UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION SERIES

化学
CHEMISTRY

1	6	7	8
H	C	N	O
Hydrogen	Carbon	Nitrogen	Oxygen
1.008	12.01	14.01	16.00

Final Check in Chemistry

化学ファイナルチェック

共通テスト・センター試験　正誤問題の分野別整理

問題編

Problems

共通テスト　2021～2026 年度（化学・化学基礎）
センター試験　2015～2020 年度（化学・化学基礎）
本試験・追試験　全 367 問

第 1 章　化学基礎
第 2 章　物質の構成と状態
第 3 章　物質の変化と平衡
第 4 章　無機化学
第 5 章　脂肪族と芳香族
第 6 章　高分子

目次

序章　出題傾向と対策 3

序.1　この冊子について 3

序.2　出題傾向と分野別の対策 6

序.3　正誤問題の傾向と対策 9

第 1 章　化学基礎 11

1.1　共通テスト 11

1.2　センター試験 33

第 2 章　物質の構成と状態 56

2.1　共通テスト 56

2.2　センター試験 68

第 3 章　物質の変化と平衡 76

3.1　共通テスト 76

3.2　センター試験 83

第 4 章　無機化学 88

4.1　共通テスト 88

4.2　センター試験 96

第 5 章　脂肪族と芳香族 109

5.1　共通テスト 109

5.2　センター試験 115

第 6 章　高分子 121

6.1　共通テスト 121

6.2　センター試験 129

序章　出題傾向と対策

序.1　この冊子について

大学入学共通テスト化学の 2021〜2026 年度の本試験・追試験（100 題），大学入試センター試験化学の 2015〜2020 年度の本試験（64 題）・追試験（56 題），共通テスト化学基礎の 2021〜2026 年度の本試験・追試験（68 題），センター試験化学基礎の 2015〜2020 年度の本試験（39 題）・追試験（40 題）から，記述の正誤を判断する問題などを抜き出し，分野別に整理した．

＊ 第 1 章は化学基礎，第 2〜6 章は化学の分野別である．各章は「共通テスト」と「センター試験」の節に分けた．節の中は年度順（同じ年度は本試験→追試験）に並べた．各問の見出しに出典（年度・大問・問）を示し，共通テストの本試験は 本試 （白地に黒枠），追試験は 追試 （灰色地），センター試験の本試験は センター本試 （黒地），追試験は センター追試 （濃い灰色地）の印で区別した．

＊ センター試験と 2021〜2024 年度の共通テストは旧課程の出題である．熱化学方程式・反応熱・生成熱による表し方は，現行課程のエンタルピー変化（反応エンタルピー ΔH，生成エンタルピー）の表し方に改めた．発熱反応は $\Delta H < 0$，吸熱反応は $\Delta H > 0$ である．

＊ 見出しに「(改)」とある問題は改題である．記述の正誤を一つずつ判断する練習になるよう，誤りを含む記述の数が問題ごとにばらばらになるように一部の記述を改めた．誤りを含む記述は一つだけのことも，すべてのことも，一つもないこともある．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつける形式に改めた．正誤の組合せを選ぶ問題も，一部の記述を改めたものがある．原題とは解答が異なる．

＊ 原題が「誤りを含むもの」「正しいもの」「適当でないもの」を選ぶ問題，正誤の組合せを選ぶ問題，ア〜ウのうち正しいものをすべて選ぶ問題を収録した．さらに，「酸化剤（還元剤・酸・塩基）としてはたらいているもの」「酸化還元反応が関与しているもの」「適当な操作・記述」などを選ぶ問題と，第 1 問 問 1（計算問題を除く）も収録した．計算問題は除いた．

＊ 大問の中の小問は，正誤の判断に必要な前文と図だけを残した．前の問いの前文を要約して補ったところは【補足】の枠で示した．

＊ 化学の 2021 年度追試験は，第 1 問 問 4 のみを収録した．

＊ 次ページ以降の年度別の出題内容と序.2・序.3 の分析は，化学の正誤問題（第 2〜6 章のうち，第 1 問 問 1 などの追加分を除く 202 題）をもとにしている．

＊ 序.2 の「分野別の対策」には，本文の問題の判断に直接かかわる知識も含まれている．先に第 2〜6 章の問題を解いてから読むとよい．

年度別の出題内容（共通テスト）

年度	試験	題数	正誤問題のテーマ（大問順）
2021	本試	7	溶解と分子間力，光が関わる反応，水の状態図と昇華，NaCl の溶融塩電解，芳香族炭化水素の反応，油脂（けん化価・ヨウ素価），高分子化合物
	追試	2	薄層クロマトグラフィー（2 問）
2022	本試	6	非晶質，発熱・吸熱，アンモニアソーダ法，ハロゲンを含む有機化合物，天然・合成高分子，不飽和炭化水素の構造
	追試	5	蒸気圧と沸騰，反応速度，リン，エチレンの合成装置，塩化ビニル
2023	本試	7	電気分解（直列），H_2O_2 の分解と触媒，フッ化水素，芳香族化合物，高分子と水素結合，H_2S と SO_2，SO_2 の酸化と平衡
	追試	10	超臨界流体，実在気体，溶解度曲線，活性化エネルギー，窒素とその化合物，銅化合物，アセチレンの反応，ジアゾカップリング，エステル，高吸水性樹脂
2024	本試	8	水の状態図，氷と水の密度，弱酸の中和滴定，試薬の取扱い，ハロゲン（At），高分子化合物，タンパク質の検出反応，サリシン・サリチル酸
	追試	7	沸点とその理由，ヘキサンとメタノール，中和滴定の操作，芳香族化合物，合成高分子，界面活性剤，ナイロンの融点
2025	本試	10	理想気体と実在気体，コロイド，化学発光，遷移元素の化合物，ケイ酸ナトリウムと水ガラス，気体の発生と性質，ヨウ素の製造，酸素を含む有機化合物，アミノ酸・糖，アセチレン
	追試	7	モル濃度と質量モル濃度，無機物質の性質，非金属元素の化合物，アルミニウムの製造，合成高分子，脂肪酸の融点，酸化・還元の判定
2026	本試	10	固体の溶解度，エンタルピー，塩の水溶液の液性，リン，遷移元素，芳香族の反応，糖類，ペプチド（グルタチオン），クロム，ケイ素
	追試	10	蒸気密度法の誤差，反応速度，平衡と触媒，14 族元素，2 族元素，エチレンとプロピレン，プロカイン，キシレン・クレゾール・ジクロロベンゼン，o・m・p 異性体，金

年度別の出題内容（センター試験）

年度	試験	題数	正誤問題のテーマ（大問順）
2015	本試	12	原子の構造，コロイド，水素化合物の沸点，NH_3 の平衡移動，14 族元素，硫黄の化合物，銅，二つの元素の共通性，異性体，アルデヒド，高分子化合物，天然有機化合物
	追試	12	原子の構造，固体の構造と結合，触媒の作用，気体の性質，身のまわりの金属，NH_3 の発生実験，生活の中の有機化合物，エチレンとアセチレン，合成高分子，高分子の合成，グルコースとセルロース，核酸
2016	本試	11	冷却曲線と過冷却，浸透圧，物質の変化とエネルギー，水素，金属と合金，周期表と元素，金属イオンの分離，有機化合物の構造，フェノールの反応，高分子の性質と用途，糖
	追試	10	理想気体と実在気体，ケイ素，身のまわりの元素，第 4 周期の遷移元素，金属元素，銅と濃硫酸，エタノール，窒素を含む芳香族化合物，ニトロベンゼンの合成，タンパク質
2017	本試	8	NO_2 と N_2O_4 の平衡，緩衝液，身近な無機物質，遷移元素と触媒，気体の精製，エチレンとアセチレン，脱水縮合でできる高分子，高分子化合物
	追試	10	イオンの生成，エネルギー図と活性化エネルギー，平衡定数，電池，酸素を含む物質，第 3 周期の元素，鉱物と構成元素，有機化合物の性質，繊維，身近な高分子
2018	本試	9	典型元素と遷移元素，物質の状態，身近な無機物質，ハロゲン，HCl と H_2S，アセトン，合成高分子の構造，高分子の性質，タンパク質
	追試	8	コロイドの分散媒と分散質，光が関わる反応，肥料，金属とその化合物，炭化水素，ホルムアルデヒドとメタノール，合成高分子，デンプンとセルロース
2019	本試	9	分子間力，溶解，身のまわりの無機物質，アルカリ金属・アルカリ土類金属，錯イオン，オストワルト法，ベンゼン，繊維とゴム，二糖類
	追試	7	C・N・O の共通性，結晶と非晶質，気体の発生，カルボン酸，高分子化合物，クロロプレンゴムとナイロン 6，呈色反応
2020	本試	10	ハロゲン，状態図，コロイド，無機物質の利用，酸化物，カルシウムの化合物，炭化水素，酢酸エチルの合成，合成高分子，天然高分子の構造
	追試	7	化学反応（速度・平衡・触媒），身のまわりの無機物質，酸化物とオキソ酸，二つの金属元素の共通性，セッケン，合成繊維，多糖類

序.2　出題傾向と分野別の対策

以下の数字は，共通テストの正誤問題 89 題（本試験 48 題，追試験 41 題）によるものである．センター試験の 113 題（本試験 59 題，追試験 54 題）も出題のテーマはほぼ共通しており，同じ知識で判断できる．

1.　出題数

＊ 本試験では 1 回あたり **6〜10 題**が正誤問題である．化学の解答番号は 30 前後なので，**小問の 2〜3 割**が正誤判断にあたる．

＊ 本試験は 2021〜2023 年度の 6〜7 題から，2025・2026 年度の 10 題へと**増えている**．新課程の初年度（2025 年度）以降は毎年 10 題である．

＊ 第 1 問から第 5 問までどの大問にも出るが，最も多いのは有機・高分子の**第 4 問**（29 題）で，第 3 問（無機，19 題）が続く．89 題のうち 28 題は各大問の問 1 で，知識を確認してから考察問題に進む構成になっていることが多い．

2.　分野別の出題状況

分野	本試	追試	計	主なテーマ
物質の構成と状態	8	10	18	状態図・蒸気圧・沸騰，実在気体，溶解度，分子間力，コロイド
物質の変化と平衡	9	5	14	反応速度と触媒，平衡の移動，電気分解，エンタルピー，中和滴定
無機化学	14	9	**23**	非金属（リン・ケイ素・ハロゲン・硫黄・窒素），遷移元素，工業的製法
脂肪族と芳香族	7	10	17	芳香族化合物，アセチレン・アルケン，エステル，医薬品
高分子	10	7	17	合成高分子（熱可塑性・熱硬化性，ゴム，繊維），糖，アミノ酸・タンパク質，油脂
計	48	41	89	

＊ 最も多いのは**無機化学**（23 題）．計算問題が少ない分野なので，正誤問題の比重が大きい．本試験では 2025・2026 年度にそれぞれ 4 題出ている．

＊ 理論分野（第 1・2 章）は合わせて 32 題で，**実験やグラフを題材にした考察型**が多い．「図から読み取れる内容として正しいもの」「この実験に関する記述として誤りを含むもの」のように，知識と読み取りの両方を問う．

＊ 有機・高分子（第 4・5 章）は合わせて 34 題．**高分子化合物の総合問題**（合成高分子と天然高分子を混ぜた選択肢）がほぼ毎年出る．

3.　くり返し出るテーマ

テーマ	出題（本＝本試，追＝追試）
反応速度と触媒	2023 本（H_2O_2），2022 追，2023 追，2026 追（2 題）
状態図・蒸気圧・沸騰	2021 本，2024 本，2022 追，2024 追
実在気体・超臨界流体	2025 本，2023 追（2 題）
溶解度	2026 本，2023 追
リン・ケイ素	リン：2026 本，2022 追．ケイ素：2025 本，2026 本
遷移元素（Cu・Cr・Fe）	2025 本，2026 本（2 題），2023 追
工業的製法	アンモニアソーダ法（2022 本），溶融塩電解（2021 本），ヨウ素（2025 本），アルミニウム（2025 追）
芳香族化合物	2021 本，2023 本，2026 本，2023 追，2024 追，2026 追（2 題）
アセチレン・アルケン	2022 本，2025 本，2023 追，2026 追
合成高分子	2021 本，2022 本，2023 本，2024 本，2022 追，2024 追，2025 追
糖・アミノ酸・タンパク質	2024 本，2025 本，2026 本（2 題）
実験器具・操作・安全	試薬の取扱い（2024 本），エチレンの合成装置（2022 追），滴定操作（2024 追），薄層クロマトグラフィー（2021 追）

4.　分野別の対策

(1)　物質の構成と状態

＊ 水の状態図は，三重点・臨界点の位置，融解曲線の傾き（負）の意味まで説明できるようにする．昇華・沸騰が起こる条件を，圧力と温度の両方で言えるようにする．

＊ 沸騰は「蒸気圧＝外圧」のときに起こる．外圧が下がれば沸点も下がることを，実験の場面（冷却で再沸騰する等）に当てはめられるようにする．

＊ 実在気体は「分子間力」と「分子自身の体積」のどちらが効く条件かを，低温・高圧と結びつけて判断する．

＊ 溶解度曲線・密度のグラフは，問われている量（質量・物質量・濃度）を取り違えずに読む．

(2)　物質の変化と平衡

＊ **触媒・温度と活性化エネルギーの関係**は 5 題で問われている．触媒は活性化エネルギーを小さくし，反応エンタルピーや平衡の位置は変えない．

＊ 温度を上げると反応速度が大きくなるのは，活性化エネルギーを超える分子の割合が増えるためである．活性化エネルギーそのものは変わらない．

＊ 反応速度式は実験で決まり，反応式の係数からは決まらない．「必ず比例する」は誤りの目印になる．

＊ 平衡の移動は，ルシャトリエの原理で「何を打ち消す向きか」を考える．圧力変化は気体分子の数の増減で判断する．

＊ 電気分解は，陽極・陰極それぞれの反応を書き，直列回路では各電極を流れる電気量が等しいことを使う．

(3)　無機化学

＊ 例外の知識がそのまま選択肢になる．フッ化水素酸は弱酸でガラスを溶かす，AgF は水に溶ける，黄リンは自然発火するが赤リンはしない，鉛は希硫酸に溶けにくい，金は硝酸に溶けない，など．

＊ 気体の製法・捕集法・検出法は表にまとめて覚える（下方置換・上方置換・水上置換の理由まで）．

＊ 工業的製法（アンモニアソーダ法，溶融塩電解，電解精錬，接触法，ハーバー・ボッシュ法）は，反応式と各工程の目的をセットで覚える．電解精錬では粗銅を陽極にする．

＊ 遷移元素は，イオンの色，沈殿の色，錯イオンの形と配位数を整理する．配位数は 4 だけではない．

(4)　脂肪族と芳香族

＊ 芳香族の反応は，試薬と条件（触媒・温度・圧力）と生成物を対にして覚える．置換と付加，酸化と還元を取り違えないようにする．

＊ 酸の強さ（スルホン酸＞カルボン酸＞炭酸＞フェノール）から，$NaHCO_3$ と反応するかどうかを判断する．

＊ アセチレン・アルケンへの付加反応は，付加する分子（H_2，Br_2，H_2O，HCl，HCN，酢酸）と生成物を一覧にしておく．

＊ 構造の問い（同一平面・同一直線，回転できるか，異性体の数，不斉炭素原子）は，構造式を描いて確認する．

(5)　高分子

＊ 合成高分子は「単量体」「重合の種類（付加・縮合・開環）」「熱可塑性か熱硬化性か」「用途」の 4 点を表にして覚える．

＊ 糖は，還元性の有無（スクロース・トレハロースは還元性なし），構成単糖とグリコシド結合の種類（α・β）を区別する．

＊ アミノ酸・タンパク質は，検出反応（ニンヒドリン・ビウレット・キサントプロテイン）が何に反応するのか，二次構造・三次構造を支える結合は何かを整理する．

＊ 油脂は，けん化価・ヨウ素価の意味と，硬化油が水素の付加でつくられることを確認する．

序.3　正誤問題の傾向と対策

1.　問い方の型

問い方	本試	追試	計	例
誤りを含むものを一つ選ぶ	25	17	**42**	最も多い．選択肢は 4〜5 個
下線部に誤りを含むものを選ぶ	10	8	18	理由・条件・結果の部分にだけ下線がある
誤りを含むものを二つ選ぶ	2	0	2	電気分解（2023 本），試薬の取扱い（2024 本）
正しいもの・最も適当な記述を選ぶ	2	7	9	追試に多い（2023 追・2026 追）
正誤の組合せを選ぶ	2	4	6	２〜３個の記述（Ⅰ〜Ⅲ，ア・イ）の正誤
正しいものをすべて選ぶ	4	2	6	選択肢は４〜８個（「正しいものはない」を含むものもある）
その他	3	3	6	「適当でないもの」「化学発光ではないもの」「一方のみに当てはまる」「読み取れないもの」など

＊ 全体の約 7 割が**「誤りを含むもの」を選ぶ型**（下線部・二つ選ぶを含む）である．

＊「正しいもの」を選ぶ型と，組合せ・すべて選ぶ型は，**すべての記述を判断しないと答えが決まらない**．時間がかかるので，確実に判断できる記述から先に決める．

＊ 2024 年度以降は，**「読み取れないもの」「一方のみに当てはまる」「酸化も還元もされないもの」**のように，問いの条件そのものを読み違えると失点する型が増えている．

2.　誤りの作り方

誤りを含む選択肢は，次のような作り方がくり返し使われている．

作り方	判断のポイント
語の入れかえ	酸化 ↔ 還元，陽極 ↔ 陰極，付加 ↔ 縮合，熱可塑性 ↔ 熱硬化性，可逆 ↔ 不可逆，α↔β，(Ⅰ)↔(Ⅱ)，大きい ↔ 小さい，高い ↔ 低い．対になる語を見たら，もう一方でないかを確かめる
理由のすりかえ	結論は正しく，「〜のため」「〜ので」の部分だけが誤っている．下線が理由の部分に引かれている問題に多い
限定語	「必ず」「のみ」「いずれも」「すべて」「最も」が付いた記述．例外が一つでもあれば誤りになる
例外の知識	同族・同類の物質の中で一つだけ性質が違うもの（ハロゲン化水素・ハロゲン化銀，同素体，金属の溶解性など）をねらう
数・構造	結合の数，異性体の数，酸化数，同一平面・同一直線上にある原子
実験操作	器具をぬれたまま使ってよいか，加熱の方法，試薬の保存法，指示薬の選び方，捕集法

3.　解き方

(1) **問い方に印を付ける**．「誤りを含む」「正しい」「二つ」「下線部」「読み取れない」などを丸で囲んでから選択肢を読む．

(2) **下線部の問題は下線部だけを判断する**．下線のない部分は正しい前提として読んでよい．

(3) **記述を「結論」と「理由」に分ける**．理由が付いた記述は，結論が正しくても理由で誤りになることがある．

(4) **限定語を探す**．「必ず」「のみ」「いずれも」があれば，反例を一つ探す．

(5) **組合せ・すべて選ぶ型は確実なものから決める**．一つ決まるたびに選択肢を消していけば，迷う記述を判断しなくても答えが決まることがある．

(6) **図・グラフの問題は「読み取れること」と「知識」を区別する**．図から言えないことは，正しい知識でも「読み取れない」になる．

4.　練習の仕方

＊ 1 題ごとに，**すべての選択肢について正誤とその理由**を書き出す．正解の選択肢だけでなく，正しい選択肢がなぜ正しいかも確認する．

＊ 誤りの選択肢は，**正しい記述に直して**ノートにまとめる．同じ知識が別の年度・別の言い方でくり返し出ている（本序章の 3 の表）．

＊ 本試験と追試験は出題の傾向が同じなので，追試験も本試験と同じように使える．同じ年度の本試験と追試験を続けて解くと，その年度に問われやすい知識がまとめて確認できる．

第 1 章　化学基礎

1.1　共通テスト

1 − 1　2021 年度 本試　第 1 問　問 1

空気，メタンおよびオゾンを，単体，化合物および混合物に分類した．この分類として最も適当なものを，次の①〜⑥のうちから一つ選べ．

	単　体	化合物	混合物
①	空　気	メタン	オゾン
②	空　気	オゾン	メタン
③	メタン	オゾン	空　気
④	メタン	空　気	オゾン
⑤	オゾン	空　気	メタン
⑥	オゾン	メタン	空　気

1 − 2　2021 年度 本試　第 1 問　問 6（改）

次の化学反応式①〜④について，下線を付した物質が酸化剤としてはたらいていれば○，そうでなければ×をつけよ．

① $3\,CO + \underline{Fe_2O_3} \longrightarrow 3\,CO_2 + 2\,Fe$

② $\underline{NH_4Cl} + NaOH \longrightarrow NH_3 + NaCl + H_2O$

③ $\underline{Na_2CO_3} + HCl \longrightarrow NaHCO_3 + NaCl$

④ $\underline{Br_2} + 2\,KI \longrightarrow 2\,KBr + I_2$

1 − 3　2021 年度 本試　第 2 問　問 2 b（改）

塩化カルシウム $CaCl_2$ には吸湿性がある．実験室に放置された塩化カルシウムの試料 A 11.5 g に含まれる水 H_2O の質量を求めるため，陽イオン交換樹脂を用いて次の実験 I・II を行った．

実験 I　試料 A 11.5 g を 50.0 mL の水に溶かし，$CaCl_2$ 水溶液とした．この水溶液を陽イオン交換樹脂を詰めたガラス管に通し，さらに約 100 mL の純水で十分に洗い流して Ca^{2+} がすべて H^+ に交換された塩酸を得た．

実験 II　実験 I で得られた塩酸を希釈して 500 mL にした．

下線部に用いた器具と操作に関する記述を，次の①〜④に示す．各記述が適当であれば○，適当でなければ×をつけよ．

① 得られた塩酸をビーカーで 50.0 mL はかりとり，そこに水を加えて 500 mL にする．

② 得られた塩酸をすべてメスフラスコに移し，水を加えて 500 mL にする．

③ 得られた塩酸をホールピペットで 50.0 mL とり，メスシリンダーに移し，水を加えて 500 mL にする．

④ 得られた塩酸をすべてメスシリンダーに移し，水を加えて 500 mL にする．

1－4　2021 年度　追試　第 1 問　問 1 a

図 1 の ア～オ は，原子あるいはイオンの電子配置の模式図である．

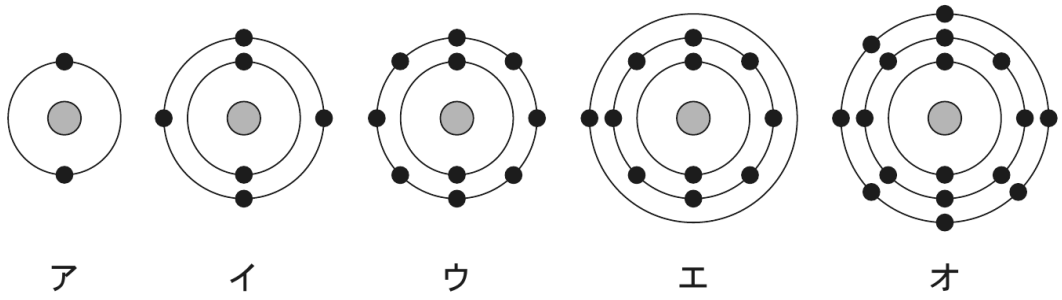


図 1　原子あるいはイオンの電子配置の模式図（◎は原子核，●は電子）

ア の電子配置をもつ 1 価の陽イオンと，ウ の電子配置をもつ 1 価の陰イオンからなる化合物として最も適当なものを，次の①～⑥のうちから一つ選べ．

① LiF　② LiCl　③ LiBr
④ NaF　⑤ NaCl　⑥ NaBr

1－5　2021 年度　追試　第 1 問　問 1 b（改）

図 1 の ア～オ は，原子あるいはイオンの電子配置の模式図である．

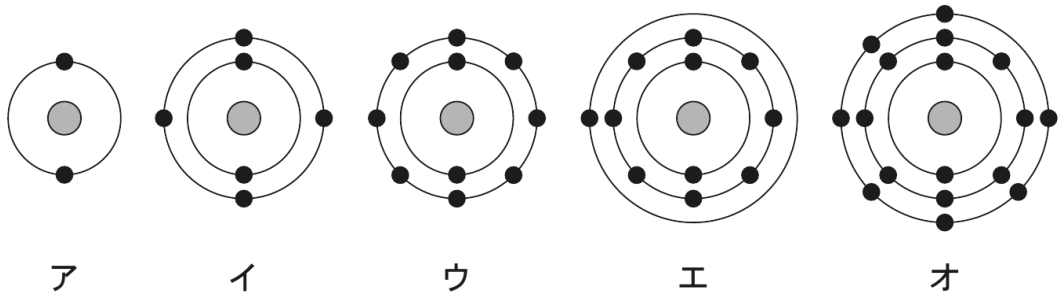


図 1　原子あるいはイオンの電子配置の模式図（◎は原子核，●は電子）

ア～オ の電子配置をもつ原子の性質に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① ア の電子配置をもつ原子は，他の原子と結合をつくりにくい．

② イ の電子配置をもつ原子は，他の原子と結合をつくる際，単結合だけでなく二重結合や三重結合もつくることができる．

③ ウ の電子配置をもつ原子は，常温・常圧で気体として存在する．

④ エ の電子配置をもつ原子は，オ の電子配置をもつ原子と比べてイオン化エネルギーが大きい．

⑤ オ の電子配置をもつ原子は，水素原子と共有結合をつくることができない．

1－6　2021 年度 追試　**第 1 問　問 2（改）**

製油所では，石油（原油）から，その成分であるナフサ（粗製ガソリン），灯油，軽油が分離される．この際に利用される，混合物から成分を分離する操作に関する記述を，次の①～④に示す．この操作の記述として適当であれば○，適当でなければ×をつけよ．

① 混合物を加熱し，成分の沸点の差を利用して，成分ごとに分離する操作

② 混合物を加熱し，固体から直接気体になった成分を冷却して分離する操作

③ 溶媒に対する溶けやすさの差を利用して，混合物から特定の物質を溶媒に溶かし出して分離する操作

④ 温度によって物質の溶解度が異なることを利用して，混合物の溶液から純粋な物質を析出させて分離する操作

1－7　2021 年度 追試　**第 1 問　問 3（改）**

次の物質 **ア**～**オ** について，その結晶内に共有結合があれば○，なければ×をつけよ．

ア　塩化ナトリウム

イ　ケイ素

ウ　カリウム

エ　ヨウ素

オ　酢酸ナトリウム

1－8　2021 年度 追試　**第 1 問　問 4（改）**

図 2 は，熱運動する一定数の気体分子 A について，100，300，500 K における A の速さと，その速さをもつ分子の数の割合の関係を示したものである．

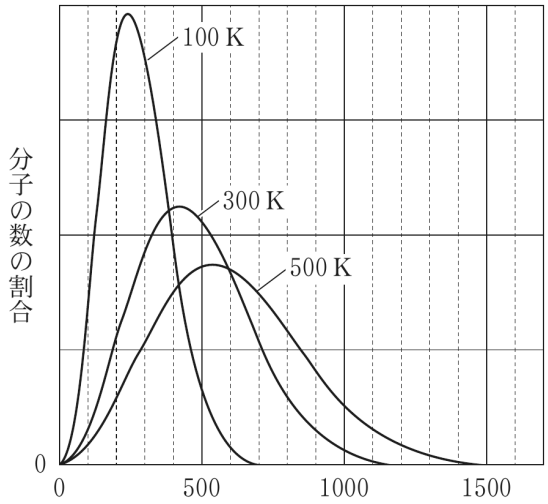


図 2　各温度における気体分子 A の速さと，その速さをもつ分子の数の割合の関係

図 2 から読み取れる内容および考察に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 100 K では約 500 m/s の速さをもつ分子の数の割合が最も高い．

② 100 K から 300 K，500 K に温度が上昇すると，約 240 m/s の速さをもつ分子の数の割合が減少する．

③ 100 K から 300 K，500 K に温度が上昇すると，約 800 m/s の速さをもつ分子の数の割合が増加する．

④ 500 K から 1000 K に温度を上昇させると，分子の速さの分布が幅広くなると予想される．

⑤ 500 K から 1000 K に温度を上昇させると，約 540 m/s の速さをもつ分子の数の割合は増加すると予想される．

1－9　2021 年度 追試　**第 1 問　問 5（改）**

配位結合に関する次の記述 Ⅰ～Ⅲ について，正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

Ⅰ　アンモニアと水素イオン H^+ が配位結合をつくると，アンモニウムイオンが形成される．

Ⅱ　アンモニウムイオンの四つの N－H 結合のうち，配位結合でできた 1 本は他の 3 本と区別できる．

Ⅲ　アンモニウムイオンは非共有電子対をもたないので，金属イオンと配位結合をつくらない．

1－10　2022 年度 本試　**第 1 問　問 1（改）**

オキソニウムイオン H_3O^+ に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① イオン 1 個がもつ電子の数は 11 個である．

② 非共有電子対を 1 組もつ．

③ H と O の間の結合はいずれも共有結合である．

④ 平面三角形の構造をとる．

1 − 11　2022 年度 本試　第 1 問　問 2（改）

ヘリウム He，ネオン Ne，アルゴン Ar に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① いずれも，常温・常圧で気体である．

② 原子半径は，He ＜ Ne ＜ Ar の順に大きい．

③ イオン化エネルギーは，He，Ne，Ar の順に小さくなる．

④ He は空気より密度が小さく，燃えないため，風船や飛行船に使われる．

1 − 12　2022 年度 本試　第 1 問　問 3（改）

臭素 Br には質量数が 79 と 81 の同位体がある．^{12}C の質量を 12 としたときの，それらの相対質量と存在比（%）を表 1 に示す．臭素の同位体に関する記述を，後の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

表 1　^{79}Br と ^{81}Br の相対質量と存在比

	相対質量	存在比（%）
^{79}Br	78.9	51
^{81}Br	80.9	49

① 臭素の原子量は，存在比の大きい ^{79}Br の相対質量 78.9 である．

② ^{79}Br と ^{81}Br の化学的性質はほぼ同じである．

③ ^{79}Br と ^{81}Br の陽子の数は異なる．

④ ^{79}Br と ^{81}Br からなる臭素分子 Br_2 は，おおよそ ^{79}Br^{79}Br : ^{79}Br^{81}Br : ^{81}Br^{81}Br = 1 : 2 : 1 の比で存在する．

1 − 13　2022 年度 本試　第 1 問　問 4（改）

洗剤に関する次の文章中の下線部 (a)～(d) について，正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

セッケンなどの洗剤の洗浄効果は，その主成分である界面活性剤の構造や性質と関係する．界面活性剤は，水になじみやすい部分と油になじみやすい（水になじみにくい）部分をもつ有機化合物である．そして，水に溶けない油汚れなどを，(a)油になじみやすい（水になじみにくい）部分が包み込み，繊維などから水中に除去する．この洗浄の作用は，界面活性剤の濃度がある一定以上のときに形成される，界面活性剤の分子が集合した粒子と関係する．そのため，(b)界面活性剤の濃度が低いと洗浄の作用は十分にはたらかない．一方，(c)適切な洗剤の使用量があり，それを超える量を使えば使うほど洗浄効果は高くなる．またセッケンの水溶液は (d)弱酸性を示す．加えて，カルシウムイオンを多く含む水では洗浄力が低下する．

(a)　油になじみやすい（水になじみにくい）部分が包み込み

(b)　界面活性剤の濃度が低いと洗浄の作用は十分にはたらかない

(c)　適切な洗剤の使用量があり，それを超える量を使えば使うほど洗浄効果は高くなる

(d)　弱酸性

1－14　2022 年度 本試　第 1 問　問 5（改）

次の反応ア～エについて，下線を付した分子やイオンが酸としてはたらいていれば○，そうでなければ×をつけよ．

ア　$\underline{CO_3^{2-}} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$

イ　$CH_3COO^- + \underline{H_2O} \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$

ウ　$\underline{HSO_4^-} + H_2O \rightleftharpoons SO_4^{2-} + H_3O^+$

エ　$\underline{NH_4^+} + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$

1－15　2022 年度 本試　第 1 問　問 8（改）

次の記述①～④について，下線を付した物質が酸化を防止する目的で用いられていれば○，そうでなければ×をつけよ．

① 鉄板の表面を，亜鉛 $\underline{Zn}$ でめっきする．

② 飲料用の水を，塩素 $\underline{Cl_2}$ で処理する．

③ 煎餅の袋に，鉄粉を入れた小袋を入れる．

④ パンケーキの生地に，重曹（炭酸水素ナトリウム）$\underline{NaHCO_3}$ を加える．

1－16　2022 年度 本試　第 1 問　問 10（改）

金属 A の板を入れた A の硫酸塩水溶液と，金属 B の板を入れた B の硫酸塩水溶液を素焼き板で仕切って作製した電池を図 1 に示す．素焼き板は，両方の水溶液が混ざるのを防ぐが，水溶液中のイオンを通すことができる．この電池の全体の反応は，式 (1) によって表される．

$$A + B^{2+} \longrightarrow A^{2+} + B \qquad (1)$$

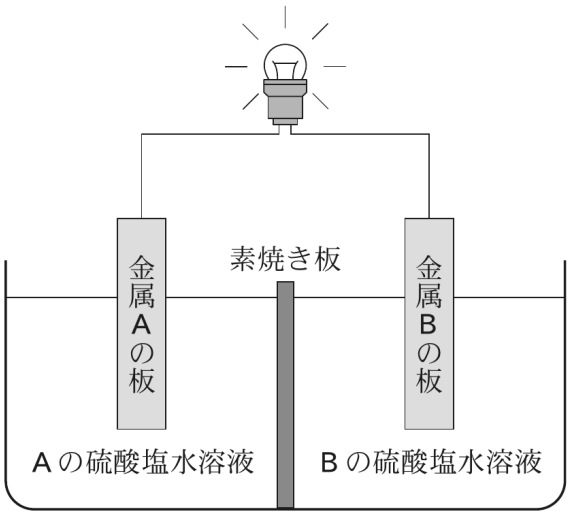


図 1　電池の模式図

この電池に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 金属 A の板は負極としてはたらいている．

② 2 mol の金属 A が反応したときに，1 mol の電子が電球を流れる．

③ 反応によって，B^{2+} が還元される．

④ 反応の進行にともない，金属 B の板の質量は減少する．

1 − 17　2022 年度 本試　第 2 問　問 1（改）

エタノール C_2H_5OH に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 水溶液は中性を示す．

② 固体の密度は液体より大きい．

③ 完全燃焼すると，二酸化炭素と水が生じる．

④ 燃料や飲料，消毒薬に用いられている．

1 − 18　2022 年度 本試　第 2 問　問 2（改）

文献によると，圧力 1.013×10^5 Pa で 20 °C のエタノール 100 g および水 100 g を，単位時間あたりに加える熱量を同じにして加熱すると，それぞれの液体の温度は図 1 の実線 **a** および **b** のように変化する．t_1，t_2 は残ったエタノールおよび水がそれぞれ 50 g になる時間である．一方，ある濃度のエタノール水溶液 100 g を同じ条件で加熱すると，純粋なエタノールや水と異なり，水溶液の温度は図 1 の破線 **c** のように沸騰が始まったあとも少しずつ上昇する．この理由は，加熱により水溶液のエタノール濃度が変化するためと考えられる．

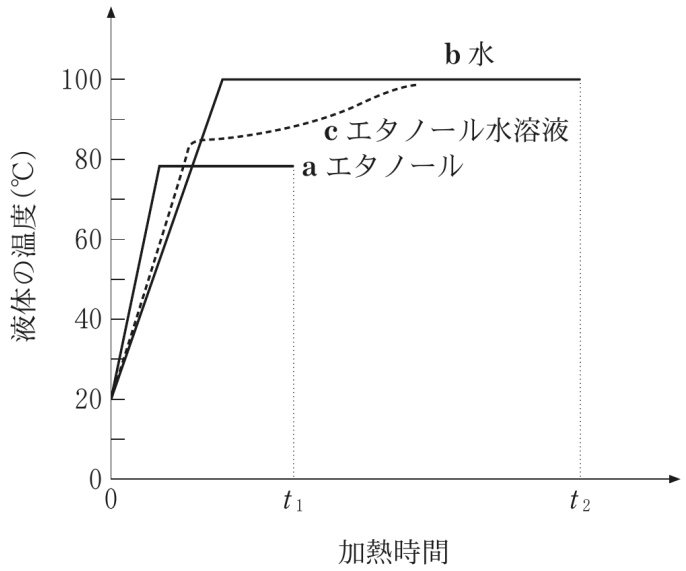


図 1　エタノール（実線 **a**）と水（実線 **b**），ある濃度のエタノール水溶液（破線 **c**）の加熱による温度変化

図 1 の実線 **a**，**b** および破線 **c** に関する記述を，次の①～④に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① エタノールおよび水の温度を 20 °C から 40 °C へ上昇させるために必要な熱量は，水の方がエタノールよりも大きい．

② エタノール水溶液を加熱していったとき，時間 t_1 においてエタノールは水溶液中に残存していない．

③ 純物質の沸点は物質量に依存しないので，水もエタノールも，沸騰開始後に加熱を続けて液体を蒸発させても液体の温度は変わらない．

④ エタノール 50 g が水 50 g より短時間で蒸発することから，1 g の液体を蒸発させるのに必要な熱量は，エタノールの方が水より大きいことがわかる．

1－19　2022 年度 追試　**第 1 問　問 1（改）**

次の記述①～⑥について，物質の三態間の変化（状態変化）を示した記述であれば○，そうでなければ×をつけよ．

① 冷え込んだ朝に，戸外に面したガラス窓の内側が水滴でくもった．

② 濁った水をろ過すると，透明な水が得られた．

③ 銅葺き屋根の表面が，長年たつと，青緑色になった．

④ 紅茶に薄切りのレモンを入れると，紅茶の色が薄くなった．

⑤ とがった鉛筆の芯が，鉛筆を使うにつれて，すり減って丸くなった．

⑥ タンスに防虫剤として入れたナフタレンやショウノウが，時間がたつと小さくなった．

1－20　2022 年度 追試　**第 1 問　問 3（改）**

カルシウム，ケイ素，ヨウ素の単体についての記述を，次の①～④に示す．三つの単体に共通する記述であれば○，そうでなければ×をつけよ．

① 電気をよく通す．

② 共有結合をもつ．

③ 常温の水とは容易に反応しない．

④ 常温・常圧で固体である．

1－21　2022 年度 追試　**第 1 問　問 4（改）**

周期表の第 2 周期と第 3 周期の黒く塗りつぶした元素に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 同一周期内で原子の電子親和力が最も大きい（陰性が最も強い）．

周期＼族	1	2	3～12	13	14	15	16	17	18
2								■	
3								■	

② 同一周期内で原子のイオン化エネルギーが最も小さい．

周期＼族	1	2	3～12	13	14	15	16	17	18
2		■							
3		■							

③ 原子が価電子を 4 個もつ．

周期＼族	1	2	3～12	13	14	15	16	17	18
2					■				
3					■				

④ 非金属元素である．

周期＼族	1	2	3～12	13	14	15	16	17	18
2						■			
3						■			

1 – 22　2022 年度　追試　第 1 問　問 7（改）

次の記述①～④について，酸化還元反応が関与していれば○，関与していなければ×をつけよ．

① ボーキサイトの製錬によってアルミニウムを製造した．

② お湯を沸かすために，都市ガスを燃焼させた．

③ 氷砂糖の塊を水に入れると，塊が小さくなった．

④ グレープフルーツにマグネシウムと銅を電極として差し込み，導線でつなぐと電流が流れた．

1 – 23　2022 年度　追試　第 1 問　問 8（改）

銅と亜鉛の性質に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 銅は希塩酸や希硫酸には溶けないが，希硝酸には溶ける．

② 亜鉛を希塩酸に溶かすと，塩素が発生する．

③ 硫酸銅 (Ⅱ) 水溶液に亜鉛板を浸すと，表面に銅が析出する．

④ 熱した銅線を気体の塩素にさらすと，塩化銅 (Ⅱ) が生じる．

1 – 24　2023 年度　本試　第 1 問　問 3（改）

ハロゲンに関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① ハロゲンの原子は，いずれも 7 個の価電子をもつ．

② 原子番号が大きいほど，原子のイオン化エネルギーは小さい．

③ 塩化水素分子 HCl では，共有電子対は塩素原子の方に偏っている．

④ ヨウ素 I_2 と硫化水素 H_2S が反応するとき，I_2 は酸化剤としてはたらく．

1－25　2023 年度 本試　第 1 問　問 4（改）

分子からなる純物質 X の固体を大気圧のもとで加熱して，液体状態を経てすべて気体に変化させた．そのときの温度変化を模式的に図 1 に示す．

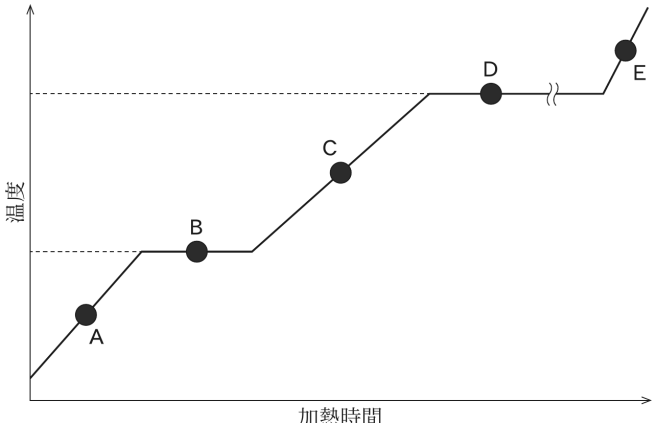


図 1　加熱による純物質 X の温度変化（模式図）

A～E における X の状態や現象に関する次の記述 **ア**～**オ** について，正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

ア　A では，分子は熱運動していない．

イ　B では，液体と固体が共存している．

ウ　C では，分子は規則正しい配列を維持している．

エ　D では，液体の表面だけでなく内部からも気体が発生している．

オ　E では，分子間の平均距離は C のときと変わらない．

1－26　2023 年度 本試　第 1 問　問 5（改）

二酸化炭素 CO_2 とメタン CH_4 に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 二酸化炭素分子では 3 個の原子が折れ線状に結合している．

② メタン分子は正方形の平面構造をとる．

③ 二酸化炭素分子もメタン分子も，原子どうしがイオン結合で結びついている．

④ 常温・常圧での密度は，二酸化炭素の方がメタンより小さい．

1－27　2023 年度 本試　第 1 問　問 7（改）

アルミニウム Al に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① Al の合金であるジュラルミンは，飛行機の機体に使われている．

② アルミニウム缶を製造する場合，原料の Al を鉱石から製錬するよりも，回収したアルミニウム缶から再生利用（リサイクル）する方が，必要とするエネルギーが小さい．

③ アルミナ（酸化アルミニウム）Al_2O_3 では，アルミニウム原子の酸化数は +2 である．

④ 金属 Al は，濃硝酸に触れると激しく反応して溶ける．

1－28　2023 年度 本試　第 2 問　問 3（改）

ある生徒は，「血圧が高めの人は，塩分の取りすぎに注意しなくてはいけない」という話を聞き，しょうゆに含まれる塩化ナトリウム NaCl の量を分析したいと考え，文献を調べた．

> **文献の記述**
> 水溶液中の塩化物イオン Cl^- の濃度を求めるには，指示薬として少量のクロム酸カリウム K_2CrO_4 を加え，硝酸銀 $AgNO_3$ 水溶液を滴下する．水溶液中の Cl^- は，加えた銀イオン Ag^+ と反応し塩化銀 AgCl の白色沈殿を生じる．Ag^+ の物質量が Cl^- と過不足なく反応するのに必要な量を超えると，過剰な Ag^+ とクロム酸イオン CrO_4^{2-} が反応してクロム酸銀 Ag_2CrO_4 の暗赤色沈殿が生じる．したがって，滴下した $AgNO_3$ 水溶液の量から，Cl^- の物質量を求めることができる．

そこでこの生徒は，3 種類の市販のしょうゆ A～C に含まれる Cl^- の濃度を分析するため，それぞれに次の操作 Ⅰ～Ⅴ を行い，表 1 に示す実験結果を得た．ただし，しょうゆには Cl^- 以外に Ag^+ と反応する成分は含まれていないものとする．

操作 Ⅰ　ホールピペットを用いて，250 mL のメスフラスコに 5.00 mL のしょうゆをはかり取り，標線まで水を加えて，しょうゆの希釈溶液を得た．

操作 Ⅱ　ホールピペットを用いて，操作 Ⅰ で得られた希釈溶液から一定量をコニカルビーカーにはかり取り，水を加えて全量を 50 mL にした．

操作 Ⅲ　操作 Ⅱ のコニカルビーカーに少量の K_2CrO_4 を加え，得られた水溶液を試料とした．

操作 Ⅳ　操作 Ⅲ の試料に 0.0200 mol/L の $AgNO_3$ 水溶液を滴下し，よく混ぜた．

操作 Ⅴ　試料が暗赤色に着色して，よく混ぜてもその色が消えなくなるまでに要した滴下量を記録した．

表 1　しょうゆ A～C の実験結果のまとめ

しょうゆ	操作 Ⅱ ではかり取った希釈溶液の体積（mL）	操作 Ⅴ で記録した $AgNO_3$ 水溶液の滴下量（mL）
A	5.00	14.25
B	5.00	15.95
C	10.00	13.70

操作 Ⅰ～Ⅴ および表 1 の実験結果に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 操作 Ⅰ で用いるメスフラスコは，純水での洗浄後にぬれているものを乾燥させずに用いてもよい．

② 操作 Ⅲ の K_2CrO_4 および操作 Ⅳ の $AgNO_3$ の代わりに，それぞれ Ag_2CrO_4 と硝酸カリウム KNO_3 を用いても，操作 Ⅰ～Ⅴ によって Cl^- のモル濃度を正しく求めることができる．

③ しょうゆの成分として塩化カリウム KCl が含まれているとき，しょうゆに含まれる NaCl のモル濃度を，操作 Ⅰ～Ⅴ により求めた Cl^- のモル濃度と等しいとして計算すると，正しいモル濃度よりも高くなる．

④ しょうゆ C に含まれる Cl^- のモル濃度は，しょうゆ B に含まれる Cl^- のモル濃度の半分以下である．

⑤ しょうゆ A～C のうち，Cl^- のモル濃度が最も高いものは，しょうゆ A である．

1－29　2023 年度 追試　第 1 問　問 1（改）

次の分子①～④について，非共有電子対をもたない分子であれば○，もつ分子であれば×をつけよ．

① 窒素 N_2

② 二酸化炭素 CO_2

③ 塩化水素 HCl

④ エタン C_2H_6

1－30　2023 年度 追試　第 1 問　問 2（改）

図 1 は，典型元素の原子 ア～オ の電子配置の模式図である．

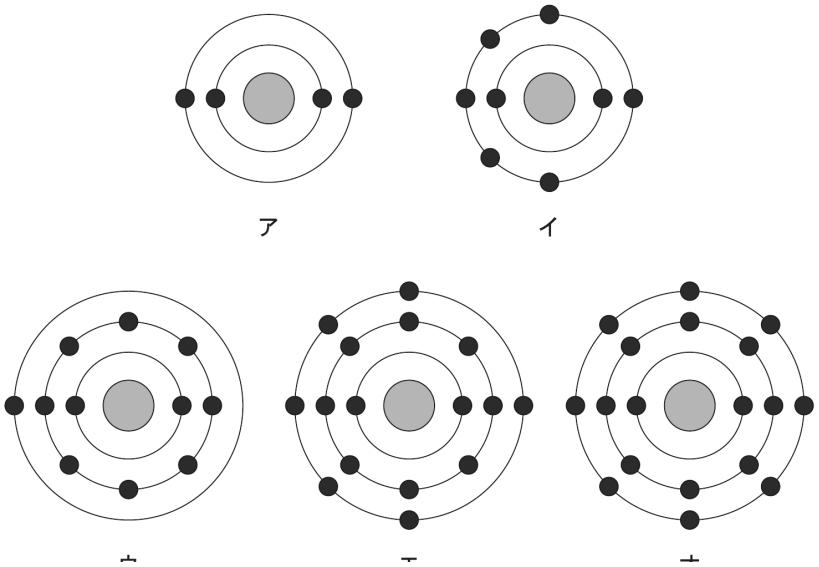


図 1　原子の電子配置の模式図（◎は原子核，●は電子）

ア～オ に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① ア と イ は第 2 周期の原子である．

② ウ は 1 価の陽イオンになりやすい．

③ イ と エ は同族元素の原子である．

④ 塩化物イオン Cl^- の電子配置は，オ の電子配置と同じである．

1－31　2023 年度 追試　第 1 問　問 3（改）

金属元素の単体の反応性に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① ナトリウムは水と反応しない．

② 金は濃硝酸と反応して溶ける．

③ 銀は希塩酸と反応して溶ける．

④ 銅は希硫酸と反応して溶ける．

1 − 32　2023 年度　追試　第 1 問　問 5（改）

結晶の結合と特徴に関する記述を，次の①～④に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 黒鉛の結晶は，各炭素原子が隣接する 4 個の炭素原子と共有結合して正四面体形が繰り返されてできており，やわらかく，はがれやすい．

② ヨウ素の結晶は，ヨウ素分子 I_2 どうしが分子間力によって引き合ってできており，やわらかく，くだけやすい．

③ 銅の結晶は，銅原子どうしが金属結合してできており，展性や延性に乏しい．

④ 塩化ナトリウムの結晶は，ナトリウムイオン Na^+ と塩化物イオン Cl^- がイオン結合してできており，強い力が加わっても割れにくい．

1 − 33　2023 年度　追試　第 1 問　問 7（改）

適切な温度で硫酸酸性のシュウ酸 $(COOH)_2$ 水溶液に過マンガン酸カリウム $KMnO_4$ 水溶液を加えると，酸化還元反応が起こる．このとき，過マンガン酸イオン MnO_4^- と $(COOH)_2$ は，次の式 (1) と (2) に従って変化する．

$$MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O \tag{1}$$

$$(COOH)_2 \longrightarrow 2\,CO_2 + 2\,H^+ + 2\,e^- \tag{2}$$

この反応に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① $KMnO_4$ は $(COOH)_2$ に対して還元剤としてはたらく．

② $KMnO_4$ を $(COOH)_2$ に対して過剰に加えると，水溶液全体が着色してその色が消えなくなる．

③ 同じ物質量の $KMnO_4$ と $(COOH)_2$ を反応させると，$KMnO_4$ がすべて反応して，$(COOH)_2$ が残る．

④ 十分な量の $(COOH)_2$ を含む水溶液に 0.001 mol の $KMnO_4$ を加えて完全に反応させると，0.0025 mol の二酸化炭素 CO_2 が生成する．

1 − 34　2023 年度　追試　第 2 問　問 1（改）

石油（原油）を原料として，さまざまな性質のプラスチック（合成樹脂）が合成され，私たちの生活に役立っている．石油やプラスチックに関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 石油（原油）は，沸点の違いを利用してさまざまな成分に分離してから利用されている．

② ポリ塩化ビニルは，水に溶けにくい高分子である．

③ ポリスチレンは，食品容器や緩衝材として利用されている．

④ ナイロンは，繊維などに利用されている．

1 − 35　2023 年度　追試　第 2 問　問 3（改）

水素 H_2 と一酸化炭素 CO は，プラスチックを分解して得られるほか，他の方法でもつくることができ，さまざまな用途に使われる．H_2 と CO に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① H_2 は，水酸化ナトリウム水溶液の電気分解により得られる．

② H_2 は，自動車やロケットなどの燃料として利用されている．

③ CO は，有毒な気体である．

④ CO は，製鉄で鉄鉱石を酸化するために利用されている．

1－36　2024 年度 本試　第 1 問　問 1（改）

次の元素①～④について，単体が常温・常圧で気体であれば○，そうでなければ×をつけよ．

① リチウム

② ベリリウム

③ 硫　黄

④ ヨウ素

1－37　2024 年度 本試　第 1 問　問 2（改）

第 4 周期までの典型元素に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① アルカリ金属元素は，炎色反応により互いを区別することができる．

② 2 族元素の原子は，2 個の価電子をもつ．

③ 17 族元素は，原子番号の小さい元素ほど電気陰性度が大きい．

④ 貴ガス（希ガス）元素の原子は，8 個の最外殻電子をもつ．

1－38　2024 年度 本試　第 1 問　問 3（改）

次の記述 ア～ウ について，物質の状態変化（三態間の変化）が含まれていれば○，含まれていなければ×をつけよ．

ア　海水を蒸留して淡水を得た．

イ　降ってきた雪を手で受けとめると，水になった．

ウ　ドライアイスの塊を室温で放置すると，小さくなった．

1－39　2024 年度 本試　第 1 問　問 4（改）

化学電池に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 二次電池は，充電により繰り返し利用できる電池である．

② 燃料電池は，燃料の燃焼により生じる高温気体を利用して発電する電池である．

③ 電子が流れ込んで酸化反応が起こる電極を正極という．

④ 鉛蓄電池の電解質には，希硝酸が使われている．

1－40　2024 年度 本試　第 1 問　問 5（改）

ケイ素と二酸化ケイ素に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① ケイ素の結晶は，ダイヤモンドの炭素原子と同じように，ケイ素原子が正四面体構造を形成しながら配列している．

② ケイ素は，金属元素ではない．

③ ケイ素の結晶は，半導体の性質を示す．

④ 二酸化ケイ素の結晶では，ケイ素原子と酸素原子が交互に共有結合している．

1 − 41　2024 年度 本試　第 1 問　問 8（改）

酸と塩基，および酸性と塩基性に関する記述を，次の①〜④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 水は反応する相手によって酸としてはたらいたり，塩基としてはたらいたりする．

② 酸の価数および物質量が同じ強酸と弱酸では，過不足なく中和するのに必要な塩基の物質量は強酸の方が多くなる．

③ 水素イオン濃度を用いても，水溶液の塩基性の強さは表すことができない．

④ 酸の水溶液を水で十分に薄めていくと，25 °C では pH の値は 7 より大きくなる．

1 − 42　2024 年度 本試　第 2 問　問 1（改）

宇宙ステーションの空気制御システムでは，次の式 (1) に示すように，水 H_2O の電気分解を利用して酸素 O_2 が供給される．

$$2\,H_2O \longrightarrow 2\,H_2 + O_2 \qquad (1)$$

式 (1) の電気分解に関する記述を，次の①〜④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 陽極側では O_2 が発生する．

② 発生する O_2 は，水上置換法で捕集できる．

③ 式 (1) の反応は酸化還元反応である．

④ 電気分解で発生する H_2 と O_2 の質量比は 1 : 8 となる．

1 − 43　2024 年度 追試　第 1 問　問 1（改）

図 1 の電子式で表される原子 X について，次の元素①〜④が X に当てはまれば○，当てはまらなければ×をつけよ．



図 1　原子 X の電子式

① アルミニウム

② リ　ン

③ 硫　黄

④ 塩　素

1 − 44　2024 年度 追試　第 1 問　問 2（改）

^1H，^2H および ^3H に関する次の記述 ア〜ウ について，正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

ア　陽子の数は，すべて 1 である．

イ　中性子の数は，すべて 1 である．

ウ　電子の数は，すべて 1 である．

1－45　2024 年度 追試　**第 1 問　問 4（改）**

同素体に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 炭素の同素体の一つである黒鉛は，電気を通さない．

② 酸素の同素体の一つであるオゾンは，常温・常圧で液体である．

③ リンの同素体は，いずれも空気中で安定で，自然発火することはない．

④ 硫黄の同素体には，ゴムのような弾性を示すものがある．

1－46　2024 年度 追試　**第 1 問　問 8（改）**

次の化学反応式①～④について，酸化還元反応であれば○，そうでなければ×をつけよ．

① $2\,H_2O_2 \longrightarrow 2\,H_2O + O_2$

② $AgNO_3 + NaCl \longrightarrow NaNO_3 + AgCl$

③ $Cu + Cl_2 \longrightarrow CuCl_2$

④ $Zn + 2\,HCl \longrightarrow ZnCl_2 + H_2$

1－47　2025 年度 本試　**第 1 問　問 2（改）**

炭酸水素ナトリウムの粉末と塩化ナトリウムの粉末がある．次の操作①～④について，この二つの粉末を区別することができる操作であれば○，区別することができない操作であれば×をつけよ．

① 粉末を蒸発皿に入れて徐々に加熱し，加熱前後の質量変化を調べる．

② 粉末を希硫酸に加える．

③ 粉末を水に溶かして得た水溶液の pH を pH メーターで調べる．

④ 粉末を水に溶かして得た水溶液を白金線の先端につけ，ガスバーナーの外炎に入れて炎の色を調べる．

1－48　2025 年度 本試　**第 1 問　問 3（改）**

第 3 周期までの元素における，原子のイオン化エネルギー（第一イオン化エネルギー）と電子親和力に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 同族の元素で比較すると，原子番号が大きい元素ほど原子のイオン化エネルギーは大きくなる．

② 第 2 周期の元素（Li～Ne）の中で，原子のイオン化エネルギーが最も大きいのはフッ素 F である．

③ 電子親和力は，原子から電子 1 個を取り去って 1 価の陽イオンにするのに必要なエネルギーである．

④ 電子親和力は塩素 Cl よりもナトリウム Na の方が大きい．

1－49　2025 年度 本試　**第 1 問　問 4（改）**

常温・常圧で，次の物質と，それを構成する化学結合の組合せ①～④について，正しければ○，誤っていれば×をつけよ．

① 塩素　―　イオン結合

② ヨウ化カリウム　―　イオン結合

③ アンモニア　―　イオン結合

④ ポリエチレン　―　共有結合

1 − 50　2025 年度 本試　第 1 問　問 7（改）

次の反応式①～④について，水 H_2O が酸としてはたらいていれば○，そうでなければ×をつけよ．

① $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$

② $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$

③ $CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$

④ $2\,H_2O \longrightarrow 2\,H_2 + O_2$

1 − 51　2025 年度 本試　第 1 問　問 8（改）

気体が発生する次の実験 ア～エ について，酸化還元反応が起こるものであれば○，起こらないものであれば×をつけよ．

ア　塩酸を電気分解する．

イ　亜鉛に塩酸を加える．

ウ　石灰石に塩酸を加える．

エ　銅に濃硝酸を加える．

1 − 52　2025 年度 本試　第 2 問　問 1 b（改）

酸素 O_2 に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 浄水場で水の殺菌，消毒に用いられる．

② 空気に含まれる気体のうち，体積比で最も多い．

③ 酸化マンガン (Ⅳ) に過酸化水素水を加えると発生する．

④ お湯に発泡入浴剤を加えると発生する．

⑤ スナック菓子の袋に充填されている．

1 − 53　2025 年度 本試　第 2 問　問 2 b（改）

金属元素の単体および酸化物の反応性に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① カルシウムは乾燥した空気中でも酸化されにくい．

② アルミニウムを乾燥した空気中に放置すると，表面に酸化被膜が生じる．

③ 鉄を湿った空気中に放置しても酸化されない．

④ 酸化銀 (Ⅰ) を加熱しても分解しない．

⑤ 酸化銅 (Ⅱ) を水素中で加熱すると銅と水が生じる．

1－54　2025 年度 追試　**第 1 問　問 1（改）**

次の①～⑤は，純物質と混合物の組合せを示したものである．左が純物質，右が混合物として正しい組合せであれば○，誤っていれば×をつけよ．

① 酸　素　／　空　気

② 二酸化炭素　／　ドライアイス

③ 炭酸水　／　過酸化水素水

④ 水　／　食塩水

⑤ 炭酸ナトリウム　／　炭酸水素ナトリウム

1－55　2025 年度 追試　**第 1 問　問 3（改）**

水分子に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 水分子は 1 組の非共有電子対をもつ．

② 水分子の形は直線形である．

③ オキソニウムイオンは，水分子と水素イオンがイオン結合して生じるイオンである．

④ 水分子の酸素原子はわずかに正の電荷を帯びている．

1－56　2025 年度 追試　**第 1 問　問 4（改）**

メタン CH_4 に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 常温・常圧で空気より密度が小さい．

② 天然ガスの成分である．

③ 無臭である．

④ 完全燃焼させると，石灰水を白く濁らせる気体が発生する．

1－57　2025 年度 追試　**第 1 問　問 5（改）**

分子からなる純物質 X は，1.013×10^5 Pa のもとで温度に依存して固体，液体，気体の異なった状態をとることができる．この圧力のもとでの X に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 高温になるほど，分子の熱運動は激しくなる．

② 固体を加熱して液体になり始めると，固体がすべて液体になるまで温度は変化しない．

③ 液体と気体のいずれの状態になるかは，熱運動で分子が散らばろうとする傾向と，分子間力で分子どうしがまとまろうとする傾向のどちらがより強いかで決まる．

④ 蓋のない容器に入れた液体を加熱すると，沸点に到達したときに初めて蒸発が始まる．

1 − 58　2026 年度 本試　第 1 問　問 1（改）

次の①～④について，電子配置が Al^{3+} と異なるものであれば○，同じものであれば×をつけよ．

① Na^{+}

② O^{2-}

③ F^{-}

④ Ar

1 − 59　2026 年度 本試　第 1 問　問 2（改）

同位体に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 互いに同位体である原子では，原子核を構成する陽子の数は異なるが，中性子の数は同じである．

② 同位体どうしの化学的性質は大きく異なる．

③ 同位体には，原子核が不安定で放射線を放出するものはない．

④ 炭素の同位体である ^{12}C は，遺跡の年代測定に利用されている．

1 − 60　2026 年度 本試　第 1 問　問 8（改）

図 3 に示される食塩水から水を蒸留するための実験器具とその操作に関する記述を，後の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

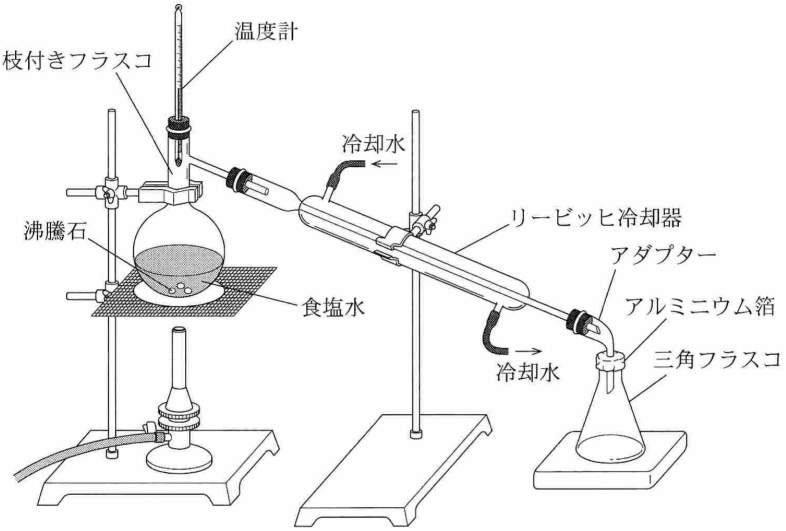


図 3　蒸留に使用する実験器具

① 枝付きフラスコに入れる食塩水はフラスコの容量の半分以下にする．

② 枝付きフラスコには沸騰石を入れる．

③ リービッヒ冷却器の冷却水は上部から下部に流れるようにする．

④ 三角フラスコとアダプターの間をアルミニウム箔で覆い，密閉する．

1－61　2026 年度 本試　第 2 問　問 1 a（改）

炭酸カルシウムと炭酸マグネシウムを主成分とする苦土石灰は，作物成長に必要なカルシウムとマグネシウムを土壌に供給する．カルシウム Ca とマグネシウム Mg に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① Ca と Mg はいずれも 1 価の陽イオンになりやすい．

② Ca と Mg はいずれもアルカリ金属元素である．

③ イオン化エネルギー（第一イオン化エネルギー）は Ca よりも Mg の方が小さい．

④ イオン化傾向は Ca よりも Mg の方が大きい．

1－62　2026 年度 本試　第 2 問　問 3 a（改）

石灰窒素法では，次に示す一連の反応 ア～ウ によってカルシウムシアナミド $CaCN_2$ を合成する．これらの反応では，石灰石 $CaCO_3$ から得られた酸化カルシウム CaO を，炭素 C を主成分とするコークスを用いて炭化カルシウム CaC_2 にしたのち，窒素 N_2 と反応させて $CaCN_2$ としている．反応 ア～ウ について，酸化還元反応であれば○，そうでなければ×をつけよ．

ア　$CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$　　約 1200 °C で行う

イ　$CaO + 3\,C \longrightarrow CaC_2 + CO$　　約 2000 °C で行う

ウ　$CaC_2 + N_2 \longrightarrow CaCN_2 + C$　　950～1200 °C で行う

1－63　2026 年度 追試　第 1 問　問 3（改）

次の反応式①～④について，下線を付した物質が還元剤としてはたらいていれば○，そうでなければ×をつけよ．

① $2\underline{Mg} + CO_2 \longrightarrow 2\,MgO + C$

② $2\underline{KBr} + Cl_2 \longrightarrow Br_2 + 2\,KCl$

③ $CuO + \underline{H_2} \longrightarrow Cu + H_2O$

④ $H_2O_2 + \underline{SO_2} \longrightarrow H_2SO_4$

1－64　2026 年度 追試　第 1 問　問 4（改）

物質の三態と分子の熱運動に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 気体を冷却すると，必ず液体を経て固体に変化する．

② 温度が変化しても，液体状態にある分子の熱運動の激しさは変化しない．

③ 気体の状態では，分子は互いに強く引き合い，ほとんど動かない．

④ 分子の熱運動によって物質の拡散が起こる．

1 − 65　2026 年度　追試　第 1 問　問 6（改）

図 1 に示すように，亜鉛板を浸した硫酸亜鉛水溶液と，銅板を浸した硫酸銅 (Ⅱ) 水溶液を，素焼き板で仕切って，亜鉛板と銅板を導線でつないだ電池をダニエル電池という．

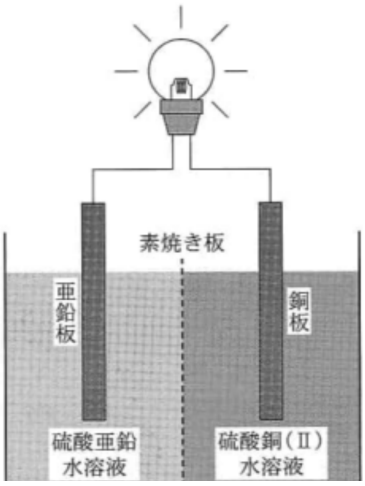


図 1　ダニエル電池の模式図

ダニエル電池に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 放電したとき，亜鉛板から銅板の向きに導線を伝わって電流が流れる．

② 放電したとき，銅板上に銅が析出する．

③ 放電したとき，亜鉛イオン Zn^{2+} や硫酸イオン SO_4^{2-} は素焼き板を通過している．

④ 放電したとき，亜鉛板では酸化反応が起こる．

1 − 66　2026 年度　追試　第 1 問　問 7（改）

中和滴定では，中和点を知るために指示薬が用いられる．1 価の酸の水溶液に 1 価の塩基の水溶液を滴下して行う中和滴定に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．ただし，メチルオレンジの変色域はおおよそ pH 3.1 から 4.4 の範囲であり，フェノールフタレインの変色域はおおよそ pH 8.0 から 9.8 の範囲であるとする．

① 強酸の水溶液を強塩基の水溶液で中和滴定するとき，指示薬としてフェノールフタレインを用いることができる．

② 弱酸の水溶液を強塩基の水溶液で中和滴定するとき，指示薬としてフェノールフタレインを用いることができる．

③ 強酸の水溶液を弱塩基の水溶液で中和滴定するとき，指示薬としてメチルオレンジを用いることができる．

④ 弱酸の水溶液と弱塩基の水溶液を用いた中和滴定では，指示薬としてメチルオレンジ，フェノールフタレインのどちらも用いることができない．

1－67　2026 年度　追試　第 1 問　問 8（改）

ある濃硫酸 50 mL には 0.90 mol の硫酸 H_2SO_4 が含まれている．この濃硫酸を安全に希釈して 0.90 mol/L の H_2SO_4 水溶液 1000 mL を調製したい．次の手順①～④について，希釈の手順として正しければ○，誤っていれば×をつけよ．

① 1000 mL の純水に 50 mL の濃硫酸を少量ずつ加える．

② 500 mL の純水に 50 mL の濃硫酸を少量ずつ加えたのち，純水で希釈し 1000 mL の水溶液とする．

③ 50 mL の濃硫酸に 1000 mL の純水を少量ずつ加える．

④ 50 mL の濃硫酸に純水を少量ずつ加えて 1000 mL の水溶液とする．

1－68　2026 年度　追試　第 2 問　問 1（改）

身のまわりの製品の取扱いに関する次の記述 ア～ウ について，下線を付した箇所が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

ア　使い捨てのカイロは，鉄粉と窒素が反応することにより発熱する．低温やけどのおそれがあるため，肌に直接貼り付けて使用してはいけない．

イ　塩酸を含む酸性の洗浄剤をアルミニウム製の密閉容器に保存してはいけない．これは，アルミニウムと酸性の水溶液が反応することにより水素が発生し，容器が破損するおそれがあるためである．

ウ　保冷剤に使用されているドライアイスをペットボトルなどの密閉容器内に保存してはいけない．これは，ドライアイスが気体になり，容器が破裂するおそれがあるためである．

1.2　センター試験

1－69　2015 年度　センター本試　第 1 問　問 1（改）

次の物質①～⑥について，単体であれば○，単体でなければ×をつけよ．

① 黒鉛

② 単斜硫黄

③ 水銀

④ 赤リン

⑤ オゾン

⑥ 水晶

1－70　2015 年度　センター本試　第 1 問　問 2（改）

原子やイオンの電子配置に関連する記述を，次の①～⑥に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① ナトリウム原子の K 殻には，2 個の電子が入っている．

② マグネシウム原子の L 殻には，2 個の電子が入っている．

③ リチウムイオン（Li^+）とヘリウム原子の電子配置は同じである．

④ カルシウムイオン（Ca^{2+}）とアルゴン原子の電子配置は同じである．

⑤ フッ素原子は，6 個の価電子をもつ．

⑥ ケイ素原子は，4 個の価電子をもつ．

1－71　2015 年度　センター本試　第 1 問　問 6（改）

物質とそれを構成する化学結合の組合せを，次の①～⑤に示す．各組合せが適当であれば○，適当でなければ×をつけよ．

① 塩素 —— 共有結合

② アンモニア —— 配位結合

③ 銅 —— 金属結合

④ 塩化ナトリウム —— イオン結合

⑤ 炭酸カルシウム —— イオン結合と共有結合

1－72　2015 年度　センター本試　第 1 問　問 7（改）

日常の生活に関わる物質の記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① プラスチックは，おもに石油からつくり出される高分子化合物である．

② 白金は，空気中で化学的に変化しにくいため，宝飾品に用いられる．

③ ダイヤモンドは，電気をよく通すため，電極に用いられる．

④ 鉄は，鉄鉱石をコークスで酸化して得られる．

⑤ アルミニウムは，ボーキサイトからの製錬に多量の電力を必要とするため，回収して再利用する．

1－73　2015 年度　センター本試　第 2 問　問 4（改）

次の反応Ⅰおよび反応Ⅱで，記号 **a**～**d** を付した分子およびイオンについて，酸としてはたらいていれば○，そうでなければ×をつけよ．

反応Ⅰ　$CH_3COOH + \underset{\mathbf{a}}{\underline{H_2O}} \rightleftharpoons CH_3COO^- + \underset{\mathbf{b}}{\underline{H_3O^+}}$

反応Ⅱ　$NH_3 + \underset{\mathbf{c}}{\underline{H_2O}} \rightleftharpoons NH_4^+ + \underset{\mathbf{d}}{\underline{OH^-}}$

a　反応Ⅰの H_2O

b　反応Ⅰの H_3O^+

c　反応Ⅱの H_2O

d　反応Ⅱの OH^-

1－74　2015 年度　センター本試　第 2 問　問 6（改）

次の化学反応式①～④について，反応の前後で下線を付した原子の酸化数が減少していれば○，そうでなければ×をつけよ．

① $3\,Cu + 8\,H\underline{N}O_3 \longrightarrow 3\,Cu(NO_3)_2 + 4\,H_2O + 2\,\underline{N}O$

② $2\,H_2\underline{O}_2 \longrightarrow 2\,H_2O + \underline{O}_2$

③ $Fe + 2\,\underline{H}NO_3 \longrightarrow Fe(NO_3)_2 + \underline{H}_2$

④ $Ca\underline{C}O_3 \longrightarrow CaO + \underline{C}O_2$

1－75　2015 年度　センター追試　第 1 問　問 1（改）

次の物質①～⑥について，純物質であれば○，混合物であれば×をつけよ．

① 石油

② オリーブ油

③ セメント

④ 炭酸水

⑤ 空気

⑥ ドライアイス

1－76　2015 年度 センター追試　**第 1 問　問 2（改）**

蒸留を行うために，図 1 のような装置を組み立てた．この装置についての記述を，下の①～⑤に示す．記述の内容が蒸留の操作として適切であれば○，不適切であれば×をつけよ．

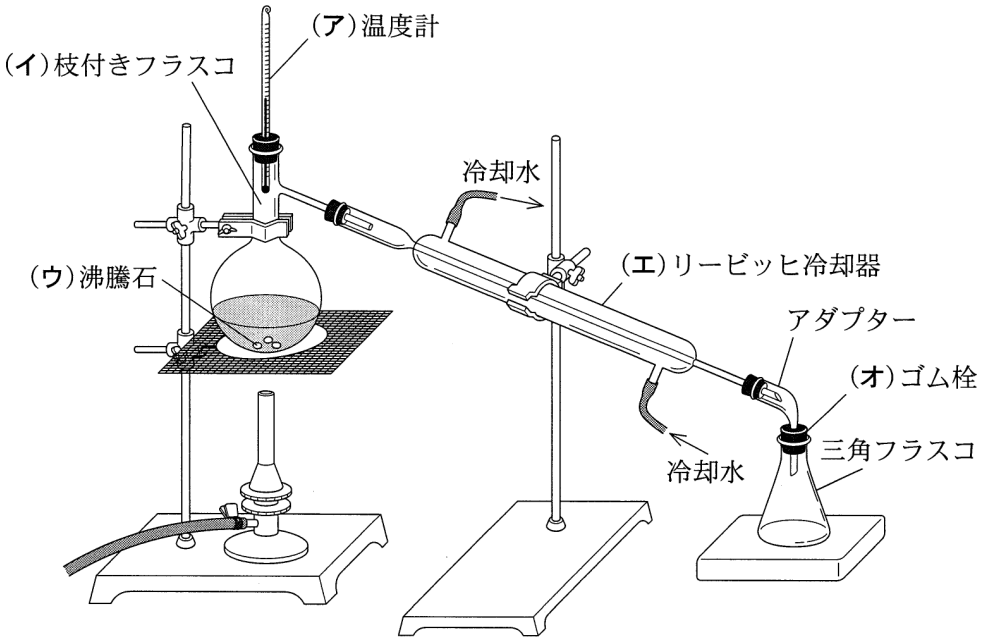


図 1

① 温度計（ア）の球部を，枝付きフラスコの枝の付け根あたりに合わせている．

② 枝付きフラスコ（イ）に入れる液体の量を，フラスコの半分以下にしている．

③ 沸騰石（ウ）を，枝付きフラスコの中に入れている．

④ リービッヒ冷却器（エ）の冷却水を，下部から入り上部から出る向きに流している．

⑤ ゴム栓（オ）で，アダプターと三角フラスコとの間をしっかり密閉している．

1－77　2015 年度 センター追試　**第 1 問　問 3（改）**

周期表と元素に関連する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 周期表の縦の列を周期という．

② 金属元素の単体は，電気や熱をよく伝える．

③ アルカリ金属の原子は，最外殻に 1 個の電子をもつ．

④ 希ガス（貴ガス）は，他の原子と結合しにくい．

⑤ 3～11 族の元素は，遷移元素である．

1－78　2015 年度 センター追試　**第 1 問　問 6（改）**

分子全体の立体的な形に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 塩化水素は，直線形である．

② 水は，折れ線形である．

③ アンモニアは，正三角形である．

④ メタンは，正四面体形である．

⑤ 二酸化炭素は，直線形である．

1－79　2015 年度 センター追試　**第 1 問　問 7（改）**

生活に関わる物質の記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① ステンレス鋼は，鉄とアルミニウムの合金であり，さびにくいため流し台などに用いられる．

② セッケンなどの洗剤には，その構造の中に水になじみやすい部分と油になじみやすい部分がある．

③ 塩素は，水道水などの殺菌に利用されている．

④ ビタミンC（アスコルビン酸）は，食品の酸化防止剤として用いられる．

⑤ 生石灰（酸化カルシウム）は，吸湿性が強いので，焼き海苔などの保存に用いられる．

1－80　2015 年度 センター追試　**第 2 問　問 6（改）**

電池に関する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 導線から電子が流れこむ電極を，電池の正極という．

② 電池の両極間の電位差を起電力という．

③ 充電によって繰り返し使うことのできる電池を，二次電池という．

④ ダニエル電池では，亜鉛よりイオン化傾向が小さい銅の電極が負極となる．

⑤ 鉛蓄電池では，鉛と酸化鉛(Ⅳ)を電極に用いる．

1－81　2015 年度 センター追試　**第 2 問　問 7（改）**

金属の単体の反応に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 銀は，希硫酸と反応して水素を発生する．

② カルシウムは，水と反応して水素を発生する．

③ 亜鉛は，塩酸と反応して水素を発生する．

④ スズは，希硫酸と反応して水素を発生する．

⑤ アルミニウムは，高温の水蒸気と反応して水素を発生する．

1－82　2016 年度　センター本試　第 1 問　問 1（改）

同位体に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 互いに同位体である原子は，質量数が異なる．

② 互いに同位体である原子は，電子数が異なる．

③ 互いに同位体である原子は，同じ元素記号で表される．

④ 原子量は，同位体の相対質量を，存在比を用いて平均した値である．

⑤ 地球上の物質中には，放射性同位体を含むものがある．

1－83　2016 年度　センター本試　第 1 問　問 3（改）

図 1 は，典型元素の原子 **a**～**f** の電子配置の模式図を示している．**a**～**f** に関する記述を，下の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

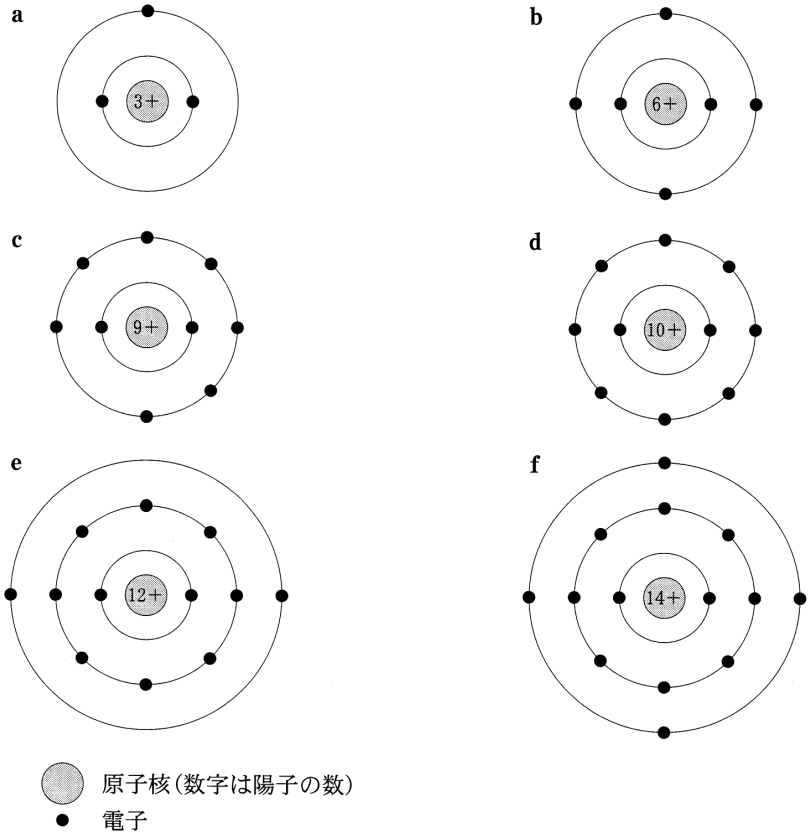


図 1

① **a** はアルカリ金属の原子である．

② **b** と **f** は同族元素の原子である．

③ **c** は **a**～**f** の中で，最もイオン化エネルギーが大きい．

④ **e** と **f** は第 3 周期の原子である．

⑤ **e** は 2 価の陽イオンになりやすい．

1－84　2016 年度 センター本試　**第 1 問　問 4（改）**

化学結合に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 無極性分子を構成する化学結合の中には極性が存在するものもある．

② 塩化ナトリウムの結晶では，ナトリウムイオン Na^+ と塩化物イオン Cl^- が静電気的な力で結合している．

③ 金属が展性・延性を示すのは，原子どうしが自由電子によって結合しているからである．

④ 二つの原子が電子を出し合って生じる結合は，共有結合である．

⑤ オキソニウムイオン H_3O^+ の三つの O－H 結合のうち，一つは配位結合であり，他の二つの結合とは性質が異なる．

1－85　2016 年度 センター本試　**第 1 問　問 7（改）**

物質を分離する操作に関する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 溶媒に対する溶けやすさの差を利用して，混合物から特定の物質を溶媒に溶かして分離する操作を抽出という．

② 沸点の差を利用して，液体の混合物から成分を分離する操作を昇華法（昇華）という．

③ 固体と液体の混合物から，ろ紙などを用いて固体を分離する操作を再結晶という．

④ 不純物を含む固体を溶媒に溶かし，温度によって溶解度が異なることを利用して，より純粋な物質を析出させ分離する操作をろ過という．

⑤ 固体の混合物を加熱して，固体から直接気体になる成分を冷却して分離する操作を蒸留という．

1－86　2016 年度 センター本試　**第 2 問　問 6（改）**

次の記述①～⑤について，酸化還元反応を含んでいれば○，含まなければ×をつけよ．

① 硫酸で酸性にした赤紫色の過マンガン酸カリウム水溶液にシュウ酸水溶液を加えると，ほぼ無色の溶液になった．

② 常温の水にナトリウムを加えると，激しく反応して水素が発生した．

③ 銅線を空気中で加熱すると，表面が黒くなった．

④ 硝酸銀水溶液に食塩水を加えると，白色沈殿が生成した．

⑤ 硫酸で酸性にした無色のヨウ化カリウム水溶液に過酸化水素水を加えると，褐色の溶液となった．

1－87　2016 年度 センター追試　**第 1 問　問 1 a**

図 1 の電子式で表される A の元素名として最も適当なものを，次の①～⑥のうちから一つ選べ．



図 1

① 酸　素　　② フッ素　　③ アルミニウム

④ ケイ素　　⑤ リ　ン　　⑥ アルゴン

1 – 88　2016 年度 センター追試　**第 1 問　問 2（改）**

原子に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① $^{16}_{8}\mathrm{O}$ では陽子の数と中性子の数が等しい．

② $^{12}_{6}\mathrm{C}$ と $^{13}_{6}\mathrm{C}$ は同じ元素なので，ほとんど同じ化学的性質を示す．

③ 第 2 周期と第 3 周期の同族元素間の陽子数の差は 8 である．

④ 原子の質量は，原子番号に比例する．

⑤ 多くの元素には，同位体が存在する．

1 – 89　2016 年度 センター追試　**第 1 問　問 3（改）**

常温・常圧での単体に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① オゾンは酸素の同素体である．

② ナトリウムの単体は電気を通す．

③ 硫黄の単体には，斜方硫黄，単斜硫黄，ゴム状硫黄がある．

④ 水銀の単体は液体である．

⑤ 塩素の単体は，原子 1 個からなる分子である．

1 – 90　2016 年度 センター追試　**第 1 問　問 4（改）**

イオン結晶の性質の記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 融点の高いものが多い．

② 電気をよく通す．

③ 硬いが，割れやすくもろい．

④ 結晶中では，陽イオンと陰イオンが規則正しく並んでいる．

⑤ 水に溶かすと，陽イオンと陰イオンに電離する．

1 – 91　2016 年度 センター追試　**第 1 問　問 5（改）**

身近に使われる鉄やアルミニウムに関する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 鉄は，湿った空気中では容易に錆びる．

② 銑鉄は，炭素含有量を減らすと，かたくてねばり強い鋼になる．

③ アルミニウムは，鉄よりも密度が小さい．

④ アルミニウムは，鉄と同様，鉱石をコークスとともに加熱して得られる．

⑤ アルミニウムを含む合金には，航空機材料として用いられるほど強くて軽いものがある．

1－92　2016 年度 センター追試　**第 1 問　問 7（改）**

温度 T_0 の固体の水（氷）を 1 気圧（1.013×10^5 Pa）のもとで完全に気体になるまで加熱した．図 2 のグラフは，このときの加熱時間と温度との関係を示している．図 2 に関する記述を，下の①～⑥に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

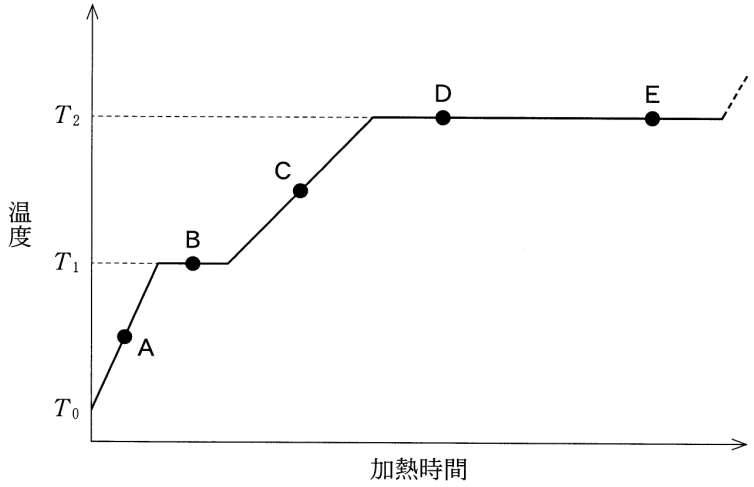


図 2

① 点 A では，液体は存在しない．

② 温度 T_1 は，融点である．

③ 点 B では，固体と液体が共存している．

④ 点 C では，蒸発は起こらない．

⑤ 温度 T_2 は，沸点である．

⑥ 点 D～点 E の間では，液体の体積は次第に減少する．

1－93　2016 年度 センター追試　**第 2 問　問 7（改）**

金属および金属イオンの反応性に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 硫酸銅 (Ⅱ) 水溶液に亜鉛を浸すと銅が析出する．

② 塩化マグネシウム水溶液に鉄を浸すとマグネシウムが析出する．

③ 硝酸銀水溶液に銅を浸すと銀が析出する．

④ 塩酸に亜鉛を浸すと水素が発生する．

⑤ 白金は王水に溶ける．

1 – 94　2017 年度 センター本試　**第 1 問　問 1（改）**

同素体に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① ダイヤモンドは炭素の同素体の一つである．

② 炭素の同素体には電気を通すものがある．

③ 黄リンはリンの同素体の一つである．

④ 硫黄の同素体にはゴムに似た弾性をもつものがある．

⑤ 酸素には同素体が存在しない．

1 – 95　2017 年度 センター本試　**第 1 問　問 5（改）**

1 種類の分子のみからなる物質の大気圧下での三態に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 気体の状態より液体の状態のほうが分子間の平均距離は短い．

② 液体中の分子は熱運動によって相互の位置を変えている．

③ 大気圧が変わっても沸点は変化しない．

④ 固体を加熱すると，液体を経ないで直接気体に変化するものがある．

⑤ 液体の表面では常に蒸発が起こっている．

1－96　2017 年度　センター本試　第 1 問　問 6（改）

乾いた丸底フラスコにアンモニアを一定量捕集した後，図 1 のような装置を組み立てた．ゴム栓に固定したスポイト内の水を丸底フラスコの中に少量入れたところ，ビーカー内の水がガラス管を通って丸底フラスコ内に噴水のように噴き上がった．この実験に関する記述を，下の①～⑥に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

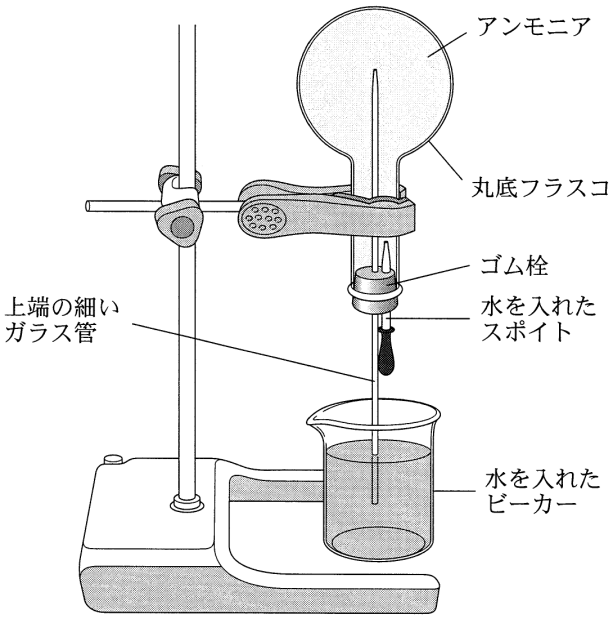


図 1

① アンモニアを丸底フラスコに捕集するときには上方置換法を用いる．

② ゴム栓がゆるんですき間があると，水が噴き上がらないことがある．

③ 丸底フラスコ内のアンモニアの量が少ないと，噴き上がる水の量が少なくなる．

④ 内側が水でぬれた丸底フラスコを用いると，水が噴き上がらないことがある．

⑤ ビーカーの水に BTB（ブロモチモールブルー）溶液を加えておくと，噴き上がった水は青くなる．

⑥ アンモニアの代わりにメタンを用いても，水が噴き上がる．

1－97　2017 年度　センター本試　第 1 問　問 7（改）

日常生活に関連する物質の記述を，次の①～⑥に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① アルミニウムの製造に必要なエネルギーは，鉱石から製錬するより，リサイクルする方が節約できる．

② 油で揚げたスナック菓子の袋に窒素が充填されているのは，油が酸化されるのを防ぐためである．

③ 塩素が水道水に加えられているのは，pH を調整するためである．

④ プラスチックの廃棄が環境問題を引き起こすのは，ほとんどのプラスチックが自然界で分解されにくいからである．

⑤ 雨水には空気中の二酸化炭素が溶けているため，大気汚染の影響がなくてもその pH は 7 より小さい．

⑥ 一般の洗剤には，水になじみやすい部分と油になじみやすい部分とをあわせもつ分子が含まれる．

1 – 98　2017 年度　センター本試　第 2 問　問 1（改）

物質の量に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 0 °C，1.013×10^5 Pa において，4 L の水素は 1 L のヘリウムより軽い．

② 16 g のメタンには水素原子が 4.0 mol 含まれている．

③ 水 100 g に塩化ナトリウム 25 g を溶かした水溶液の質量パーセント濃度は 20 % である．

④ 水酸化ナトリウム 4.0 g を水に溶かして 100 mL とした水溶液のモル濃度は 1.0 mol/L である．

1 – 99　2017 年度　センター本試　第 2 問　問 4 b（改）

ある物質の水溶液をホールピペットではかりとり，メスフラスコに移して，定められた濃度に純水で希釈したい．このとき行う操作についての記述 A～D について，適切であれば○，適切でなければ×をつけよ．

A　ホールピペットは，洗浄後，内部を純水ですすぎそのまま用いる．

B　ホールピペットは，洗浄後，内部をはかりとる水溶液ですすぎそのまま用いる．

C　純水は，液面の上端がメスフラスコの標線に達するまで加える．

D　純水は，液面の底面がメスフラスコの標線に達するまで加える．

1 – 100　2017 年度　センター追試　第 1 問　問 1（改）

次の物質①～⑦について，純物質であれば○，混合物であれば×をつけよ．

① 海水

② 食酢

③ 塩酸

④ コンクリート

⑤ グルコース

⑥ 青銅

⑦ 銑鉄

1 – 101　2017 年度　センター追試　第 1 問　問 3（改）

分子結晶に関する記述を，次の①～⑥に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 分子が規則正しく配列してできた固体である．

② 通常，イオン結晶と比べて融点が低い．

③ 昇華するものがある．

④ 分子結晶をつくる主要な力は，分子間力である．

⑤ 電気伝導性を示さないものが多い．

⑥ 極性分子は分子結晶にならない．

1－102　2017 年度 センター追試　**第 1 問　問 6（改）**

炎色反応に関する記述を，次の①～⑥に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 炎色反応は，物質を高温の炎の中で熱したとき，炎がその物質の成分元素に特有の色を示す現象である．

② 実験室で炎色反応を観察するときは，調べたい物質を含む水溶液をつけた白金線を炎に入れる．

③ ガスバーナーを用いて炎色反応を観察するときは，外炎を用いる．

④ ナトリウムは，黄色の炎色反応を示す．

⑤ 花火には，炎色反応が利用されている．

⑥ 遷移元素は，炎色反応を示さない．

1－103　2017 年度 センター追試　**第 1 問　問 7（改）**

日常生活で用いられている物質に関する記述を，次の①～⑥に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① ビタミン C（アスコルビン酸）は，食品の着色料として用いられる．

② ステンレス鋼は，鉄の合金でありさびにくい．

③ プラスチックは，分子量の小さな分子が重合してできた高分子化合物からできている．

④ 炭酸水素ナトリウムは，加熱すると気体を発生するのでベーキングパウダーとして調理に用いられる．

⑤ 塩化カルシウムは，除湿剤や乾燥剤として用いられる．

⑥ アンモニアは，肥料の原料として用いられる．

1－104　2017 年度 センター追試　**第 2 問　問 4（改）**

目的とする濃度の水溶液を調製する方法を，次の①～④に示す．調製方法として正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 0.100 mol/L のシュウ酸水溶液をつくるために，12.6 g のシュウ酸二水和物 $(COOH)_2 \cdot 2H_2O$ を水に溶かして 1.00 L とした．

② 0.100 mol/L の塩酸をつくるために，1.00 mol/L の塩酸 10.0 g をとり，水 990 g に加えた．

③ pH 2.0 の硫酸水溶液をつくるために，0.100 mol/L の硫酸 10.0 mL に水を加えて 100 mL とした．

④ 質量パーセント濃度 10.0 % の水酸化ナトリウム水溶液をつくるために，100 g の水酸化ナトリウムを水に溶かして 1.00 L とした．

1－105　2017 年度 センター追試　**第 2 問　問 6（改）**

酸と塩基に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 水酸化バリウムは，2 価の塩基である．

② 塩酸は，電気を通さない．

③ 相手に水素イオン H^+ を与える物質は，酸である．

④ $[H^+]$ と $[OH^-]$ が等しい水溶液は，中性である．

⑤ 塩化アンモニウム水溶液に，水酸化ナトリウムを加えると，アンモニアが生成する．

1 − 106　2018 年度　センター本試　第 1 問　問 1 a（改）

次の原子①〜⑤について，1 価の陽イオンになりやすい原子であれば○，そうでなければ×をつけよ．

① Be

② F

③ Li

④ Ne

⑤ O

1 − 107　2018 年度　センター本試　第 1 問　問 1 b（改）

次の物質の組合せ①〜⑤について，二つとも共有結合の結晶であれば○，そうでなければ×をつけよ．

① ダイヤモンドとケイ素

② ドライアイスとヨウ素

③ 塩化アンモニウムと氷

④ 銅とアルミニウム

⑤ 酸化カルシウムと硫酸カルシウム

1 − 108　2018 年度　センター本試　第 1 問　問 6（改）

1.013×10^5 Pa のもとでの水の状態変化に関する記述を，次の①〜⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① ポリエチレン袋に少量の水を入れ，できるだけ空気を除いて密封し電子レンジで加熱し続けたところ，袋がふくらんだ．

② 氷水を入れたガラスコップを湿度が高く暖かい部屋に置いておいたところ，コップの外側に水滴がついた．

③ 氷を加熱し続けたところ，0 °C で氷が融解しはじめ，すべての氷が水になるまで温度は一定に保たれた．

④ 水を加熱し続けたところ，100 °C で沸騰しはじめた．

⑤ 水を冷却してすべてを氷にしたところ，その氷の体積はもとの水の体積よりも小さくなった．

1 − 109　2018 年度　センター本試　第 1 問　問 7（改）

物質の用途に関する記述を，次の①〜⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 塩化ナトリウムは，塩素系漂白剤の主成分として利用されている．

② アルミニウムは，1 円硬貨や飲料用の缶の材料として用いられている．

③ 銅は，電線や合金の材料として用いられている．

④ ポリエチレンテレフタラートは，飲料用ボトルに用いられている．

⑤ メタンは，都市ガスに利用されている．

1－110　2018 年度　センター本試　第 2 問　問 1（改）

180 g の水に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．ただし，アボガドロ数（6.02×10^{23}）を N とする．

① 水素原子の数は，$10\,N$ である．

② 原子核の数は，$30\,N$ である．

③ 共有結合に使われている電子の数は，$40\,N$ である．

④ 非共有電子対の数は，$20\,N$ である．

1－111　2018 年度　センター本試　第 2 問　問 4（改）

身近な物質の pH に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 炭酸水の pH は，血液の pH より小さい．

② 食酢の pH は，牛乳の pH より小さい．

③ レモンの果汁の pH は，水道水の pH より小さい．

④ セッケン水の pH は，食塩水の pH より小さい．

1－112　2018 年度　センター本試　第 2 問　問 6（改）

次の反応 ア～オ について，酸化還元反応であれば○，そうでなければ×をつけよ．

ア　$CH_3COONa + HCl \longrightarrow CH_3COOH + NaCl$

イ　$2\,CO + O_2 \longrightarrow 2\,CO_2$

ウ　$Cu(OH)_2 + H_2SO_4 \longrightarrow CuSO_4 + 2\,H_2O$

エ　$Mg + 2\,H_2O \longrightarrow Mg(OH)_2 + H_2$

オ　$NH_3 + HNO_3 \longrightarrow NH_4NO_3$

1－113　2018 年度　センター本試　第 2 問　問 7（改）

身のまわりの電池に関する記述を，次の①～④に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① アルカリマンガン乾電池は，正極に MnO_2，負極に Zn を用いた電池であり，日常的に広く使用されている．

② 鉛蓄電池は，電解液に希硫酸を用いた電池であり，自動車のバッテリーに使用されている．

③ 酸化銀電池（銀電池）は，正極に Ag_2O を用いた電池であり，一定の電圧が長く持続するので，腕時計などに使用されている．

④ リチウムイオン電池は，負極に Li を含む黒鉛を用いた一次電池であり，軽量であるため，ノート型パソコンや携帯電話などの電子機器に使用されている．

1 − 114　2018 年度 センター追試　**第 1 問　問 1 a（改）**

次の二つの物質の組合せ①〜⑤について，「単体と化合物」の組合せであれば○，そうでなければ×をつけよ．

① ダイヤモンドと黒鉛

② 塩素と塩化ナトリウム

③ 塩化水素と塩酸

④ メタンとエタン

⑤ 希硫酸とアンモニア水

1 − 115　2018 年度 センター追試　**第 1 問　問 1 b（改）**

次の二つの物質の組合せ①〜⑤について，「純物質と混合物」の組合せであれば○，そうでなければ×をつけよ．

① ダイヤモンドと黒鉛

② 塩素と塩化ナトリウム

③ 塩化水素と塩酸

④ メタンとエタン

⑤ 希硫酸とアンモニア水

1 − 116　2018 年度 センター追試　**第 1 問　問 7（改）**

日常の生活で使われる金属に関する記述を，次の①〜⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① スズは，青銅の原料として用いられる．

② アルミニウムは，ジュラルミンの原料として用いられる．

③ 鉄は，湿った空気中では赤さびを生じる．

④ 金は，空気中で化学的に変化しにくく，宝飾品に用いられる．

⑤ 銀は，電気伝導性や熱伝導性が小さい．

1 − 117　2018 年度 センター追試　**第 2 問　問 1（改）**

ある濃度の水溶液 A 10.0 mL をはかりとり，純水で正確に 10 倍に希釈したい．希釈の操作を，次の①〜④に示す．操作として適切であれば○，適切でなければ×をつけよ．

① ホールピペットで水溶液 A をはかりとり，100 mL メスシリンダーに移す．100 mL の目盛りまで純水を加え，ガラス棒でよくかき混ぜる．

② こまごめピペットで水溶液 A をはかりとり，100 mL メスシリンダーに移す．100 mL の目盛りまで純水を加え，ガラス棒でよくかき混ぜる．

③ ホールピペットで水溶液 A をはかりとり，100 mL メスフラスコに移す．メスフラスコの標線まで純水を加え，栓をしてよく振り混ぜる．

④ こまごめピペットで水溶液 A をはかりとり，100 mL メスフラスコに移す．メスフラスコの標線まで純水を加え，栓をしてよく振り混ぜる．

1－118　2018 年度 センター追試　**第 2 問　問 3（改）**

次の反応 ア〜オ について，水が酸としてはたらいていれば○，そうでなければ×をつけよ．

ア　$HCl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-$

イ　$HNO_3 + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + NO_3^-$

ウ　$CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$

エ　$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + CH_3COO^-$

オ　$CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$

1－119　2018 年度 センター追試　**第 2 問　問 5（改）**

酸と塩基に関する記述を，次の①〜④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 強酸を純水で希釈しても，pH が 7 より大きくなることはない．

② $[H^+] = 1.0 \times 10^{-x}\,\mathrm{mol/L}$ のとき，pH は x である．

③ $0.010\,\mathrm{mol/L}$ の塩酸と $0.010\,\mathrm{mol/L}$ の硫酸の水素イオン濃度は等しい．

④ 水酸化カリウムは 1 価の強塩基である．

1－120　2018 年度 センター追試　**第 2 問　問 6（改）**

酸化還元反応に関する記述を，次の①〜④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 酸化還元反応では，必ず酸素原子または水素原子が関与する．

② オゾンは，酸化剤としてはたらく．

③ シュウ酸は，還元剤としてはたらく．

④ 二酸化硫黄は，反応する相手によって酸化剤としても還元剤としてもはたらく．

1－121　2019 年度 センター本試　**第 1 問　問 1（改）**

次のように表される原子 A に関する記述を，下の①〜④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

$${}^{19}_{9}\mathrm{A}$$

① 最外殻には，7 個の電子が存在する．

② 原子核には，9 個の陽子が含まれる．

③ 原子核には，9 個の中性子が含まれる．

④ 質量数は，19 である．

1 − 122　2019 年度　センター本試　第 1 問　問 5（改）

元素および原子の性質に関する記述を，次の①〜④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① イオン化エネルギーが大きい原子ほど，陽イオンになりやすい．

② 周期表の第 2 周期の元素の電気陰性度は，貴ガスを除き，右側のものほど大きい．

③ ハロゲンの原子は，1 価の陰イオンになりやすい．

④ 遷移元素では，周期表で左右に隣り合う元素どうしの化学的性質が似ていることが多い．

1 − 123　2019 年度　センター本試　第 1 問　問 6（改）

分子およびイオンに含まれる電子対に関する記述を，次の①〜④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① アンモニア分子は，3 組の共有電子対と 1 組の非共有電子対をもつ．

② アンモニウムイオンは，4 組の共有電子対をもつ．

③ オキソニウムイオンは，2 組の共有電子対と 2 組の非共有電子対をもつ．

④ 二酸化炭素分子は，4 組の共有電子対と 4 組の非共有電子対をもつ．

1 − 124　2019 年度　センター本試　第 2 問　問 1（改）

物質の量に関する記述を，次の①〜④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① CO と N_2 を混合した気体の質量は，混合比にかかわらず，同じ体積・圧力・温度の NO の気体の質量よりも小さい．

② モル濃度が 0.10 mol/L である $CaCl_2$ 水溶液 2.0 L 中に含まれる Cl^- の物質量は，0.40 mol である．

③ H_2O 18 g と CH_3OH 32 g に含まれる水素原子の数は等しい．

④ 炭素（黒鉛）が完全燃焼すると，燃焼に使われた O_2 と同じ物質量の気体が生じる．

1 − 125　2019 年度　センター本試　第 2 問　問 4（改）

0.10 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液で，濃度不明の酢酸水溶液 20 mL を滴定した．この滴定に関する記述を，次の①〜④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 滴定前の酢酸水溶液では，一部の酢酸が電離している．

② 滴定に用いた水酸化ナトリウム水溶液の pH は 13 である．

③ 滴定に用いた水酸化ナトリウム水溶液は，5.0 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液を正確に 10 mL 取り，これを 500 mL に希釈して調製した．

④ 中和に要する水酸化ナトリウム水溶液の体積が 10 mL であったとき，もとの酢酸水溶液の濃度は 0.20 mol/L である．

1－126　2019 年度　センター本試　第 2 問　問 5（改）

実験の安全に関する記述を，次の①～⑤に示す．適当であれば○，適当でなければ×をつけよ．

① 薬品のにおいをかぐときは，手で気体をあおぎよせる．

② 硝酸が手に付着したときは，直ちに大量の水で洗い流す．

③ 濃塩酸は，換気のよい場所で扱う．

④ 濃硫酸を希釈するときは，ビーカーに入れた濃硫酸に純水を注ぐ．

⑤ 液体の入った試験管を加熱するときは，試験管の口を人のいない方に向ける．

1－127　2019 年度　センター本試　第 2 問　問 6（改）

酸化と還元に関する記述を，次の①～④に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 臭素と水素が反応して臭化水素が生成するとき，臭素原子の酸化数は増加する．

② 希硫酸を電気分解すると，水素イオンが還元されて，気体の水素が発生する．

③ ナトリウムが水と反応すると，ナトリウムが酸化されて，水酸化ナトリウムが生成する．

④ 鉛蓄電池の放電では，PbO_2 が還元され，硫酸イオンと反応して $PbSO_4$ が生成する．

1－128　2019 年度　センター追試　第 1 問　問 1 a（改）

次の分子①～④について，三重結合をもつ分子であれば○，そうでなければ×をつけよ．

① N_2

② I_2

③ C_2H_4

④ C_2H_6

1－129　2019 年度　センター追試　第 1 問　問 1 b（改）

次の物質①～④について，固体が分子結晶であれば○，そうでなければ×をつけよ．

① カリウム

② ナフタレン

③ 硝酸ナトリウム

④ 二酸化ケイ素

1－130　2019 年度　センター追試　第 1 問　問 2（改）

原子およびイオンに関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 塩化物イオンの電子配置はアルゴン原子と同じである．

② ナトリウム原子が陽イオンになると，陽イオンの大きさはもとの原子よりも小さくなる．

③ 陽子の数が等しい原子は，中性子の数が異なっても化学的性質はほぼ同じである．

④ 陽子 1 個と中性子 1 個の質量は，ほぼ等しい．

⑤ 電子殻の L 殻と M 殻のそれぞれに収容できる電子の最大数は同じである．

1－131　2019 年度 センター追試　**第 1 問　問 6（改）**

次の現象に関する記述①～④について，下線部が化学変化によるものであれば○，そうでなければ×をつけよ．

① 氷砂糖を水の中に入れておくと，氷砂糖が小さくなった．

② やかんで水を加熱して沸騰させると，湯気が出た．

③ ドライアイスを室温で放置すると，ドライアイスが小さくなった．

④ 貝殻を希塩酸の中に入れておくと，貝殻が小さくなった．

1－132　2019 年度 センター追試　**第 1 問　問 7 a（改）**

酸化銅 (Ⅱ) の粉末と細かく切ったポリエチレンを試験管 A に入れ，十分に加熱したところ，試験管 A の内壁に水滴がついた．また，発生した気体を石灰水の入った試験管 B に導いたところ，石灰水が白く濁った．石灰水を白く濁らせる原因となった気体に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 水に溶かすと，その水溶液は塩基性を示す．

② 分子内の結合には極性がある．

③ 分子中に酸化数が +4 の原子がある．

④ シュウ酸の酸化でも生成する．

1－133　2019 年度 センター追試　**第 2 問　問 1（改）**

物質の量に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 窒素 28 g と酸素 28 g の物質量は，等しい．

② 水素 1.0 g の体積は，0 °C，1.013×10^5 Pa において 22.4 L である．

③ 一酸化炭素と酸素の混合気体から二酸化炭素が生成すると，気体分子の総物質量は減少する．

④ 密閉ガラス容器内に鉄くぎと空気と少量の水を入れて放置すると，鉄くぎが酸化されて容器全体の質量が大きくなる．

1－134　2019 年度 センター追試　**第 2 問　問 5（改）**

標準溶液をビュレットに入れ，試料溶液をホールピペットで採取してコニカルビーカーに入れて中和滴定を行うとき，用いられるガラス器具の使い方に関する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① ビュレットの内壁を純水で洗ってから標準溶液で 2～3 回すすいだのち，標準溶液をビュレットに注ぎ入れる．

② ホールピペットは，内壁を純水で洗ってから試料溶液で 2～3 回すすいだのち，一定量の試料溶液をはかり取る．

③ コニカルビーカーの内壁を純水で洗ってから試料溶液で 2～3 回すすいだのち，一定量の試料溶液を入れる．

④ ビュレットの目盛りは，目の位置を標準溶液の液面と同じ高さにして読み取る．

⑤ ビュレットの最小目盛りが 0.1 mL のとき，目分量で 0.01 mL の位まで読み取る．

1－135　2020 年度　センター本試　第 1 問　問 1（改）

原子およびイオンの電子配置に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 炭素原子 C の K 殻には，2 個の電子が入っている．

② 硫黄原子 S は，6 個の価電子をもつ．

③ ナトリウムイオン Na^+ の電子配置は，フッ化物イオン F^- の電子配置と同じである．

④ 窒素原子 N の最外殻電子の数は，リン原子 P の最外殻電子の数と異なる．

1－136　2020 年度　センター本試　第 1 問　問 2（改）

周期表の 1～18 族・第 1～第 5 周期までの概略を図 1 に示した．図中の太枠で囲んだ領域 **ア**～**ク** に関する記述を，下の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

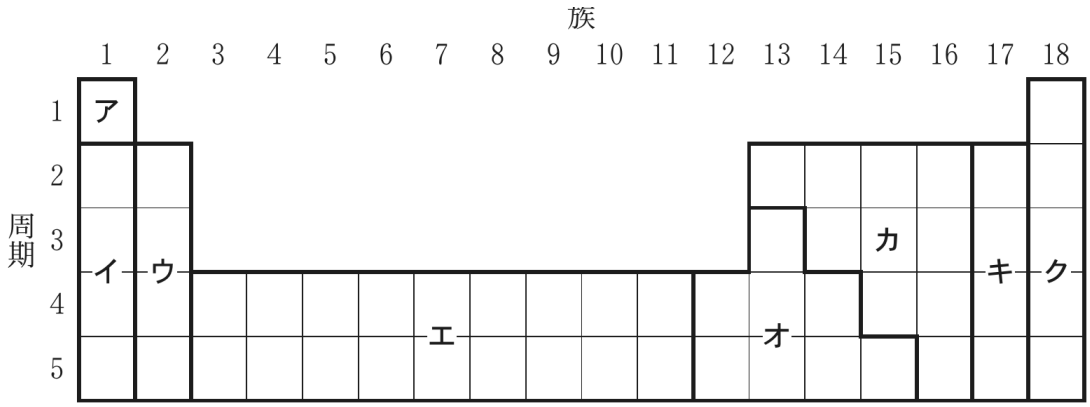


図 1

① **ア** と **イ** と **ウ** は，すべて典型元素である．

② **エ** は，すべて遷移元素である．

③ **オ** は，すべて遷移元素である．

④ **カ** は，すべて典型元素である．

⑤ **キ** と **ク** は，すべて典型元素である．

1－137　2020 年度　センター本試　第 1 問　問 4（改）

純物質の状態に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 液体では，沸点以下でも液面から蒸発がおこる．

② 気体から液体を経ることなく直接固体へ変化する物質は存在しない．

③ 気体では，一定温度であっても，空間を飛びまわる速さが速い分子や遅い分子がある．

④ 分子結晶では，分子の位置はほぼ固定されているが，分子は常温でも常に熱運動（振動）をしている．

1－138　2020 年度　センター本試　第 1 問　問 5（改）

水道水を蒸留するために，次の手順 Ⅰ・Ⅱ により，図 2 のように装置を組み立てた．

手順 Ⅰ　蒸留で得られる成分の沸点を正しく確認するために，穴をあけたゴム栓に通した温度計を枝付きフラスコに取り付け，温度計の下端部（球部）の位置を調節した．

手順 Ⅱ　留出液（蒸留水）を得るために，受け器の三角フラスコを持ち上げてアダプターの先端を差し込んで，三角フラスコの下に台を置いた．

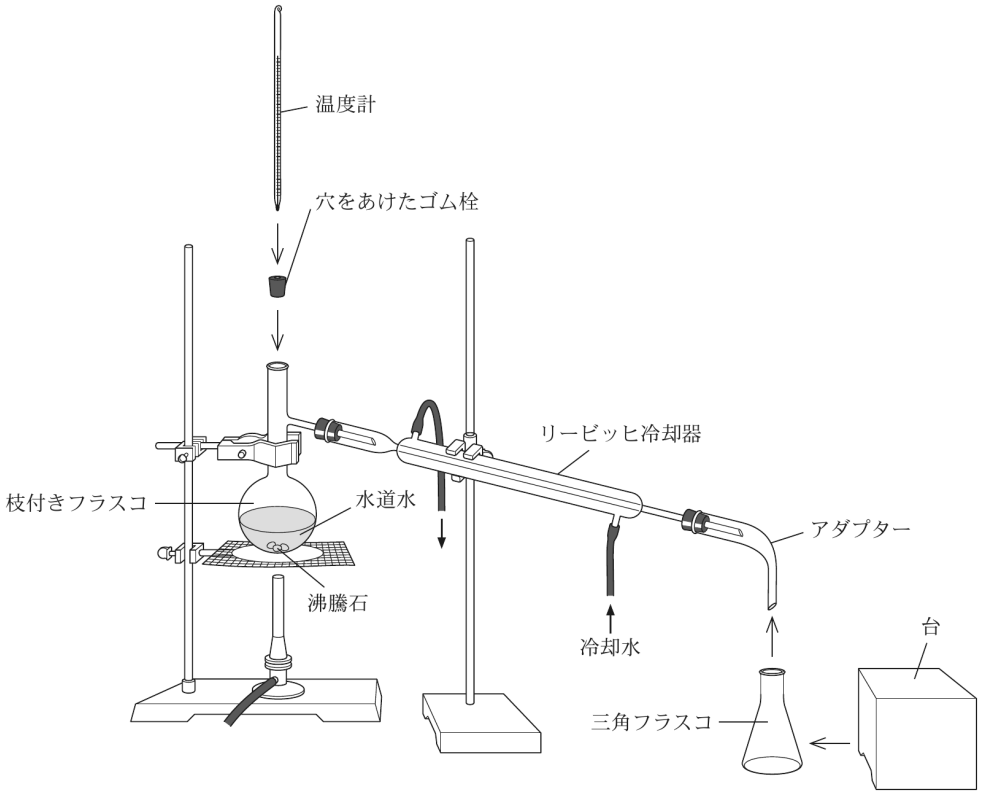


図 2

手順 Ⅰ に関する注意点 **ア**～**ウ** および手順 Ⅱ に関する注意点 **エ**・**オ** について，適切であれば○，適切でなければ×をつけよ．

ア　温度計の下端部を，水道水の中に差し込む．

イ　温度計の下端部を，水道水の液面にできるだけ近づける．

ウ　温度計の下端部を，枝付きフラスコの枝の付け根の高さに合わせる．

エ　アダプターと三角フラスコの間を，アルミニウム箔で覆うが密閉はしない．

オ　アダプターの先端を穴のあいたゴム栓に通し，三角フラスコに差し込んで密閉する．

1－139　2020 年度　センター本試　第 1 問　問 7（改）

生活に関わる物質の記述を，次の①～④に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 二酸化ケイ素は，ボーキサイトの主成分であり，ガラスやシリカゲルの原料として使用される．

② 塩素は，殺菌作用があるので，浄水場で水の消毒に使用されている．

③ ポリエチレンは，炭素と水素だけからなる高分子化合物で，ポリ袋などに用いられる．

④ 白金は，空気中で化学的に変化しにくく，宝飾品に用いられる．

1－140　2020 年度　センター本試　第 2 問　問 5（改）

化学電池（電池）に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 電池の放電では，化学エネルギーが電気エネルギーに変換される．

② 電池の放電時には，負極では還元反応が起こり，正極では酸化反応が起こる．

③ 電池の正極と負極との間に生じる電位差を，電池の起電力という．

④ 水素を燃料として用いる燃料電池では，発電時（放電時）に水が生成する．

1－141　2020 年度　センター本試　第 2 問　問 6（改）

金属の溶解を伴う反応に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 硝酸銀水溶液に鉄くぎを入れると，鉄が溶け，銀が析出する．

② 硫酸銅 (Ⅱ) 水溶液に亜鉛板を入れると，亜鉛が溶け，水素が発生する．

③ 希硝酸に銅板を入れると，銅が溶け，水素が発生する．

④ 濃硝酸にアルミニウム板を入れると，アルミニウム板が溶け続ける．

1－142　2020 年度　センター追試　第 1 問　問 2（改）

同位体に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 互いに同位体である原子は，陽子の数が異なる．

② 互いに同位体である原子は，中性子の数が異なる．

③ 互いに同位体である原子は，化学的な性質がほぼ同じである．

④ 放射線の放出により，放射性同位体の量が元の半分になるまでの時間を半減期という．

1－143　2020 年度　センター追試　第 1 問　問 3（改）

第 3 周期までの典型元素に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 同じ周期の元素では，原子番号の増加とともに，最外殻の電子の数が増加する．

② すべての 18 族元素では，価電子の数が 0 である．

③ 第 2 周期と第 3 周期の同族の元素間では，原子がもつ陽子の総数の差は 8 である．

④ 同族の元素では，原子番号の大きい原子ほどイオン化エネルギーが大きい．

1－144　2020 年度　センター追試　第 1 問　問 4（改）

固体の性質に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 金属は，たたいて薄く広げることや，引っ張って長く延ばすことができるものが多い．

② 共有結合の結晶（共有結合結晶）は，水に溶けにくいものが多い．

③ イオン結晶は，固体の状態でも電気をよく通すものが多い．

④ 分子結晶は，イオン結晶や共有結合の結晶と比べてやわらかいものが多い．

1 − 145　2020 年度 センター追試　**第 1 問　問 6（改）**

炭素の同素体に関する記述を，次の①～④に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① ダイヤモンドは，炭素原子間の結合による正八面体形の構造が繰り返された立体構造をとる．

② フラーレンは，炭素の同素体の一つである．

③ 黒鉛は，それぞれの炭素原子が隣接する 3 個の炭素原子と結合して，正六角形の構造が繰り返された平面構造をつくり，それが層状に重なった構造をとる．

④ 炭素の同素体には，電気をよく通すものがある．

1 − 146　2020 年度 センター追試　**第 2 問　問 3（改）**

酸や塩基に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① H^+ の授受にもとづくブレンステッド・ローリーの酸・塩基の定義によると，水に溶けた物質に限らず，気体状態でも酸や塩基としてはたらく物質がある．

② 弱酸の塩に強酸を加えると，強酸の塩と弱酸が生じる．

③ 同じ価数の酸と塩基は，物質量が等しいとき，過不足なく中和する．

④ 純粋な水では，水素イオン濃度と水酸化物イオン濃度は等しい．

⑤ 塩基の強弱は，その塩基の価数で決まる．

1 − 147　2020 年度 センター追試　**第 2 問　問 6（改）**

次の反応 ア～ウ について，下線を付した化合物が還元剤としてはたらいていれば○，そうでなければ×をつけよ．

ア　過酸化水素水に硫化水素水（硫化水素水溶液）を混合すると，水溶液が白濁する．

イ　硫酸で酸性にした過酸化水素水にヨウ化カリウム水溶液を少しずつ加えると，溶液が褐色になる．

ウ　二酸化炭素を金属マグネシウムと反応させると，黒色の炭素が生じる．

第 2 章　物質の構成と状態

2.1　共通テスト

2－1　2021 年度 本試　第 1 問　問 3

物質の溶媒への溶解や分子間力に関する次の記述（Ⅰ～Ⅲ）について，正誤の組合せとして最も適当なものを，下の①～⑧のうちから一つ選べ．

Ⅰ　ヘキサンが水にほとんど溶けないのは，ヘキサン分子の極性が小さいためである．

Ⅱ　ナフタレンが溶解したヘキサン溶液では，ナフタレン分子とヘキサン分子の間に分子間力がはたらいている．

Ⅲ　液体では，液体の分子間にはたらく分子間力が小さいほど，その沸点は高くなる．

	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

2－2　2021 年度 本試　第 2 問　問 3 a

水の三重点よりも低温かつ低圧の状態に保たれている氷を，水蒸気に昇華させる方法として適当なものは，次のア～エのうちどれか．すべてを正しく選択しているものを，下の①～④のうちから一つ選べ．

ア　温度を保ったまま，減圧する．

イ　温度を保ったまま，加圧する．

ウ　圧力を保ったまま，加熱する．

エ　圧力を保ったまま，冷却する．

① ア，ウ　② ア，エ　③ イ，ウ　④ イ，エ

2－3　2021 年度 追試　**第１問　問４a（改）**

シリカゲルを塗布したガラス板（薄層板）を用いる薄層クロマトグラフィーは，物質の分離に広く利用されている．この手法ではまず，分離したい物質の混合物の溶液を上記の薄層板につけて乾燥させる．その後，薄層板の一端を有機溶媒に浸すと，有機溶媒が薄層板を上昇する．この際，適切な有機溶媒を選択すると，主にシリカゲルへの吸着のしやすさの違いにより，混合物を分離できる．

図１には，３種類の化合物Ａ～Ｃを同じ物質量ずつ含む混合物の溶液をつけ，溶媒を蒸発させて取り除いた薄層板を２枚用意し，有機溶媒として薄層板１にはヘキサンを，また薄層板２にはヘキサンと酢酸エチルを体積比９：１で混合した溶媒（酢酸エチルを含むヘキサン）を用いて分離実験を行った結果を示している．

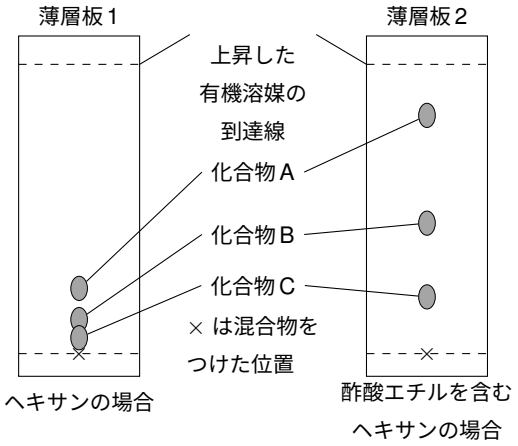


図１　薄層クロマトグラフィーによる混合物の分離実験（分離後に乾燥・検出した薄層板）

図１の実験結果とその考察に関する次の記述（Ⅰ・Ⅱ）について，正誤の組合せとして最も適当なものを，下の①～④のうちから一つ選べ．

Ⅰ　Ａの方がＢよりもシリカゲルに吸着しにくい．

Ⅱ　ＢとＣを分離するための有機溶媒としては，酢酸エチルを含むヘキサンが，ヘキサンよりも適している．

	Ⅰ	Ⅱ
①	正	正
②	正	誤
③	誤	正
④	誤	誤

2－4　2021 年度 追試　第 1 問　問 4 b（改）

【補足】薄層クロマトグラフィーでは，シリカゲルを塗布したガラス板（薄層板）に試料の溶液をつけて乾燥させ，薄層板の一端を有機溶媒に浸して有機溶媒を上昇させると，主にシリカゲルへの吸着のしやすさの違いにより物質を分離できる（問 4 の前文の要約）.

溶液中で化合物 D を反応させ，化合物 E の合成を行った．この反応溶液を X とする．反応の進行を確認するために，図 2 のように純粋な D の溶液，E の溶液および X の一部を薄層板に並列につけ，溶媒を蒸発させて取り除いた後，適切な有機溶媒を用いて分離実験を行った．反応開始直後，反応途中および反応終了後の結果は，図 2 (a)〜(c) のようになった．ただし，分離実験中には反応が進行しないものとする．

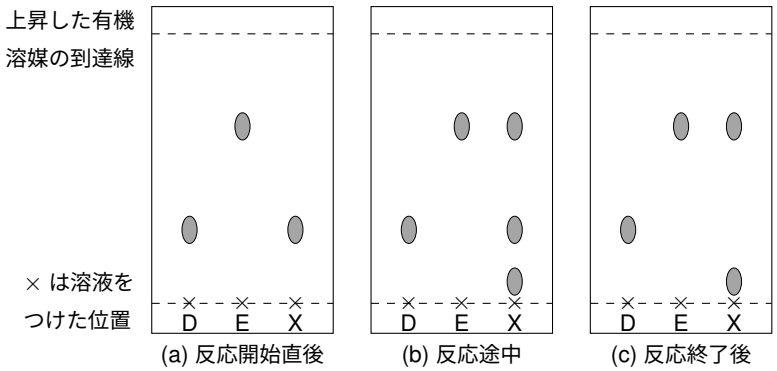


図 2　薄層クロマトグラフィーによる X の分離実験（分離後に乾燥・検出した薄層板）

図 2 の実験結果とその考察に関する次の記述（Ⅰ〜Ⅲ）について，正誤の組合せとして最も適当なものを，下の①〜⑧のうちから一つ選べ.

Ⅰ　反応開始直後：E の生成はまだ確認できない.

Ⅱ　反応途中　：E の生成と D の残存が確認できる.

Ⅲ　反応終了後　：E とは別の物質も生成したと考えられる.

	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

2－5　2022 年度 本試　**第 1 問　問 1（改）**

次の元素①～⑤について，原子が L 殻に電子を 3 個もつ元素であれば○，そうでなければ×をつけよ．

① Al

② B

③ Li

④ Mg

⑤ N

2－6　2022 年度 本試　**第 1 問　問 4（改）**

非晶質に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① ガラスは一定の融点を示さない．

② アモルファス金属やアモルファス合金は，高温で融解させた金属を急速に冷却してつくられる．

③ 非晶質の二酸化ケイ素は，光ファイバーに利用される．

④ ポリエチレンは，非晶質の部分（非結晶部分・無定形部分）の割合が増えるほどかたくなる．

2－7　2022 年度 追試　**第 1 問　問 1（改）**

次の分子①～④について，三重結合をもつ分子であれば○，そうでなければ×をつけよ．

① シアン化水素

② 窒　素

③ アンモニア

④ シクロヘキセン

2－8　2022 年度 追試　**第 1 問　問 3**

次の**実験**で観察された下線部 (a)～(c) の現象に関する記述ア～ウのうち，**正しいもの**はどれか．すべてを選択しているものとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ．

実験 ガラス容器にシクロヘキサンの液体を入れ，ゴム栓をして室温で放置したところ，シクロヘキサンの一部が気体となり，(a)容器内の圧力は一定になった．ゴム栓を外し，大気圧のもとでガラス容器を加熱すると，シクロヘキサンは (b)81 °C で沸騰した．しばらく沸騰させてガラス容器内の空気を追い出した後，加熱をやめてすぐにガラス容器にゴム栓をした．ガラス容器の全体を室温の水で冷却すると，シクロヘキサンが (c)81 °C よりも低い温度で再び沸騰した．

ア　(a) の状態に達したとき，単位時間に液面から蒸発するシクロヘキサン分子の数と凝縮するシクロヘキサン分子の数が等しい．

イ　(b) では，液体の表面だけでなく内部からもシクロヘキサンが蒸発している．

ウ　(c) では，容器内の圧力は，大気圧よりも低くなっている．

① ア　② イ　③ ウ

④ ア，イ　⑤ ア，ウ　⑥ イ，ウ

⑦ ア，イ，ウ　⑧ 正しいものはない．

2－9　2023 年度 本試　**第 1 問　問 1（改）**

次の物質①～④について，すべての化学結合が単結合からなる物質であれば○，そうでなければ×をつけよ．

① CH_3OH

② C_2H_2

③ Br_2

④ $BaCl_2$

2－10　2023 年度 追試　**第 1 問　問 1**

次の ア～オ のうち，常温・常圧で電気を最もよく通すものはどれか．最も適当なものを，後の①～⑤のうちから一つ選べ．

ア　アセトン

イ　1 mol/L のグルコース水溶液

ウ　1 mol/L の酢酸水溶液

エ　1 mol/L の塩酸

オ　塩化ナトリウム

① ア　② イ　③ ウ　④ エ　⑤ オ

2－11　2023 年度 追試　**第 1 問　問 2**

超臨界流体に関する次の記述（ア・イ）について，正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①～④のうちから一つ選べ．

ア　物質が超臨界流体になると，固体，液体，気体が平衡状態で共存する．

イ　圧力と温度がともに臨界点より高い状態にある物質は，超臨界流体である．

	ア	イ
①	正	正
②	正	誤
③	誤	正
④	誤	誤

2－12　2023 年度 追試　**第 1 問　問 4（改）**

実在気体に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 実在気体は，低温・高圧になるにつれて，理想気体のふるまいに近づく．

② 分子の極性は，実在気体のふるまいが理想気体のふるまいからずれる原因にはならない．

③ 分子自身の体積は，実在気体のふるまいが理想気体のふるまいからずれる原因にはならない．

④ 実在気体が理想気体とみなせるとき，1 mol の気体の圧力と体積の積と絶対温度の比の値は，物質の種類によって異なる．

2－13　2023 年度 追試　**第 1 問　問 5 a（改）**

図に示す塩化カリウム KCl，硝酸カリウム KNO_3，および硫酸マグネシウム $MgSO_4$ の水に対する溶解度曲線を用いて，次の問いに答えよ．

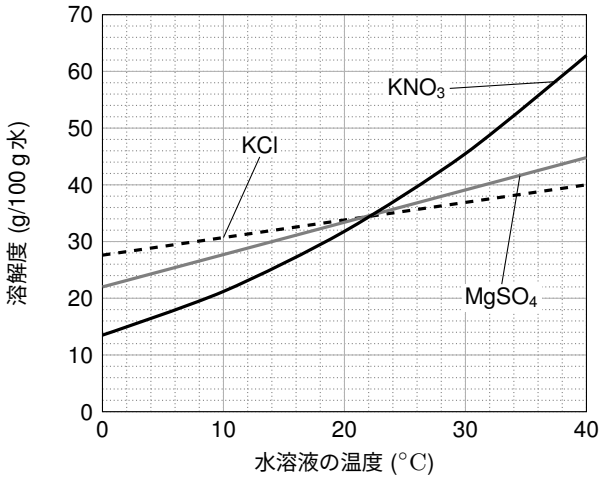


図　KCl，KNO_3，および $MgSO_4$ の溶解度曲線

KCl（式量 74.5）と KNO_3（式量 101）の水への溶解と水溶液からの析出に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① KCl の飽和水溶液と KNO_3 の飽和水溶液では，いずれも温度が低い方がカリウムイオンの濃度が大きい．

② 水 100 g に KCl を溶かした 30 °C の飽和水溶液と，水 100 g に KNO_3 を溶かした 30 °C の飽和水溶液を調製し，両方の温度を 10 °C に下げると，析出する塩の質量は KCl の方が大きい．

③ 水 100 g に KCl を溶かした 22 °C の飽和水溶液と，水 100 g に KNO_3 を溶かした 22 °C の飽和水溶液を比べると，カリウムイオンの物質量は KNO_3 の飽和水溶液の方が大きい．

④ 水 100 g に KCl 25 g を加えると，10 °C では一部が溶けずに残るが，水 100 g に KNO_3 25 g を加えると，10 °C ではすべて溶ける．

2－14　2024 年度 本試　**第 1 問　問 1（改）**

次のイオン①～④について，配位結合してできたイオンであれば○，そうでなければ×をつけよ．

① NH_4^+

② H_3O^+

③ $[Ag(NH_3)_2]^+$

④ $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$

2－15　2024 年度 本試　第 1 問　問 4 a（改）

図は水の状態図である．水の状態変化に関する記述を，後の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

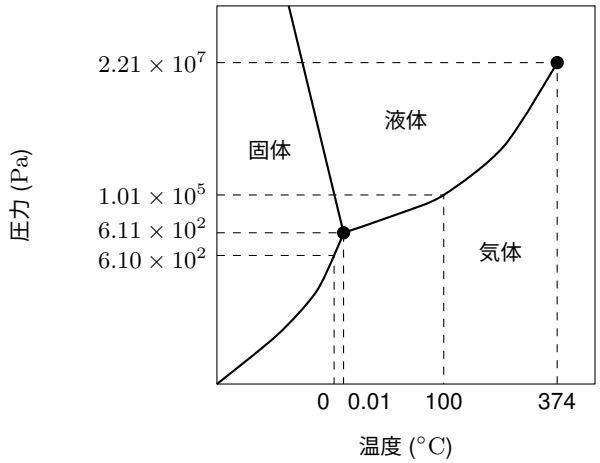


図　水の状態図

① 2×10^2 Pa の圧力のもとでは，氷は 0 °C より高い温度で昇華する．

② 0 °C のもとで，1.01×10^5 Pa の氷にさらに圧力を加えると，氷は融解する．

③ 374 °C，2.21×10^7 Pa では，氷，水，水蒸気の三つの状態が共存できる．

④ 9×10^4 Pa の圧力のもとでは，水は 100 °C より高い温度で沸騰する．

2－16　2024 年度 本試　**第 1 問　問 4 b（改）**

図は 1.01×10^5 Pa の圧力のもとでの氷および水の密度の温度変化を表したものである．この図から読み取れる内容を，後の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

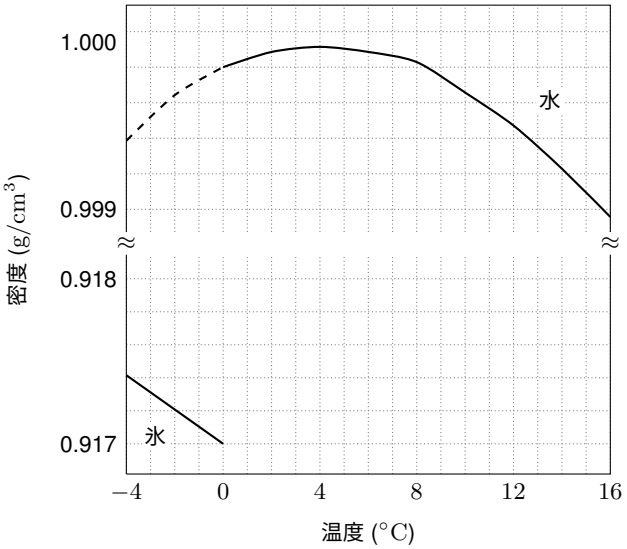


図　1.01×10^5 Pa の圧力のもとでの氷および水の密度の温度変化
（破線は過冷却の状態の水の密度を表す）

① 0 °C での氷 1 g の体積は同温での水 1 g の体積よりも大きい．

② 氷の密度は 0 °C で最大になる．

③ 12 °C での水の密度は，−4 °C での過冷却の状態の水の密度よりも大きい．

④ 断熱容器に入った 4 °C の水の液面をゆっくりと冷却すると，温度の低い水が上の方にとどまる．

2－17　2024 年度 追試　**第 1 問　問 2（改）**

次の①～④は，物質の 1.013×10^5 Pa の大気圧のもとでの沸点に関する記述とその理由である．理由を述べた下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 14 族元素の水素化合物の沸点は，CH_4，SiH_4，GeH_4，SnH_4 の順に高くなる．これは，分子量が大きくなると分子の極性が大きくなるためである．

② HCl の沸点は，分子量がほぼ同じ F_2 の沸点よりも高い．これは，分子の極性が小さくなると分子間力が強くはたらくためである．

③ H_2O の沸点は，H_2S や H_2Se の沸点よりも高い．これは，H_2O では分子間力として水素結合が強くはたらくためである．

④ スクロース（ショ糖）の希薄水溶液の沸点は，純水の沸点に比べて高くなる．これは，100 °C において，この水溶液の蒸気圧が純水の蒸気圧に比べて高いためである．

2－18　2024 年度 追試　**第 1 問　問 4 a（改）**

ヘキサンやメタノールの性質の記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① ヘキサンは，無極性分子である．

② メタノールは，極性分子である．

③ 室温でヘキサンは，水にほとんど溶けない．

④ 室温で水とメタノールは，どのような割合でも均一に混じり合う．

2－19　2025 年度 本試　**第 1 問　問 1（改）**

次の物質①～④について，固体がイオン結晶であれば○，そうでなければ×をつけよ．

① 硝酸カリウム

② 酸化マグネシウム

③ 炭酸カルシウム

④ アルミニウム

2－20　2025 年度 本試　**第 1 問　問 2（改）**

理想気体と実在気体に関する次の記述（Ⅰ～Ⅲ）について，下線を付した記述の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ．

Ⅰ　理想気体とみなせる，互いに反応しない気体 A と B がある．温度と圧力が同一の A と B を体積比 1 : 2 で混合すると，A と B の分圧の比は 2 : 1 となる．

Ⅱ　温度一定で同じ物質量の実在気体と理想気体を比較する．十分に圧力を高くすると実在気体の体積が理想気体の体積より大きくなる現象が見られる．これは，分子間力の影響が大きくなるためである．

Ⅲ　圧力一定で同じ物質量の実在気体と理想気体を比較する．十分に温度が高くなると実在気体の体積は理想気体の体積に近づく．これは，分子自身の体積が大きくなるためである．

	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

2－21　2025 年度 本試　第 1 問　問 4（改）

コロイドに関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 親水コロイド溶液に多量の電解質を加えたときに沈殿が生じる現象を塩析という．

② 分散媒が液体で分散質も液体のコロイドを乳濁液（エマルション）という．

③ コロイド粒子が電荷を帯びていれば，コロイド溶液に直流電圧をかけると，コロイド粒子は自身が帯電している電荷とは反対符号の電極側に移動する．

④ 水に分散したコロイド粒子が不規則に運動するのは，分散媒である水分子がコロイド粒子に不規則に衝突するためである．

⑤ コロイド溶液に強い光線を当てると光の通路が明るく見えるのは，コロイド粒子が光を散乱するためである．

2－22　2025 年度 追試　第 1 問　問 1（改）

18 族を除く第 3 周期までの原子とそのイオンの大きさに関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 同族の原子の大きさは，原子番号とともに大きくなる．

② 同一周期の原子の大きさは，原子番号とともに大きくなる．

③ 原子が陽イオンになると，もとの原子よりも大きさが大きくなる．

④ 原子が陰イオンになると，もとの原子よりも大きさが大きくなる．

2－23　2025 年度 追試　第 1 問　問 4 a（改）

沸点上昇や凝固点降下を測定する実験では，モル濃度 (mol/L) ではなく質量モル濃度 (mol/kg) が用いられる．ショ糖水溶液および塩化ナトリウム水溶液についての，モル濃度および質量モル濃度に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．ただし，ショ糖または塩化ナトリウムと水から，それぞれの水溶液を調製した場合，水溶液の体積は水の体積に比べて増加することがわかっている．なお，水溶液からの水の蒸発や凝固，および溶質の析出はないものとする．

① ある温度で 1 mol/L に調製したショ糖水溶液の温度を変化させても，モル濃度は変化しない．

② ある温度で 1 mol/kg に調製した塩化ナトリウム水溶液の温度を変化させると，質量モル濃度も変化する．

③ それぞれ 1 mol/kg のショ糖水溶液および塩化ナトリウム水溶液を比べると，水溶液中に含まれる溶質の粒子（分子やイオン）の数は同じになる．

④ 同じ温度で，1 L の水の物質量と，1 mol/L のショ糖水溶液 1 L に含まれる水の物質量は同じになる．

2－24　2026 年度 本試　第 1 問　問 3（改）

固体の溶解度に関連する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 固体の溶解度は，溶液の温度が高くなるほど大きくなるものが多い．

② 水和水（結晶水）をもつ物質の水への溶解度は，水 100 g に溶ける水和物の質量 (g) の最大値で表す．

③ 飽和溶液中に溶質の固体が共存するとき，溶質の固体を構成しているイオンや分子が固体を離れて溶液中に移動することはない．

④ 温度による物質の溶解度の違いを利用し，固体を析出させることで，物質を精製する方法を再結晶という．

2－25　2026 年度 追試　**第 1 問　問 1（改）**

次の物質①～⑤について，共有結合の結晶をつくる物質であれば○，そうでなければ×をつけよ．

① 二酸化炭素（ドライアイス）

② 二酸化ケイ素

③ ダイヤモンド

④ 塩化ナトリウム

⑤ ナフタレン

2－26　2026 年度　追試　第 1 問　問 5 b（改）

大気圧，室温条件下で次の操作 Ⅰ～Ⅲ によりトルエン（沸点 111 °C）のモル質量を求めた．

操作 Ⅰ　フラスコに，小さな穴をあけたアルミニウム箔で蓋をし，(a)空気のみが入ったフラスコの質量を測定した．

操作 Ⅱ　フラスコに液体のトルエンを適量入れ，油浴に浸した．油浴の温度をトルエンの沸点より高い温度に設定し，(b)トルエンをすべて蒸発させて，フラスコ内をトルエンの蒸気（以下「高温蒸気」）で満たした（図 1）．

操作 Ⅲ　このフラスコを油浴から取り出し室温まで冷却したところ，トルエンは凝縮しフラスコの底に溜まった．(c)このときの全体の質量を計測し，空気のみが入ったフラスコの質量で差し引いた値を高温蒸気の質量とした．

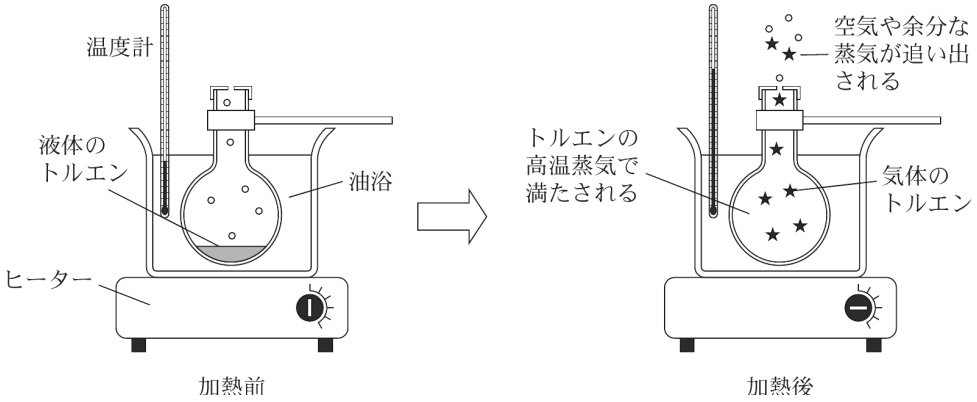


図 1

凝縮したトルエンの体積を無視でき，高温蒸気の圧力は大気圧と等しく，温度は油浴の温度と等しいとしてトルエンのモル質量を求めた．得られたモル質量 (g/mol) の値は，トルエンの分子量 92 より小さかった．この原因を考察した次の記述ア，イの正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①～④のうちから一つ選べ．

ア　下線部 (b) について，油浴に浸っていないフラスコ上部の温度がトルエンの沸点より低く，質量が無視できない微量のトルエンが凝縮していたため．

イ　下線部 (c) について，これは図 2 のように冷却したフラスコ内のトルエンの蒸発を無視することに対応するが，実際には図 3 のように，蒸発したトルエンがフラスコ内の空気中の酸素と反応したため．

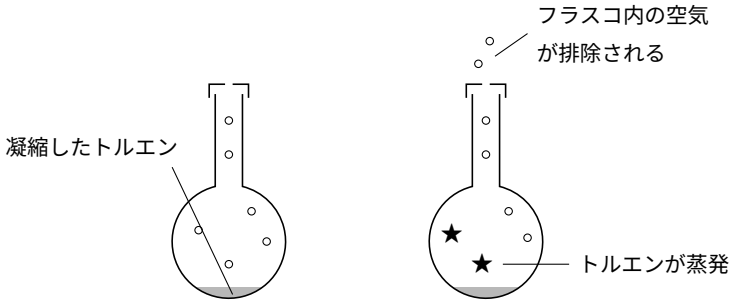


図 2　図 3

① ア　正　　イ　正
② ア　正　　イ　誤
③ ア　誤　　イ　正
④ ア　誤　　イ　誤

2.2　センター試験

2－27　2015 年度　センター本試　第 1 問　問 1（改）

水素以外の原子に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 原子は，原子核と電子から構成される．

② 原子核は，陽子と中性子から構成される．

③ 原子核の大きさは，原子の大きさに比べて極めて小さい．

④ 原子番号と質量数は等しい．

⑤ 原子番号が同じで中性子の数が異なる原子どうしは，互いに同位体である．

2－28　2015 年度　センター本試　第 1 問　問 4（改）

コロイドに関連する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 少量の電解質を加えると，疎水コロイドの粒子が集合して沈殿する現象を，凝析という．

② コロイド溶液に強い光線をあてると光の通路が明るく見える現象を，チンダル現象という．

③ コロイド溶液に直流電圧をかけたとき，電荷をもったコロイド粒子が移動する現象を，電気泳動という．

④ 半透膜を用いてコロイド粒子と小さい分子を分離する操作を，透析という．

⑤ 流動性のないコロイドを，ゲルという．

2－29　2015 年度　センター本試　第 1 問　問 6（改）

図 1 に示す 14 族，16 族，17 族元素の水素化合物の沸点に関する記述を，下の①～④に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

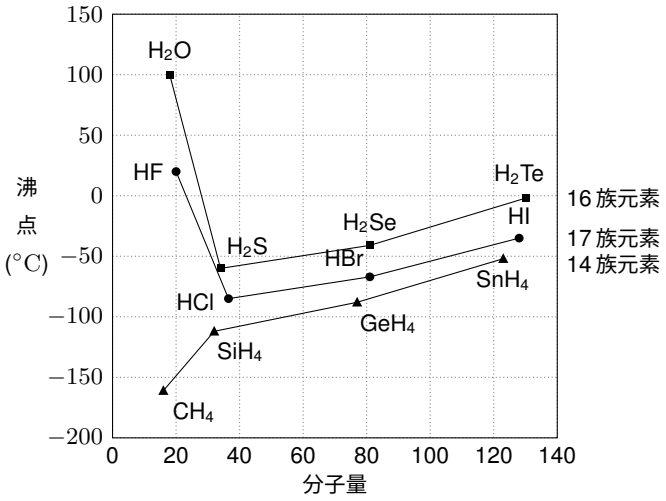


図 1

① 16 族元素の水素化合物のうち，水の沸点が高いのは，水の一部が電離して H^+ と OH^- を生じるためである．

② 第 3 ～ 5 周期の同じ族の水素化合物で，分子量が大きくなると沸点が高くなるのは，分子間にファンデルワールス力がより弱くはたらくためである．

③ 同一周期の中で 14 族元素の水素化合物の沸点が低いのは，正四面体構造の極性分子であるためである．

④ フッ化水素の沸点が塩化水素に比べて高いのは，分子間にイオン結合がより強くはたらくためである．

2－30　2015 年度　センター追試　第 1 問　問 1（改）

周期表中の水素以外の典型元素の記述を，次の①～⑤に示す．各記述が適当であれば○，適当でなければ×をつけよ．

① 同族元素の原子は，異なる数の価電子をもつ．

② 同族元素の原子は，同じ電子配置をもつ．

③ 同族元素では，化学的性質が互いに大きく異なる．

④ 同一周期では，右にある原子ほど陽子の数が少なくなる．

⑤ 第 3 周期の原子では，最外殻電子が L 殻にある．

2－31　2015 年度　センター追試　第 1 問　問 3（改）

固体の構造や結合に関する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 体心立方格子をもつ金属の結晶構造は，最密構造である．

② 塩化ナトリウムは，陽イオンと陰イオンとの間の静電気的な引力によりイオン結晶をつくる．

③ ケイ素の結晶は，共有結合からなる．

④ ドライアイスは，分子どうしが弱い分子間力により規則正しく配列している結晶である．

⑤ ガラスは，非晶質である．

2－32　2016 年度 センター本試　**第 1 問　問 1（改）**

次のイオン①～⑧について，アルゴン原子と電子配置が同じイオンであれば○，そうでなければ×をつけよ．

① Al^{3+}

② Br^{-}

③ Cl^{-}

④ K^{+}

⑤ Mg^{2+}

⑥ Na^{+}

⑦ S^{2-}

⑧ Zn^{2+}

2－33　2016 年度 センター本試　**第 1 問　問 4（改）**

図 1 は，ある純溶媒を冷却したときの冷却時間と温度の関係を表したものである．図 1 に関する記述を，下の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

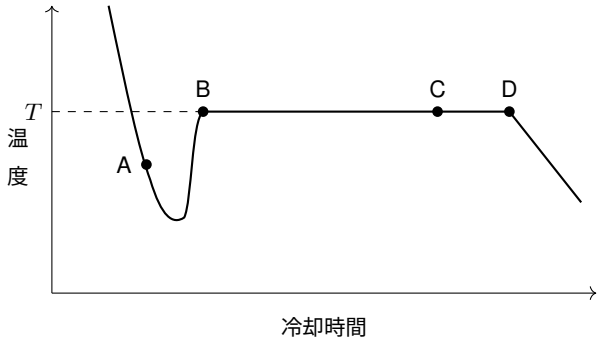


図 1

① 温度 T は沸点である．

② 点 A では過冷却の状態にある．

③ 点 B から凝固が始まった．

④ 点 C では，すべて固体になっていた．

⑤ この溶媒に少量の物質を溶かして冷却時間と温度の関係を調べたところ，点 D に相当する状態の温度は純溶媒に比べて低下した．

2－34　2016 年度　センター本試　第 1 問　問 6（改）

浸透圧に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 純水とスクロース水溶液を半透膜で仕切り，液面の高さをそろえて放置すると，スクロース水溶液の体積が減少し，純水の体積が増加する．

② 浸透圧は，高分子化合物の分子量の測定に利用される．

③ グルコースの希薄水溶液の浸透圧は，モル濃度に反比例する．

④ 同じモル濃度のスクロースと塩化ナトリウムの希薄水溶液の浸透圧を比較すると，塩化ナトリウムの希薄水溶液の方が低い．

⑤ 希薄溶液の浸透圧は，絶対温度に比例する．

2－35　2016 年度　センター追試　第 1 問　問 1（改）

次の物質①～⑥について，共有結合を含まない物質であれば○，含む物質であれば×をつけよ．

① 水　素

② ネオン

③ カリウム

④ 単斜硫黄

⑤ ベンゼン

⑥ 塩化ナトリウム

2－36　2016 年度　センター追試　第 1 問　問 3（改）

理想気体と実在気体に関する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 理想気体では，物質量と温度が一定であれば，圧力を変化させても圧力と体積の積は変化しない．

② 理想気体では，体積一定のまま温度を下げると圧力は単調に増加する．

③ 理想気体では，気体分子自身の体積はないものと仮定している．

④ 実在気体は，常圧では温度が低いほど理想気体に近いふるまいをする．

⑤ 実在気体であるアンモニア 1 mol の体積が，標準状態において 22.4 L より小さいのは，アンモニア分子間に分子間力がはたらいているためである．

2－37　2017 年度　センター本試　第 1 問　問 1 a（改）

次の物質①～⑤について，固体が分子結晶であれば○，そうでなければ×をつけよ．

① 黒　鉛

② ナフタレン

③ ミョウバン

④ ヨウ素

⑤ 白　金

2－38　2017 年度 センター本試　**第 1 問　問 1 b（改）**

次の分子①～⑤について，分子が非共有電子対を 4 組もつものであれば○，そうでなければ×をつけよ．

① 塩化水素

② アンモニア

③ 二酸化炭素

④ 窒　素

⑤ 酢　酸

2－39　2017 年度 センター追試　**第 1 問　問 2（改）**

イオンとその生成に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① イオン化エネルギー（第一イオン化エネルギー）が小さい原子は，陽イオンになりやすい．

② 電子親和力が大きい原子は，陽イオンになりやすい．

③ 17 族元素の原子は，同一周期の他の元素の原子と比較して，陰イオンになりやすい．

④ 18 族元素の原子は，同一周期の中でイオン化エネルギー（第一イオン化エネルギー）が最も大きい．

⑤ 2 族元素の原子の 2 価の陽イオンは，同一周期の希（貴）ガスと同じ電子配置である．

2－40　2018 年度 センター本試　**第 1 問　問 2（改）**

天然に存在する典型元素と遷移元素に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① アルカリ土類金属は，すべて遷移元素である．

② 典型元素には，両性元素が含まれる．

③ 遷移元素は，すべて金属元素である．

④ 典型元素では，周期表の左下に位置する元素ほど陽性が強い．

⑤ 遷移元素には，複数の酸化数をとるものがある．

2－41　2018 年度 センター本試　**第 1 問　問 6（改）**

物質の状態に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．ただし，気体は実在気体として考えるものとする．

① 密閉容器に入れてある物質が気液平衡の状態にあるとき，単位時間当たりに液体から蒸発する分子も，気体から凝縮する分子もない．

② 無極性分子の気体が凝縮して液体になる現象には，分子間にはたらく水素結合が関わっている．

③ 純溶媒の沸点は，その純溶媒に不揮発性の溶質が溶けた溶液の沸点よりも高い．

④ 純物質は，臨界点で気体・液体・固体が共存する平衡状態をとる．

⑤ 純物質は，液体の状態で凝固点より低い温度になることはない．

2－42　2018 年度 センター追試　**第 1 問　問 1（改）**

次の①～⑥の単原子イオンと貴（希）ガス原子の組について，電子配置が互いに異なるものであれば○，同じものであれば×をつけよ．

① Al^{3+} と Ar

② Ca^{2+} と Ar

③ F^- と Ne

④ Li^+ と He

⑤ Na^+ と Ar

⑥ O^{2-} と Ne

2－43　2018 年度 センター追試　**第 1 問　問 6（改）**

コロイドと，その分散媒と分散質の状態の組合せを，次の①～④に示す．各組合せが適当であれば○，適当でなければ×をつけよ．

	コロイド	分散媒の状態	分散質の状態
①	霧	液体	気体
②	煙	液体	固体
③	ゼリー	液体	固体
④	墨汁	固体	液体

2－44　2019 年度 センター本試　**第 1 問　問 1 a（改）**

次の物質①～⑤について，共有結合をもたない物質であれば○，もつ物質であれば×をつけよ．

① 塩化カリウム

② 黒　鉛

③ 硝酸カリウム

④ ポリエチレン

⑤ 酸化カルシウム

2－45　2019 年度 センター本試　**第 1 問　問 1 b（改）**

次の物質①～⑤について，固体状態で電気をよく通す物質であれば○，そうでなければ×をつけよ．

① 塩化カリウム

② 黒　鉛

③ 銀

④ ポリエチレン

⑤ ナトリウム

2－46　2019 年度　センター本試　第 1 問　問 3（改）

分子間にはたらく力に関する記述を，次の①～④に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① Ne の沸点は Ar よりも低い．これは，Ne と Ne の間のファンデルワールス力が，Ar と Ar の間より強いためである．

② H_2S の沸点は同程度の分子量をもつ F_2 よりも高い．これは，H_2S は極性分子であり，H_2S 分子間に静電気的な引力がはたらくためである．

③ 氷の密度は液体の水よりも小さい．これは，水素結合により H_2O 分子が規則的に配列することで，氷の結晶がすき間の多い構造になるためである．

④ HF の沸点は HBr よりも高い．これは，HF 分子間に水素結合が形成されるためである．

2－47　2019 年度　センター本試　第 1 問　問 5（改）

溶解に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 固体の臭化ナトリウムを水に入れると，ナトリウムイオンと臭化物イオンはそれぞれ水分子とは相互作用せずに溶解する．

② 多くの水溶性の固体の水に対する溶解度は，水温が高くなるほど小さくなる．

③ 塩化水素を水に溶かすと，H－Cl 間の結合は切れずに，分子のまま溶ける．

④ エタノールは，極性溶媒である水にほとんど溶けない．

⑤ 四塩化炭素は，無極性溶媒であるヘキサンに溶けない．

2－48　2019 年度　センター追試　第 1 問　問 1（改）

炭素，窒素，酸素に共通する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 同族元素はすべて非金属元素である．

② 同じ元素の原子間で共有結合を形成する．

③ いずれの元素も，単体は常温・常圧で気体である．

④ 原子の価電子は L 殻にある．

2－49　2019 年度　センター追試　第 1 問　問 4（改）

いろいろな物質の結晶・非晶質に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 共有結合でできている結晶には，分子結晶に比べて融点が高いものが多い．

② 金属結晶では，面心立方格子をとる原子の配位数は体心立方格子をとる原子の配位数より少ない．

③ イオン結晶では，単位格子に含まれる陽イオンと陰イオンの数の比は，組成式で示されるイオンの数の比とは必ず異なる．

④ すべての単体の結晶は共有結合でできている．

⑤ 非晶質は一定の融点を示す．

2－50　2020 年度　センター本試　第 1 問　問 1（改）

F，Cl，Br，I に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 原子は，1 個の価電子をもつ．

② 原子が陰イオンになると，半径が小さくなる．

③ 単体の融点や沸点は，原子番号が大きいほど低い．

④ 単体の酸化作用は，原子番号が大きいほど強い．

⑤ 水に対する単体の反応性は，原子番号が大きいほど高い．

2－51　2020 年度　センター本試　第 1 問　問 2（改）

図 1 は，ある純物質がさまざまな温度 T と圧力 P のもとで，どのような状態をとるかを示した状態図である．ただし，A は三重点であり，B は臨界点で，T_{B} と P_{B} はそれぞれ臨界点の温度と圧力である．図 1 の状態図に関する記述を，下の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

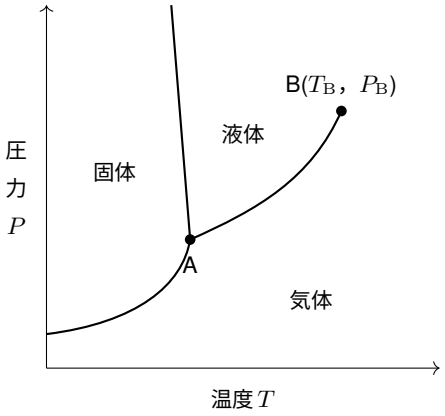


図 1

① 三重点 A では，固体，液体，気体が共存する．

② T_{B} よりも温度が高く，かつ P_{B} よりも圧力が高くなると，液体とも気体とも区別がつかなくなる．

③ 液体の沸点は，圧力が高くなると低くなる．

④ 固体が昇華する温度は，圧力が高くなると高くなる．

⑤ 固体の融点は，圧力が高くなると高くなる．

2－52　2020 年度　センター本試　第 1 問　問 6（改）

コロイドに関する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① コロイド粒子のブラウン運動は，コロイド粒子どうしが電気的に反発し合うために起こる．

② コロイド溶液で観察できるチンダル現象は，分散質であるコロイド粒子による光の散乱が原因である．

③ デンプンは，分子量が小さく，多数の分子が集まってコロイド粒子になる．

④ 乾燥した寒天の粉末は，温水に溶かすとゲルになり，これを冷却するとゾルになる．

⑤ 墨汁に加えている膠（にかわ）は，疎水コロイドを凝析しにくくするはたらきをもつ保護コロイドである．

第 3 章　物質の変化と平衡

3.1　共通テスト

3－1　2021 年度 本試　第 2 問　問 1（改）

光が関わる化学反応や現象に関する記述を，次の①～④に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 塩素と水素の混合気体に強い光（紫外線）を照射すると，爆発的に反応して塩化水素が生成する．

② オゾン層は，太陽光線中の赤外線を吸収して，地上の生物を保護している．

③ 植物は光合成で糖類を生成する．二酸化炭素と水からグルコースと酸素が生成する反応は，発熱反応である．

④ 酸化チタン (Ⅳ) は，光（紫外線）を照射すると，有機物などを分解する還元剤として作用し, 自身は酸化される．

3－2　2022 年度 本試　第 2 問　問 1

化学反応や物質の状態の変化において，発熱の場合も吸熱の場合もあるものはどれか．最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ．

① 炭化水素が酸素の中で完全燃焼するとき．

② 強酸の希薄水溶液に強塩基の希薄水溶液を加えて中和するとき．

③ 電解質が多量の水に溶解するとき．

④ 常圧で純物質の液体が凝固して固体になるとき．

3－3　2022 年度 追試　第 2 問　問 1（改）

反応速度に関する記述を，次の①～④に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 亜鉛が希塩酸に溶けて水素を発生する反応では，希塩酸の濃度が低い方が, 反応速度が大きくなる．

② 水素とヨウ素からヨウ化水素が生成する反応では，温度が低い方が, 反応速度が大きくなる．

③ 石灰石に希塩酸を加えて二酸化炭素を発生させる反応では，石灰石の粒を砕いて小さくし，表面積を大きくすると反応速度が小さくなる．

④ 過酸化水素の分解反応では，過酸化水素水に触媒として酸化マンガン (Ⅳ) を少量加えると，活性化エネルギーが大きくなるので反応速度が大きくなる．

3－4　2023 年度 本試　**第 2 問　問 2**

硝酸銀 $AgNO_3$ 水溶液の入った電解槽Ｖに浸した２枚の白金電極（電極Ａ，Ｂ）と，塩化ナトリウム NaCl 水溶液の入った電解槽Ｗに浸した２本の炭素電極（電極Ｃ，Ｄ）を，図に示すように電源に接続した装置を組み立てた．この装置で電気分解を行った結果に関する記述として**誤りを含むもの**を，次の①～⑤のうちから**二つ**選べ．ただし，解答の順序は問わない．

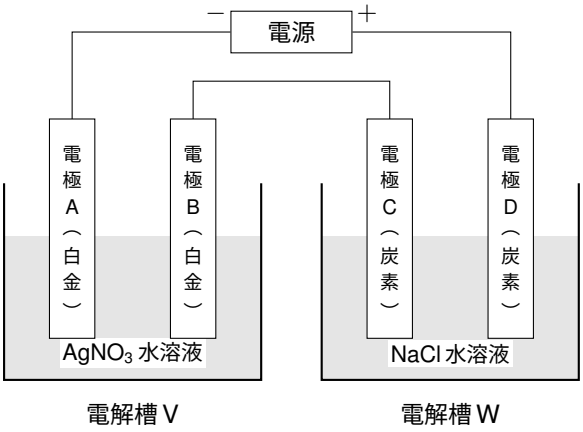


図　電気分解の装置

① 電解槽Ｖの水素イオン濃度が増加した．

② 電極Ａに銀 Ag が析出した．

③ 電極Ｂで水素 H_2 が発生した．

④ 電極Ｃにナトリウム Na が析出した．

⑤ 電極Ｄで塩素 Cl_2 が発生した．

3－5　2023 年度 本試　**第 2 問　問 4 a（改）**

過酸化水素 H_2O_2 の分解反応は次の式 (3) で表され，水溶液中での分解反応速度は H_2O_2 の濃度に比例する．H_2O_2 の分解反応は非常に遅いが，酸化マンガン (Ⅳ) MnO_2 を加えると反応が促進される．

$$2\,H_2O_2 \longrightarrow 2\,H_2O + O_2 \qquad (3)$$

H_2O_2 の水溶液中での分解反応に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 少量の塩化鉄 (Ⅲ) $FeCl_3$ 水溶液を加えても，反応速度は変わらない．

② 肝臓などに含まれるカタラーゼを適切な条件で加えると，反応速度が大きくなる．

③ MnO_2 を加えた場合は，温度を上げても反応速度は変化しない．

④ MnO_2 を加えた場合，反応の前後でマンガン原子の酸化数が変化する．

3－6　2023 年度 本試　第 5 問　問 1 b（改）

酸化バナジウム (V) V_2O_5 を触媒として SO_2 と O_2 の混合気体を反応させると，正反応が発熱反応である，次の式 (1) の反応が起こる．SO_2 と O_2 の混合気体と触媒をピストン付きの密閉容器に入れて反応させるとき，式 (1) の反応に関する記述を，後の①～④に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

$$2\,SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\,SO_3 \qquad (1)$$

① 反応が平衡状態に達した後，温度一定で密閉容器内の圧力を減少させると，平衡は右に移動する．

② 反応が平衡状態に達した後，圧力一定で密閉容器内の温度を上昇させると，平衡は左に移動する．

③ SO_2 の濃度を 2 倍にしたとき，正反応の反応速度が何倍になるかは，反応式中の係数から必ず導き出すことができる．

④ 平衡状態では，正反応と逆反応の反応速度が等しくなっている．

3－7　2023 年度 追試　第 2 問　問 1（改）

図は，化学反応 $A + B \rightleftharpoons C + D$ におけるエネルギー変化を表したものである．この化学反応のしくみに関する記述を，後の①～④に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

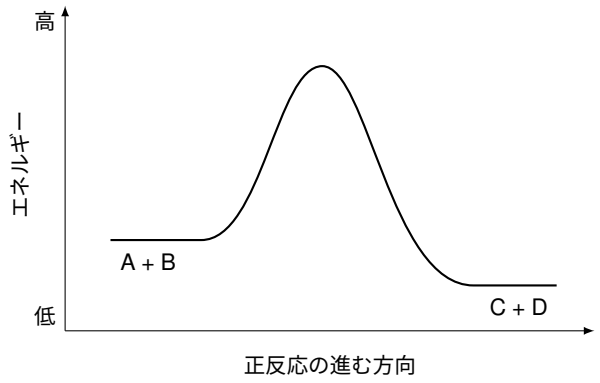


図　化学反応 $A + B \rightleftharpoons C + D$ におけるエネルギー変化

① 反応物の濃度が大きくなると，反応に関与する粒子どうしの単位時間当たりの衝突回数が減る．

② 反応に関与する粒子どうしが衝突しても，活性化エネルギーを超えるエネルギーをもたないと反応が起こらない．

③ 正反応と逆反応の活性化エネルギーの差が反応エンタルピーと等しくなるのは，同じ活性化状態（遷移状態）を経由して反応が進行するためである．

④ 温度を上げると反応速度が大きくなるのは，活性化エネルギーが小さくなるためである．

3－8　2024 年度 本試　**第 2 問　問 4 c（改）**

モル濃度 0.10 mol/L の 1 価の弱酸 HA の水溶液 10.0 mL に，モル濃度 0.10 mol/L の NaOH 水溶液を滴下すると，水溶液中の HA，H^+，A^-，OH^- のモル濃度 [HA]，$[H^+]$，$[A^-]$，$[OH^-]$ は，図のように変化する．ただし，水溶液の温度は変化しないものとする．

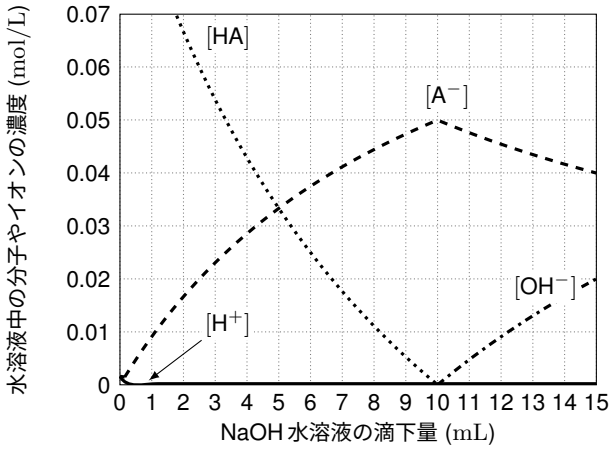


図　NaOH 水溶液の滴下量と水溶液中の分子やイオンの濃度の関係

NaOH 水溶液の滴下に伴う水溶液中の分子やイオンの濃度変化を説明する記述を，次の①～④に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① NaOH 水溶液の滴下量によらず，陽イオンの総数と陰イオンの総数は等しい．

② NaOH 水溶液の滴下量によらず，$[H^+]$ と $[OH^-]$ の和は一定である．

③ NaOH 水溶液の滴下量が 10 mL 未満の範囲では，水の電離平衡の移動により $[A^-]$ が増加する．

④ NaOH 水溶液の滴下量が 10 mL より多い範囲では，中和反応により $[A^-]$ が減少する．

3－9　2024 年度 追試　**第 1 問　問 1（改）**

次の記述 **ア・イ** を示す．

ア　水溶液は塩基性を示す．

イ　二重結合をもたない．

次の塩①～④について，記述 **ア・イ** の両方に当てはまれば○，そうでなければ×をつけよ．

① 塩化アンモニウム

② 硫化ナトリウム

③ 乳酸ナトリウム

④ フッ化ナトリウム

3－10　2024 年度 追試　**第 3 問　問 3 b（改）**

コバルト (Ⅲ) イオン Co^{3+} は配位数 6 の錯イオンをつくり，塩化物イオン Cl^-，アンモニア NH_3，水 H_2O はいずれも配位子として Co^{3+} に配位結合することができる．ある錯塩 A は，Co^{3+} にこれらの配位子が配位結合した錯イオンの塩(えん)であるが，何がいくつ配位しているのかは不明である．そこで，A 中の一つの Co^{3+} に対していくつの NH_3 が配位しているのかを調べるために，次の**実験 II** を行った．

実験 II　Co^{3+} を 0.0100 mol 含む A をはかり取り，丸底フラスコに入れ，図に示すように，A 中から NH_3 を完全に発生させるために十分な体積の 6 mol/L 水酸化カリウム KOH 水溶液を加えて煮沸した．このとき，発生した水蒸気とともに NH_3 を 1.00 mol/L の希硫酸 35.0 mL にすべて吸収させた．NH_3 を吸収した希硫酸に適切な指示薬 B を加え，1.00 mol/L の水酸化ナトリウム NaOH 水溶液を使って滴定した．

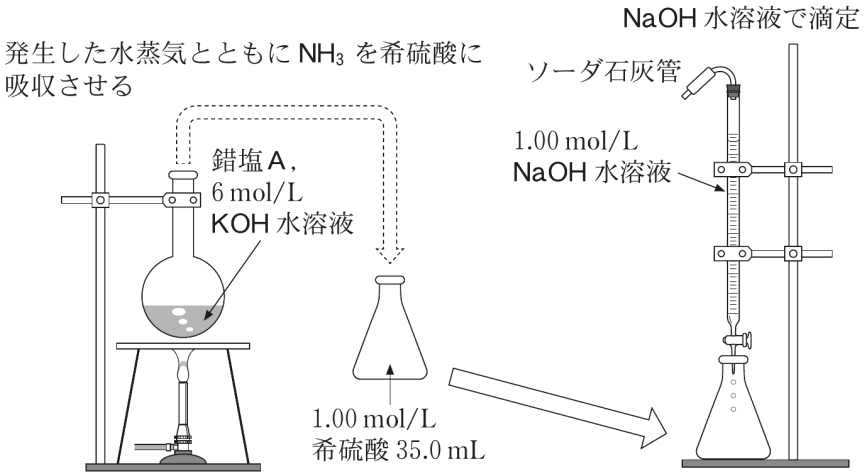


図　**実験 II** の概要

実験 II では，A が分解されて発生した NH_3 を過剰量の希硫酸に吸収させ，NH_3 と反応せずに残った硫酸を NaOH 水溶液により中和滴定することで，発生した NH_3 の物質量を求めている．**実験 II** に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① NH_3 を吸収させる希硫酸を入れる三角フラスコは，洗浄して純水ですすいだ後に，必ず乾燥させてから用いなければならない．

② NaOH 水溶液による中和滴定で，残った硫酸と NaOH が過不足なく反応した時点では，水溶液は中性となる．

③ NaOH 水溶液による中和滴定では，指示薬 B としてメチルオレンジを用いる．

④ この滴定に用いるビュレットの上部にソーダ石灰管を取り付けているのは，NaOH 水溶液が大気中の CO_2 を吸収するのを防ぐためである．

3－11　2025 年度 本試　**第 2 問　問 1**

発光に関する記述のうち，下線部が**化学発光ではないもの**はどれか．最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ．

① 科学捜査において，鑑識(かんしき)がルミノール反応による光を利用して血痕(けっこん)を検出した．

② お祭りの屋台で，ブレスレット（腕輪）型のケミカルライトが光っていた．

③ 1910 年のパリ自動車ショーで初めて公開されたネオンサインの光は人々を魅了(みりょう)した．

④ 夏は夜．月のころはさらなり，闇もなほ，蛍(ほたる)の多く飛びちがひたる．また，ただ一つ二つなど，（蛍が）ほのかにうち光りて行くも，をかし．（清少納言『枕草子』から抜粋・改変）

3－12　2026 年度 本試　**第 2 問　問 1（改）**

エンタルピーに関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 一定圧力下において，化学反応に伴って放出あるいは吸収する熱量を反応エンタルピーという．

② 反応エンタルピーは，生成物がもつエンタルピーから反応物がもつエンタルピーを引いたものである．

③ 溶質が溶媒に溶解するときに発熱した場合は，溶解エンタルピーは正の値である．

④ 一酸化炭素 CO の生成エンタルピーは，黒鉛 C の燃焼エンタルピーだけから求めることができる．

3－13　2026 年度 本試　**第 2 問　問 4 a**

次の電解質ア～ウを水溶液にしたとき，酸性を示すものはどれか．すべてを正しく選択しているものとして最も適当なものを，後の①～⑦のうちから一つ選べ．

ア　NH_4NO_3　　イ　$NaHSO_4$　　ウ　$NaHCO_3$

① ア　② イ　③ ウ　④ ア，イ

⑤ ア，ウ　⑥ イ，ウ　⑦ ア，イ，ウ

3－14　2026 年度 追試　**第 2 問　問 1（改）**

反応速度に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 単位時間当たりに減少する反応物の濃度変化を反応速度という．

② 反応速度は，一般に温度が低いほど大きくなる．

③ 反応速度は，反応物の濃度に必ず比例する．

④ 触媒は反応の活性化エネルギーを大きくすることで反応速度を大きくする．

3－15　2026 年度　追試　第 2 問　問 4 a（改）

工業的に広く用いられている水素製造法として，式 (1) で示すようなメタン CH_4 と高温の水蒸気 H_2O をニッケル Ni などの触媒を用いて反応させる方法がある．ただし，エンタルピー変化 ΔH は問題文中に与えた値を使うこととし，温度・圧力による変化は無視してよい．

$$CH_4(気) + 2\,H_2O(気) \overset{\text{Ni 触媒}}{\rightleftharpoons} CO_2(気) + 4\,H_2(気) \qquad \Delta H = 165\,\text{kJ} \tag{1}$$

この反応は，温度 700〜850 °C，圧力 2×10^6〜3×10^6 Pa の高温・高圧条件下で行われる．

式 (1) の水素生成反応に関する記述を，次の①〜④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 反応温度を 750 °C から 800 °C に上昇させると，平衡は反応物側に移動する．

② 圧力を 2×10^6 Pa から 3×10^6 Pa に増加させると，平衡は生成物側に移動する．

③ 触媒の量を増やすと，平衡は生成物側に移動する．

④ 触媒は，反応エンタルピーを減少させる．

3.2　センター試験

3－16　2015 年度　センター本試　第 2 問　問 2（改）

触媒を入れた密閉容器内で次の気体反応の平衡が成立している．

$$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$$

この状態から，温度一定のまま他の条件を変化させたときの平衡の移動に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．ただし，触媒の体積は無視できるものとする．

① 体積を小さくして容器内の圧力を高くすると，平衡は NH_3 が減少する方向へ移動する．

② 体積一定で，H_2 を加えると，平衡は NH_3 が増加する方向へ移動する．

③ 体積一定で，NH_3 のみを除去すると，平衡は N_2 が減少する方向へ移動する．

④ 体積一定で，触媒をさらに加えても，平衡は移動しない．

3－17　2015 年度　センター追試　第 2 問　問 4（改）

平衡反応における触媒の作用に関する一般的記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 触媒を加えても，正反応の反応速度は変化しない．

② 触媒を加えると，反応エンタルピーは小さくなる．

③ 触媒を加えると，正反応の活性化エネルギーは小さくなる．

④ 触媒を加えると，逆反応の活性化エネルギーは大きくなる．

⑤ 反応が平衡に達したのちに触媒を加えると，平衡は右に移動する．

3－18　2016 年度　センター本試　第 2 問　問 2（改）

物質の変化とエネルギーに関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 光合成では，光エネルギーを利用して二酸化炭素と水からグルコースが合成される．

② 化学電池は，電気エネルギーを化学エネルギーに変えるものである．

③ 発熱反応では，正反応の活性化エネルギーより，逆反応の活性化エネルギーが小さい．

④ 吸熱反応では，反応物の生成エンタルピーの総和が生成物の生成エンタルピーの総和より大きい．

⑤ 化学反応によって発生するエネルギーの一部が，光として放出されることがある．

3－19　2017 年度　センター本試　第 2 問　問 2（改）

次の式で表される可逆反応 $2\,NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$ が，ピストン付きの密閉容器中で平衡状態にある．ただし，ΔH は正反応の反応エンタルピーである．

$$2\,NO_2(気) \rightleftharpoons N_2O_4(気) \qquad \Delta H = -57\,kJ$$

この反応に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 正反応は発熱反応である．

② 圧力一定で加熱すると，NO_2 の分子数が減少する．

③ 温度一定で体積を半分に圧縮すると，NO_2 の分子数が増加する．

④ 温度，体積一定で NO_2 を加えて NO_2 の濃度を増加させると，N_2O_4 の濃度も増加する．

⑤ 平衡状態では，正反応と逆反応の反応速度は等しい．

3－20　2017 年度　センター本試　第 2 問　問 4（改）

0.1 mol/L の酢酸水溶液 100 mL と，0.1 mol/L の酢酸ナトリウム水溶液 100 mL を混合した．この混合水溶液に関する次の記述（**a**～**c**）について，正誤の組合せとして正しいものを，下の①～⑧のうちから一つ選べ．

a　混合水溶液中では，酢酸ナトリウムはほとんど電離していない．

b　混合水溶液中では，酢酸イオンの物質量は，酢酸分子の物質量よりはるかに小さい．

c　混合水溶液に少量の希塩酸を加えても，水素イオンと酢酸イオンが反応して酢酸分子となるので，pH はほとんど変化しない．

	a	**b**	**c**
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

3 – 21　2017 年度 センター追試　**第 2 問　問 2（改）**

化学反応 A ⟶ B + C について，反応の進む方向とエネルギーの関係を図 1 に示す．この反応に関する記述を，下の①〜⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

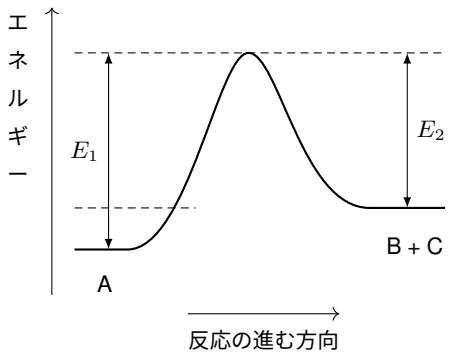


図 1

① この反応は発熱反応である．

② この反応が進むときに経るエネルギーの高い状態を，平衡状態という．

③ この反応の活性化エネルギーは E_2 である．

④ 触媒を用いると，反応経路が変わり，活性化エネルギーを大きくできる．

⑤ 触媒を用いると反応エンタルピーが小さくなる．

3－22　2017 年度 センター追試　**第 2 問　問 3**

1 mol の気体 X_2 と 2 mol の気体 Y_2 を，容積が変化しない密閉容器に入れて一定温度に保ったところ，次式のような可逆反応により気体 XY が生成し，平衡状態に達した．このときの平衡定数を K とする．

$$X_2 + Y_2 \rightleftharpoons 2XY$$

この平衡状態に関する次の記述（**a**～**c**）について，正誤の組合せとして正しいものを，下の①～⑧のうちから一つ選べ．

a　$\dfrac{2[XY]}{[X_2][Y_2]} = K$ が成り立つ．

b　X_2 の物質量がわかれば，K を求めることができる．

c　密閉容器中の気体の物質量の総和は 3 mol である．

	a	**b**	**c**
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

3－23　2017 年度 センター追試　**第 2 問　問 6（改）**

電池に関する記述を，次の①～⑥に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① ダニエル電池は，希硫酸に亜鉛板と銅板を浸したものである．

② 二次電池は，外部から電流を流して，起電力を回復させることができる．

③ リチウム電池の起電力は，マンガン乾電池の起電力より小さい．

④ マンガン乾電池では，正極に酸化マンガン (Ⅳ) が，負極に炭素が用いられる．

⑤ 電解液としてリン酸水溶液を用いた燃料電池では，正極で水が生成する．

⑥ 太陽電池は，光エネルギーを電気エネルギーに変換して，起電力を生じる．

3－24　2018 年度 センター追試　**第 2 問　問 1（改）**

光が関係する化学反応や現象に関する記述を，次の①～④に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 水酸化鉄 (Ⅲ) のコロイド溶液に強い光線を当てると，光の通路は見えない．

② 写真フィルムでは，ハロゲン化水素の感光性を利用して画像を記録する．

③ 硝酸は，空気中の酸素と反応するため褐色びんに入れて保存する．

④ オゾンは，酸素に赤外線を当てると発生する．

3－25　2020 年度 センター追試　**第 2 問　問 4（改）**

化学反応に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 触媒は，すべて反応物と均一に混ざり合って作用し，反応物と混ざり合わずに作用する触媒はない．

② 可逆反応 A $\rightleftharpoons$ B が平衡状態に達した後は，正反応 A $\longrightarrow$ B と逆反応 B $\longrightarrow$ A の反応速度はいずれもゼロとなる．

③ 固体が気体や液体と反応するときは，その固体の質量が同じであれば，表面積を大きくしても反応速度は変わらない．

④ 化学発光は，化学反応の過程で高いエネルギー状態の物質が生じ，その物質が低いエネルギー状態に変わる際に光を放出する現象である．

⑤ 気体分子の衝突による反応の場合，温度が上がると，衝突したときに活性化エネルギー以上のエネルギーをもつ分子の数の割合が増加するため，反応速度が大きくなる．

第 4 章　無機化学

4.1　共通テスト

4－1　2021 年度 本試　第 1 問　問 1（改）

次の記述 ア・イ を示す.

ア　2 価の陽イオンになりやすい.

イ　硫酸塩が水に溶けやすい.

次の金属元素①～④について，記述 ア・イ の両方に当てはまれば○，そうでなければ×をつけよ.

① Mg

② Zn

③ K

④ Ba

4－2　2021 年度 本試　第 3 問　問 1（改）

塩化ナトリウムの溶融塩電解（融解塩電解）に関連する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ.

① 陰極に鉄，陽極に黒鉛を用いることができる.

② ナトリウムの単体が陰極で生成し，気体の塩素が陽極で発生する.

③ ナトリウムの単体が 1 mol 生成するとき，気体の塩素が 1 mol 発生する.

④ 塩化ナトリウム水溶液を電気分解しても，ナトリウムの単体は得られない.

4－3　2022 年度　本試　第 3 問　問 3 a・b（改）

アンモニアソーダ法は，Na_2CO_3 の代表的な製造法である．その製造過程を図に示す．この方法には，$NaHCO_3$ の熱分解で生じる CO_2，および NH_4Cl と $Ca(OH)_2$ の反応で生じる NH_3 をいずれも回収して，無駄なく再利用するという特徴がある．

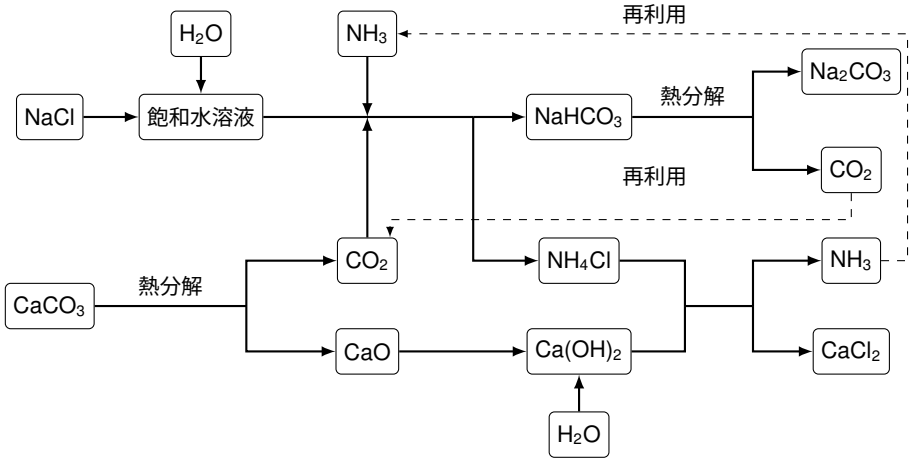


図　アンモニアソーダ法による Na_2CO_3 の製造過程

a　CO_2，Na_2CO_3，NH_4Cl をそれぞれ水に溶かしたとき，水溶液が酸性を示すものはどれか．すべてを正しく選んでいるものを，次の①～⑦のうちから一つ選べ．

① CO_2　② Na_2CO_3　③ NH_4Cl
④ CO_2，Na_2CO_3　⑤ CO_2，NH_4Cl　⑥ Na_2CO_3，NH_4Cl
⑦ CO_2，Na_2CO_3，NH_4Cl

b　アンモニアソーダ法に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① $NaHCO_3$ の水への溶解度は，NH_4Cl より大きい．

② NaCl 飽和水溶液に NH_3 を吸収させたあとに CO_2 を通じるのは，CO_2 を溶かしやすくするためである．

③ 図のそれぞれの反応は，触媒を必要としない．

④ $NaHCO_3$ の熱分解により Na_2CO_3 が生成する過程では，CO_2 だけが生成し，水は生成しない．

4－4　2022 年度　追試　第 3 問　問 1（改）

リンに関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① リン酸のリン原子の酸化数は，$+3$ である．

② 十酸化四リンは，アンモニアなど塩基性の気体の乾燥に適している．

③ 過リン酸石灰は，肥料として用いられる．

④ 赤リンは，空気中で自然発火する．

⑤ リンは生命活動に必須の元素で，DNA には含まれていない．

4－5　2023 年度 本試　第 3 問　問 1（改）

フッ化水素 HF に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 水溶液は弱い酸性を示す．

② 水溶液に銀イオン Ag^+ が加わると白色の沈殿が生じる．

③ 他のハロゲン化水素よりも沸点が低い．

④ ヨウ素 I_2 と反応してフッ素 F_2 を生じる．

4－6　2023 年度 本試　第 5 問　問 1 a（改）

硫化水素 H_2S と二酸化硫黄 SO_2 の発生や反応に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 硫化鉄 (Ⅱ) FeS に希硫酸を加えると，H_2S が発生する．

② 硫酸ナトリウム Na_2SO_4 に希硫酸を加えると，SO_2 が発生する．

③ H_2S の水溶液に SO_2 を通じて反応させると，硫酸 H_2SO_4 が生じる．

④ 水酸化ナトリウム NaOH の水溶液に SO_2 を通じて反応させると，硫酸ナトリウム Na_2SO_4 が生じる．

4－7　2023 年度 追試　第 3 問　問 1（改）

窒素の単体および窒素化合物に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 大気圧（1.013×10^5 Pa）下でも，窒素は十分に冷却すれば液体として存在する．

② 濃硝酸中で，鉄の表面は不動態となる．

③ 硝酸は，水と二酸化窒素を反応させると得られる．

④ テトラアンミン亜鉛 (Ⅱ) イオン中の配位結合は，アンモニアの非共有電子対が亜鉛イオンに与えられて生じる．

4－8　2023 年度 追試　第 3 問　問 3（改）

銅化合物に関する記述を，次の①～④に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 酸化銅(Ⅱ) は，希硫酸に溶ける．

② タンパク質水溶液は，水酸化ナトリウム水溶液を加えたのち塩化鉄(Ⅲ) 水溶液を加えると，赤紫色に呈色する．

③ フェーリング液にアルデヒドを加えて加熱すると，酸化銅(Ⅱ) が生じる．

④ 濃アンモニア水に水酸化鉄(Ⅲ) を溶かした水溶液は，銅アンモニアレーヨン（キュプラ）の製造に用いられる．

4－9　2024 年度 本試　第 3 問　問 1

実験室で使用する化学物質の取扱いに関する記述として下線部に**誤りを含むもの**を，次の①～⑤のうちから**二つ**選べ．ただし，解答の順序は問わない．

① ナトリウムは空気中の酸素や水と反応するため，エタノール中に保存する．

② 水酸化ナトリウム水溶液を誤って皮膚に付着させたときは，ただちに多量の水で洗う．

③ 濃硫酸から希硫酸をつくるときは，濃硫酸に少しずつ水を加える．

④ 濃硝酸は光で分解するため，褐色びんに入れて保存する．

⑤ 硫化水素は有毒な気体なので，ドラフト内で取り扱う．

4－10　2024 年度 本試　第 3 問　問 2（改）

17 族に属するフッ素 F，塩素 Cl，臭素 Br，ヨウ素 I，アスタチン At はハロゲンとよばれる．At には安定な同位体が存在しないが，F，Cl，Br，I から推定されるとおりの物理的・化学的性質を示すとされている．At の単体や化合物の性質に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が適当であれば○，適当でなければ×をつけよ．

① At の単体の融点と沸点は，ともにハロゲン単体の中で最も高い．

② At の単体は常温で水によく溶ける．

③ 硝酸銀水溶液をアスタチン化ナトリウム NaAt 水溶液に加えると，難溶性のアスタチン化銀 AgAt を生じる．

④ 臭素水を NaAt 水溶液に加えても，酸化還元反応は起こらない．

4－11　2025 年度 本試　第 3 問　問 1（改）

遷移元素の化合物に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 硫酸銅 (Ⅱ) $CuSO_4$ 水溶液に水酸化ナトリウム NaOH 水溶液を加えると沈殿が生じる．

② 鉄 (Ⅲ) イオン Fe^{3+} を含む水溶液にヘキサシアニド鉄 (Ⅲ) 酸カリウム $K_3[Fe(CN)_6]$ 水溶液を加えると青白色沈殿が生じる．

③ 過マンガン酸カリウム $KMnO_4$ は，塩基性水溶液中で酸化剤としてはたらくと，酸化マンガン (Ⅳ) MnO_2 になる．

④ 酸化銀 Ag_2O に過剰のアンモニア水を加えても溶けない．

4－12　2025 年度 本試　第 3 問　問 2（改）

二酸化ケイ素 SiO_2 の粉末に，炭酸ナトリウム Na_2CO_3 の粉末を混ぜて高温で反応させると，次の式 (1) のようにケイ酸ナトリウム（メタケイ酸ナトリウム）Na_2SiO_3 が生成する．

$$SiO_2 + Na_2CO_3 \longrightarrow Na_2SiO_3 + CO_2 \tag{1}$$

Na_2SiO_3 に水を加えて加熱すると，水ガラスとよばれる粘性の大きな液体になる．Na_2SiO_3 と水ガラスに関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① SiO_2 の粉末に水酸化ナトリウム NaOH の粉末を混ぜて高温で反応させても Na_2SiO_3 が生成する．

② Na_2SiO_3 のケイ素の酸化数は $+4$ である．

③ 水ガラスを乾燥させたものをシリカゲルとよぶ．

④ 水ガラスに塩酸を加えるとケイ酸が生成する．

4－13　2025 年度 本試　第 3 問　問 3（改）

次の式 (2)〜(5) は，気体が生成する化学反応式であり，空欄 ア 〜 エ は，それぞれ生成した気体の化学式を表している．

$$\mathrm{Cu} + 4\,\mathrm{HNO_3}(\text{濃硝酸}) \longrightarrow \mathrm{Cu(NO_3)_2} + 2\,\mathrm{H_2O} + 2\,\boxed{\text{ア}} \tag{2}$$

$$3\,\mathrm{Cu} + 8\,\mathrm{HNO_3}(\text{希硝酸}) \longrightarrow 3\,\mathrm{Cu(NO_3)_2} + 4\,\mathrm{H_2O} + 2\,\boxed{\text{イ}} \tag{3}$$

$$\mathrm{CaF_2} + \mathrm{H_2SO_4}(\text{濃硫酸}) \xrightarrow{\text{加熱}} \mathrm{CaSO_4} + 2\,\boxed{\text{ウ}} \tag{4}$$

$$3\,\mathrm{O_2} \xrightarrow{\text{無声放電}} 2\,\boxed{\text{エ}} \tag{5}$$

気体 ア 〜 エ に関する記述を，次の①〜④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 気体 ア を水に通じると，酸性の水溶液が生じる．

② 気体 イ は下方置換で捕集する．

③ 気体 ウ の水溶液の保存には，ポリエチレン製の容器を用いる．

④ 気体 エ の検出には，湿ったヨウ化カリウムデンプン紙を利用することができる．

4－14　2025 年度 本試　第 3 問　問 4 a（改）

昆布を燃やした灰にはヨウ化ナトリウム NaI が含まれている．この灰をビーカーに入れて水を加え，数分間煮沸した後にろ過すると，NaI を含むろ液が得られる．このろ液からヨウ素 $\mathrm{I_2}$ を得ることができる．

NaI 水溶液に希硫酸 $\mathrm{H_2SO_4}$ と過酸化水素 $\mathrm{H_2O_2}$ の水溶液を加えると，次の式 (6) のように $\mathrm{I_2}$ が生成する．

$$2\,\mathrm{NaI} + 2\,\mathrm{H_2SO_4} + \mathrm{H_2O_2} \longrightarrow 2\,\mathrm{NaHSO_4} + 2\,\mathrm{H_2O} + \mathrm{I_2} \tag{6}$$

NaI 水溶液から $\mathrm{I_2}$ を得る反応に関連する記述を，次の①〜④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 式 (6) において，$\mathrm{H_2O_2}$ は還元剤としてはたらく．

② 式 (6) の反応後の混合物にヘキサンを加えると，$\mathrm{I_2}$ は水層に残り，ヘキサンにはほとんど移らない．

③ 式 (6) において，$\mathrm{H_2O_2}$ の代わりに塩化スズ (Ⅱ) $\mathrm{SnCl_2}$ を用いても，$\mathrm{I_2}$ を生成させることができる．

④ NaI 水溶液に塩素 $\mathrm{Cl_2}$ を吹きこんでも，$\mathrm{I_2}$ は生成しない．

4－15　2025 年度 追試　第 2 問　問 1（改）

常温・常圧における無機物質の性質に関する記述を，次の①〜④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① $\mathrm{H_2}$，$\mathrm{Cl_2}$，He はいずれも無色・無臭の気体である．

② HCl，HBr，HI の水溶液はいずれも弱酸である．

③ Li，Na，K はいずれも水と反応して水素を発生する．

④ AgF，AgCl，AgBr はいずれも水に溶けにくい．

4 − 16　2025 年度 追試　第 2 問　問 2（改）

非金属元素の化合物に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 過塩素酸 $HClO_4$ の Cl 原子の酸化数は $+7$ である．

② 二酸化硫黄 SO_2 は水溶液中で，反応する相手の物質により酸化剤としても還元剤としてもはたらく．

③ 硝酸 HNO_3 は，金 Au と反応しない．

④ 十酸化四リン P_4O_{10} を多量の水に加えて加熱すると，リン酸 H_3PO_4 が生成する．

⑤ 濃硫酸 H_2SO_4 には脱水作用があり，スクロース（ショ糖）$C_{12}H_{22}O_{11}$ を炭化する．

4 − 17　2025 年度 追試　第 2 問　問 4 a（改）

アルミニウム Al の工業的製造法に関する次の文章を読み，後の問いに答えよ．

原料であるボーキサイトは，$Al_2O_3{\cdot}nH_2O$ を主成分とし，SiO_2 や Fe_2O_3 を含むので，Al_2O_3 を取り出す必要がある．

ボーキサイトの粉末を，加熱した高濃度の水酸化ナトリウム NaOH 水溶液に混ぜると，溶解しない化合物と，テトラヒドロキシドアルミン酸イオン $[Al(OH)_4]^-$ を含む溶液に分離できる．(a)$[Al(OH)_4]^-$ を含む溶液に二酸化炭素 CO_2 の気体を通じると，(b)水酸化アルミニウム $Al(OH)_3$ の沈殿が生じる．沈殿として取り出した (c)$Al(OH)_3$ を加熱することで Al_2O_3 が得られる．

得られた (d)Al_2O_3 を氷晶石 Na_3AlF_6 とともに約 1000 °C で融解させ，溶融塩（融解塩）電解することで，Al を得ることができる．

下線部 (a)～(d) に関連した記述が，それぞれ次の①～④に示されている．①～④について，下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 下線部 (a) の操作により，溶液の pH の値が下がる．

② 下線部 (b) は，$[Al(OH)_4]^- \rightleftharpoons Al(OH)_3 + OH^-$ の化学平衡が右側に移動することを利用している．

③ 下線部 (c) の反応により，2 mol の $Al(OH)_3$ から 1 mol の Al_2O_3 と 3 mol の水 H_2O が生成する．

④ 下線部 (d) のように行うのは，純物質の Al_2O_3 が融解する温度よりも，Na_3AlF_6 と Al_2O_3 の混合物が融解する温度の方が低いという性質を利用している．

4 − 18　2026 年度 本試　第 1 問　問 1（改）

次の記述 **ア・イ** を示す．

ア　二重結合をもつ．

イ　水に溶けた水溶液は弱い酸性を示す．

次の化合物①～④について，記述 **ア・イ** の両方に当てはまれば○，そうでなければ×をつけよ．

① 二酸化硫黄

② 二酸化炭素

③ エチレン（エテン）

④ 過酸化水素

4－19　2026 年度 本試　第 3 問　問 2（改）

リンに関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① リンは，生体内の核酸には含まれていない．

② 赤リンは，空気中で自然発火するので，水中に保管する．

③ 黄リンや赤リンは，乾燥空気中で燃焼させると，それぞれ異なる組成の酸化物を生じる．

④ 十酸化四リンは，吸湿性がなく，乾燥剤には利用されない．

⑤ リン酸は，1 価の酸である．

4－20　2026 年度 本試　第 3 問　問 4（改）

遷移元素に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 周期表で典型元素以外が遷移元素である．

② 遷移元素は，周期表で第 2 周期からはじめて現れる．

③ 第 6 周期までの遷移元素は，すべて金属元素である．

④ 第 4 周期の遷移元素の原子では，最外殻電子の数は 1 または 2 個である．

⑤ 遷移元素の錯イオンの配位数は，4 のみである．

4－21　2026 年度 本試　第 5 問　問 1 a（改）

酸化数が +6 のクロム（6 価クロム）の化合物は有毒ではあるものの，これまで酸化剤として多用されていた．現在，6 価クロムの使用は制限されているが，その他のクロムは有用な物質としてさまざまな利用がなされている．

クロムおよびその化合物に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① クロムは，空気中で酸化被膜をつくり不動態となるので，鉄さび防止のため，めっきに用いられる．

② ステンレス鋼は鉄を主成分とする合金であり，クロムを含む．

③ クロム酸イオン CrO_4^{2-} を含む水溶液に塩基を加えると二クロム酸イオン $Cr_2O_7^{2-}$ を生じ，酸性にすると再び CrO_4^{2-} に戻る．

④ 水溶液中でクロム酸イオンは鉛 (Ⅱ) イオンと反応し，クロム酸鉛 (Ⅱ) $PbCrO_4$ の黄色沈殿を生じる．

4－22　2026 年度 本試　第 5 問　問 1 b（改）

ケイ素は酸素の次に地殻中に多く存在する元素であり，ケイ素の化合物は古くから土器や陶磁器，ガラスなどに用いられてきた．高純度のケイ素 Si は半導体の性質をもち，集積回路や自然エネルギー利用に有用な太陽電池に用いられている．このように，高純度の Si およびその化合物の活用は重要である．

ケイ素やその酸化物に関する記述を，次の①～④に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① Si の結晶はダイヤモンドと同じく層状構造をもつ分子結晶である．

② アモルファスシリコンでは，Si 原子が規則正しく配列している．

③ 高純度の Si の表面に生じる絶縁体である SiO_2 は，十分な量の高純度のフッ化水素酸（HF 水溶液）を用いて溶解することにより，H_2SiF_6 として除くことができる．

④ 通信用海底ケーブルの光ファイバーには，繊維状に加工した高純度の Si が用いられている．

4－23　2026 年度　追試　第 3 問　問 2（改）

14 族元素に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 黒鉛（グラファイト）は，平面構造が積み重なった層状の構造をもつ．

② 多孔質で表面積が大きい活性炭は，脱臭剤などに用いられる．

③ スズ Sn は，鉄の腐食を防ぐためのめっきに用いられる．

④ 鉛 Pb は，希硫酸によく溶ける．

4－24　2026 年度　追試　第 3 問　問 4 a（改）

2 族に属するマグネシウム Mg，カルシウム Ca，バリウム Ba およびこれらの化合物に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① それぞれの単体で，常温の大気中で酸化されるのは Ba のみである．

② それぞれの単体で，常温の水と反応しないのは Mg のみである．

③ それぞれの水酸化物で，水に溶けにくいのは $Mg(OH)_2$ のみである．

④ それぞれの硫酸塩で，水によく溶けるのは $MgSO_4$ のみである．

⑤ それぞれの炭酸塩は，いずれも水に溶けにくい．

4－25　2026 年度　追試　第 5 問　問 1（改）

金は希少で高価な金属である．金は電気伝導性に優れ，腐食されにくいため，電子回路などに利用されている．金に関する記述を，次の①～④に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 単体の金属の中で，金は展性と延性が最も大きい．

② 金が金属光沢を示すのは，原子核の作用による．

③ 金は熱濃硫酸に溶けない．

④ 金を含む粗銅と，純銅を電極にして硫酸銅 (Ⅱ) $CuSO_4$ 水溶液中で電気分解するとき，粗銅を陰極に用いることで，金を分離することができる．

4.2　センター試験

4－26　2015 年度　センター本試　第 3 問　問 1（改）

身のまわりにある 14 族元素の単体および化合物に関する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 黒鉛は電気を通さず，アルミニウムの電解精錬に用いられる．

② ガラスを切るときに使われるダイヤモンドは，分子結晶である．

③ 灯油などが不完全燃焼したときに発生する一酸化炭素は，水によく溶ける．

④ ケイ素の単体は絶縁体の性質を示し，集積回路に用いられる．

⑤ シリカゲルは，水と親和性のある微細な孔（あな）をたくさんもつので，乾燥剤に用いられる．

4－27　2015 年度　センター本試　第 3 問　問 2（改）

硫黄の化合物に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 二酸化硫黄は，硫黄を空気中で燃焼させることにより得られる．

② 二酸化硫黄と硫化水素の反応では，二酸化硫黄が還元剤としてはたらく．

③ 三酸化硫黄は，触媒を用いて二酸化硫黄を水と反応させることにより得られる．

④ 硫化水素の水溶液は，弱塩基性を示す．

⑤ 硫酸鉛 (Ⅱ) は，鉛蓄電池の充電時に両極の表面に生成する．

4－28　2015 年度　センター本試　第 3 問　問 3（改）

銅に関する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 銅は，熱濃硫酸と反応して溶ける．

② 銅は，湿った空気中では緑色のさびを生じる．

③ 青銅は，銅と銀の合金であり，美術工芸品などに用いられる．

④ 黄銅は，銅と亜鉛の合金であり，5 円硬貨などに用いられる．

⑤ 水酸化銅 (Ⅱ) を加熱すると，酸化銅(Ⅱ)に変化する．

4－29　2015 年度　センター本試　第 3 問　問 4（改）

二つの元素に共通する性質を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

	二つの元素	共通する性質
①	K，Sr	炎色反応を示す
②	Sn，Ba	+2 の酸化数をとりうる
③	Fe，Zn	硫化物は黒色である
④	Na，Ca	炭酸塩は水によく溶ける
⑤	Al，Zn	酸化物の粉末は白色である

4－30　2015 年度　センター追試　第 3 問　問 1（改）

気体に関する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 塩素を水に溶かした溶液は，中性を示す．

② 硫化水素は，有毒な無色・腐卵臭の気体である．

③ 一酸化炭素は，有毒な無色・無臭の気体である．

④ 二酸化炭素を水に溶かした溶液は，弱酸性を示す．

⑤ メタンは，空気より軽い無色・無臭の気体である．

4－31　2015 年度　センター追試　第 3 問　問 2（改）

身のまわりにある金属に関する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 白金は，イオン化傾向が大きく酸化されやすいため，自動車の排ガスの浄化などに利用される．

② アルミニウムは，かたくて重いため，窓枠などに利用される．

③ スズは，鉄よりも酸化されやすいため，鋼板にめっきしてブリキとして利用される．

④ チタンは，重くてさびやすいため，メガネのフレームなどに利用される．

⑤ タングステンは，極めて融点が低いため，白熱電球のフィラメントなどに利用される．

4－32　2015 年度 センター追試　**第 3 問　問 6（改）**

図 1 の装置を用いて，塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を試験管中で加熱し，発生する気体を上方置換により捕集する．この実験に関連する記述を，下の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

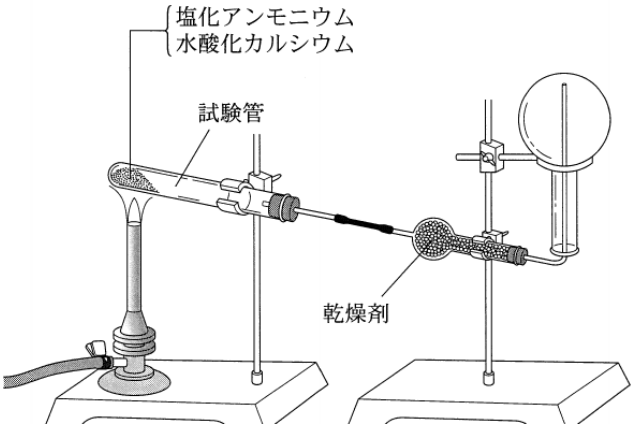


図 1

① この実験は，換気のよい場所で行うべきである．

② 上方置換で捕集できるのは，発生する気体が空気より軽いためである．

③ 発生する気体に濃塩酸を近づけると，白煙が生じる．

④ 試験管の口を少し下げておくのは，生成する水と加熱部が接触するのを避けるためである．

⑤ 試験管中に生成する固体の化合物は，水にあまり溶けない．

4－33　2016 年度 センター本試　**第 3 問　問 1（改）**

水素に関する記述を，次の①～⑥に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 水に溶けにくい．

② 高温で多くの金属の酸化物を還元することができる．

③ アンモニアの工業的合成の原料に用いられる．

④ 酸素との混合気体に点火すると爆発的に反応して水ができる．

⑤ 亜鉛に塩酸を加えると発生する．

⑥ 燃料電池の燃料として用いられる．

4－34　2016 年度 センター本試　**第 3 問　問 2（改）**

金属単体や合金に関する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① カリウムは，密度が小さく，かたい金属である．

② 銀と銅は，塩酸とは反応しないが，酸化力のある酸とは反応する．

③ 鉄は，水素よりイオン化傾向が大きいが，不動態をつくり濃硝酸には溶けない．

④ 水素吸蔵合金は，安全に水素を貯蔵できるので，ニッケル--水素電池に用いられる．

⑤ 亜鉛は，鉄よりイオン化傾向が小さいので，トタンに用いられる．

4－35　2016 年度 センター本試　**第 3 問　問 4（改）**

図 1 に示した周期表の元素 ア～サ に関する記述を，下の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

周期＼族	1	2	3～12	13	14	15	16	17	18
1									
2				ア	イ				
3		ウ		エ	オ	カ	キ	ク	
4		ケ						コ	
5								サ	

図 1

① ア は非金属元素であり，エ は金属元素である．

② イ の単体は，オ の単体と同じような原子配列をした共有結合の結晶となりうる．

③ ケ の硫酸塩は水に難溶性であるが，ウ の硫酸塩は水に溶けやすい．

④ カ およびキ の酸化物を水に加えると，いずれの場合も酸性水溶液が得られる．

⑤ ク，コ，サ のそれぞれと銀のみからなる 1 : 1 の組成の化合物は，いずれも水に難溶性である．

4－36　2016 年度 センター本試　**第 3 問　問 5（改）**

Al^{3+}，Ba^{2+}，Fe^{3+}，Zn^{2+} を含む水溶液から，図 1 の実験により各イオンをそれぞれ分離することができた．この実験に関する記述を，下の①～⑥に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

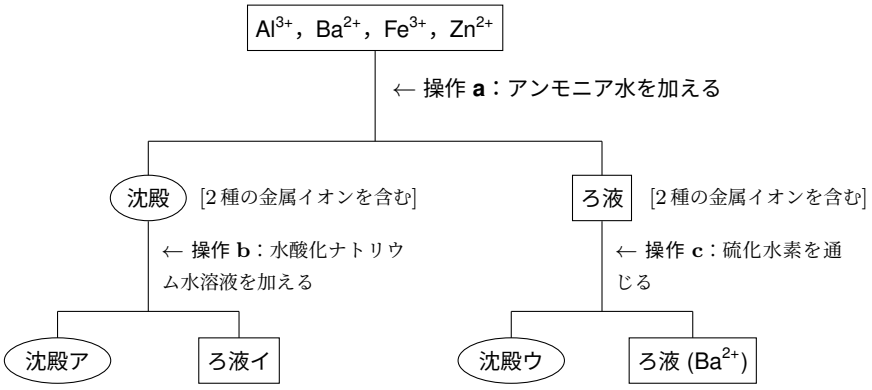


図 1

① **操作 a** では，アンモニア水は少量だけ加える必要があった．

② **操作 b** では，水酸化ナトリウム水溶液は少量だけ加える必要があった．

③ **操作 c** では，硫化水素を通じる前にろ液を酸性にする必要があった．

④ 沈殿ア を塩酸に溶かして $K_4[Fe(CN)_6]$ 水溶液を加えると，濃青色沈殿が生じる．

⑤ ろ液イ に塩酸を少しずつ加えていくと生じる沈殿は，両性水酸化物である．

⑥ 沈殿ウ は，黒色である．

4－37　2016 年度 センター追試　**第 1 問　問 6（改）**

ケイ素およびその化合物に関する記述を，次の①～⑥に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① ケイ素は，窒素と同じ 15 族に属する．

② ケイ素は，地殻中に最も多く存在している元素である．

③ ケイ素の結晶中では，1 個のケイ素原子を中心に 4 個のケイ素原子が正四面体を形づくっている．

④ ケイ素の単体は，光ファイバーの材料に用いられる．

⑤ ケイ酸塩は，セラミックスなどの原料として用いられる．

⑥ 二酸化ケイ素の結晶は，固体の二酸化炭素と同様に分子結晶である．

4－38　2016 年度 センター追試　**第 3 問　問 1（改）**

身のまわりにある元素の単体と化合物に関する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 酸化カルシウムは，水と反応して発熱するため，携帯用の加熱剤に用いられる．

② 酸化アルミニウムは，ルビーやサファイアの主成分である．

③ 酸化チタン (Ⅳ) は，光触媒としての性質をもつため，有機物の汚れなどを分解するために利用される．

④ ヘリウムは，常温で水素についで密度が小さく，飛行船の浮揚ガスに用いられる．

⑤ 金は，化学的に非常に安定であるが，熱濃硫酸には溶ける．

4－39　2016 年度 センター追試　**第 3 問　問 2（改）**

第 4 周期の遷移元素に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① ほかのイオンや分子と結合した錯イオンを形成するものが多い．

② イオンや化合物は，有色のものが多い．

③ 原子の最外殻電子の数は，族の番号に一致する．

④ 融点が高く，密度が大きい単体が多い．

⑤ 酸化数 +6 以上の原子を含む化合物が存在する．

4－40　2016 年度 センター追試　**第 3 問　問 3（改）**

金属元素に関する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① アルミニウムの単体は，Al^{3+} を含む水溶液の電気分解により得られる．

② AgCl や AgBr に光が当たると溶けて Ag^{+} を生じる現象は，写真のフィルムなどに利用される．

③ 白金やニッケルは，半導体として集積回路に利用されている．

④ 鉛は，放射線の遮蔽（しゃへい）材として利用されている．

⑤ マグネシウムの単体は，空気中で強熱すると明るい光を発して燃焼し，水酸化マグネシウムを生じる．

4－41　2016 年度 センター追試　**第 3 問　問 6（改）**

試験管に濃硫酸を入れて加熱しながら，そこに銅線を注意深く浸したところ，刺激臭のある気体 A が発生した．濃硫酸は徐々に着色し，しばらくすると試験管の底に白色の固体 B が沈殿した．固体 B を取り出し水に溶かすと，その溶液は青色となった．この実験で発生した気体 A と生成した固体 B に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 気体 A は，下方置換で捕集できる．

② 硫化水素の水溶液に気体 A を通じると，硫黄が析出する．

③ ヨウ素を溶かしたヨウ化カリウム水溶液に気体 A を通じると，ヨウ素の色が濃くなる．

④ 気体 A を水に溶かした水溶液は，中性を示す．

⑤ 固体 B は，硫酸銅 (Ⅱ) の無水物（無水塩）である．

4－42　2017 年度 センター本試　**第 3 問　問 1**

身近な無機物質に関する記述として**誤りを含むもの**を，次の①～⑦のうちから二つ選べ．ただし，解答の順序は問わない．

① 電池などに利用されている鉛がとりうる最大の酸化数は，+2 である．

② 粘土は，陶磁器やセメントの原料の一つとして利用されている．

③ ソーダ石灰ガラスは，原子の配列に規則性がないアモルファスであり，窓ガラスなどに利用されている．

④ 酸化アルミニウムなどの高純度の原料を，精密に制御した条件で焼き固めたものは，ニューセラミックス（ファインセラミックス）と呼ばれる．

⑤ 銅は，湿った空気中では，緑青（ろくしょう）と呼ばれるさびを生じる．

⑥ 次亜塩素酸塩は，強い還元作用をもつため，殺菌剤や漂白剤として利用されている．

⑦ 硫酸バリウムは，水に溶けにくく，胃や腸の X 線撮影の造影剤として利用されている．

4－43　2017 年度 センター本試　**第 3 問　問 2（改）**

遷移元素の単体や化合物を用いた触媒反応に関する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 鉄粉を触媒としてベンゼンに塩素を作用させると，芳香族化合物の原料として有用なクロロベンゼンが得られる．

② 化学工業の基本物質の一つであるアンモニアは，四酸化三鉄を主成分とする触媒を用いて，窒素と水素とを常圧で直接反応させるハーバー・ボッシュ法で工業的に得られる．

③ 酸化バナジウム (V) を主成分とする触媒を用いて二酸化硫黄を酸化し，生じた硫化水素を濃硫酸に吸収させて発煙硫酸とし，これを希硫酸で薄めると濃硫酸が得られる．

④ 硝酸は，触媒に白金を用い，アンモニアを酸化して窒素酸化物とする反応過程を経るオストワルト法で工業的に得られる．

⑤ 自動車の排ガス中の主な有害成分は，ロジウム，パラジウム，白金を含む触媒により，一酸化炭素，一酸化窒素，水素に変化する．

4－44　2017 年度　センター本試　第 3 問　問 3（改）

気体Aに，わずかな量の気体Bが不純物として含まれている．液体Cにこの混合気体を通じて気体Bを取りのぞき，気体Aを得たい．気体A，Bおよび液体Cの組合せを，次の①～⑤に示す．各組合せが適当であれば○，適当でなければ×をつけよ．

	気体A	気体B	液体C
①	一酸化炭素	塩化水素	水
②	酸素	二酸化炭素	石灰水
③	二酸化硫黄	窒素	水酸化ナトリウム水溶液
④	アンモニア	水蒸気	濃硫酸
⑤	二酸化窒素	一酸化窒素	水

4－45　2017 年度　センター追試　第 3 問　問 1（改）

酸素を含む物質に関する記述を，次の①～⑥に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① CO は，還元性があり，有毒な気体である．

② ZnO は，両性酸化物である．

③ Ag_2O は，硝酸銀水溶液に水酸化ナトリウム水溶液を加えると得られる．

④ Cu_2O は，銅を空気中で 1000 °C 以上の温度に加熱すると得られる．

⑤ H_2O_2 は，反応条件により，酸化剤としても還元剤としてもはたらく．

⑥ O_3 は，淡青色で特異臭のある有毒な気体である．

4－46　2017 年度　センター追試　第 3 問　問 2（改）

第 3 周期の元素の単体および化合物に関する記述を，次の①～⑥に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 水酸化ナトリウムの固体を空気中に放置したとき，空気中の水蒸気を吸収して溶ける現象を風解という．

② アルミニウムは，展性や延性に富む金属で，電気の伝導性は小さい．

③ ケイ素は，酸化物として多くの岩石中に含まれており，その単体は天然に多量に存在している．

④ リンの酸化物 P_4O_{10} は，強い吸湿性をもつので，中性および塩基性の気体の乾燥に用いられる．

⑤ 二酸化硫黄と硫化水素をそれぞれ水に溶かすと，いずれも塩基性を示す．

⑥ 塩素は，水と反応して，水素と次亜塩素酸を生じる．

4－47　2017 年度 センター追試　**第 3 問　問 3（改）**

産業や日常生活で利用されている無機化合物あるいは鉱物の名称とその主成分の構成元素の一つとの組合せを，次の①～⑥に示す．各組合せが適当であれば○，適当でなければ×をつけよ．

	名　称	主成分の構成元素の一つ
①	セッコウ	Si
②	赤鉄鉱	O
③	黄銅鉱	Zn
④	氷晶石	F
⑤	石灰石	Si
⑥	ボーキサイト	Al

4－48　2018 年度 センター本試　**第 3 問　問 1（改）**

身近な無機物質に関する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 宝石のルビーやサファイアは，微量の不純物を含んだ酸化マグネシウムの結晶である．

② 塩化カルシウムは，水に溶解すると溶液の凝固点が上がるので，道路の凍結防止に用いられる．

③ 酸化チタン (Ⅳ) は，建物の外壁や窓ガラスの表面に塗布されていると，光触媒としてはたらき，有機物の汚れが分解される．

④ 高純度の二酸化ケイ素からなるガラスは，繊維状にして電気の導線に利用されている．

⑤ 酸化亜鉛の粉末は黒色であり，絵の具や塗料に用いられる．

4－49　2018 年度 センター本試　**第 3 問　問 2（改）**

ハロゲンの単体および化合物に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① フッ素は，ハロゲンの単体の中で，水素との反応性が最も高い．

② フッ化水素酸は，ガラスを腐食する．

③ 塩化銀は，アンモニア水に溶ける．

④ 過塩素酸は，塩素がとりうる最大の酸化数をもつオキソ酸である．

⑤ ヨウ化カリウム水溶液にヨウ素を溶かすと，その溶液は褐色を呈する．

4－50　2018 年度　センター本試　第 3 問　問 3

塩化ナトリウムと濃硫酸が反応したときに発生する気体を A とし，硫化鉄 (Ⅱ) と希硫酸が反応したときに発生する気体を B とする．A と B に**共通する性質**として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ．

① 無色・無臭の気体である．

② 気体を Pb^{2+} を含む水溶液に通じると，沈殿反応を起こす．

③ 気体が水に溶けると，濃度によらず，ほぼ完全に電離する．

④ 気体を溶かした水溶液は，鉄を不動態にする．

4－51　2018 年度　センター追試　第 3 問　問 1（改）

肥料に関する記述を，次の①～⑥に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 化学的に合成された肥料は，土壌中から失われやすい窒素，リン，カリウムを含む化合物であり，水に溶けて水とともに植物の根から吸収される．

② リン酸肥料（リン肥料）は，リン鉱石（リン灰石）を硫酸で処理して得られる．

③ 塩安（塩化アンモニウム）は，アンモニアソーダ法の工程で生成する．

④ 硫安（硫酸アンモニウム）と硝安（硝酸アンモニウム）を比較すると，硫安の方が単位質量あたりの窒素の含有量が大きい．

⑤ カリウムを含む主な化学肥料には塩化カリウムと硫酸カリウムがあり，どちらの水溶液も中性である．

⑥ 窒素肥料の一つである尿素は，無機物から初めて人工的に合成された有機物である．

4－52　2018 年度　センター追試　第 3 問　問 2

金属および金属の化合物に関する記述として**誤りを含むもの**を，次の①～⑦のうちから二つ選べ．ただし，解答の順序は問わない．

① 青色の硫酸銅 (Ⅱ) 五水和物は，加熱により水和水を失い，白色の硫酸銅 (Ⅱ) 無水物（無水塩）になる．

② アルミニウムの粉末と酸化鉄 (Ⅲ) の粉末を混合して点火すると，激しく反応して多量の熱を発生し，鉄の単体が得られる．

③ 塩化鉄 (Ⅱ) 水溶液と塩化鉄 (Ⅲ) 水溶液のそれぞれにチオシアン酸カリウム KSCN 水溶液を加えると，どちらの水溶液も赤色を呈する．

④ ミョウバンは，硫酸アルミニウムと硫酸カリウムから得られる複塩である．

⑤ ナトリウムは，水と反応しやすいため，灯油（石油）中で保存する．

⑥ 金は，濃塩酸や濃硝酸には溶けないが，これらを混合した王水には溶ける．

⑦ クロム酸カリウム K_2CrO_4 水溶液を塩基性にすると，二クロム酸イオン $Cr_2O_7^{2-}$ が生成する．

4－53　2019 年度　センター本試　第 3 問　問 1（改）

身のまわりの無機物質に関する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① アルゴンは，反応性に乏しく，電球や放電管に封入されている．

② 斜方硫黄，単斜硫黄，ゴム状硫黄は，互いに同素体の関係にある．

③ リンを乾燥空気中で燃やすと，十酸化四リンが生じる．

④ ケイ砂や粘土などを高温で焼き固めてつくられた固体材料は，セラミックス（窯業(ようぎょう)製品）と呼ばれる．

⑤ 銑鉄(せんてつ)は，鋳物(いもの)に使われ，鋼(こう)に比べて含まれる炭素の割合が低い．

4－54　2019 年度　センター本試　第 3 問　問 2（改）

アルカリ金属 Li，Na とアルカリ土類金属 Ca，Ba の四つの元素に共通する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 陰イオンになりやすい元素である．

② 単体は，常温の水と反応する．

③ 炎色反応を示さない．

④ 炭酸塩は，水によく溶ける．

4－55　2019 年度　センター本試　第 3 問　問 3（改）

錯イオンに関する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 水酸化銅 (Ⅱ) $Cu(OH)_2$ に過剰のアンモニア水を加えると，$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ が生成して深青色の水溶液になる．

② 酸化銀 Ag_2O に過剰のアンモニア水を加えると，$[Ag(NH_3)_4]^{+}$ が生成して無色の水溶液になる．

③ $[Fe(CN)_6]^{4-}$ を含む水溶液に Fe^{3+} を含む水溶液を加えると，濃青色の沈殿が生じる．

④ $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ の四つの配位子は，正方形の配置をとる．

⑤ $[Fe(CN)_6]^{3-}$ の六つの配位子は，正八面体形の配置をとる．

4－56　2019 年度　センター本試　第 3 問　問 4 a（改）

図 1 に示すアンモニアから硝酸を製造する方法（オストワルト法）について，次の問いに答えよ．

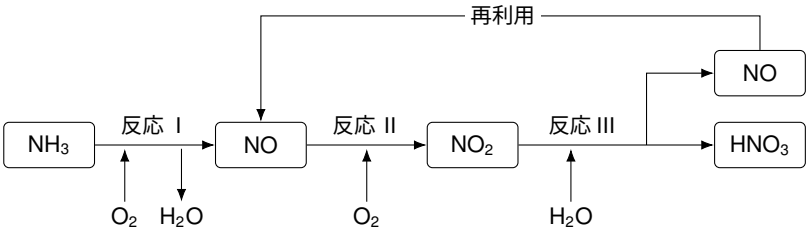


図 1

図 1 の反応と物質に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 反応 I ～III の中で触媒を利用するのは，反応 I のみである．

② 反応 III では，二酸化窒素の酸化と還元が起こる．

③ 一酸化窒素は，水に溶けにくい気体である．

④ 二酸化窒素は，赤褐色の気体である．

⑤ 硝酸は，光や熱によって分解しやすい．

4－57　2019 年度　センター追試　第 3 問　問 2（改）

気体が発生する化学反応に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 硫黄を空気中で燃焼させると，二酸化硫黄が発生する．

② フッ素と水は激しく反応し，酸素が発生する．

③ 銀に濃硝酸を加えると，二酸化窒素が発生する．

④ ギ酸に濃硫酸を加えて加熱すると，一酸化炭素が発生する．

4－58　2020 年度　センター本試　第 3 問　問 1（改）

無機物質の性質とその利用に関する記述を，次の①～④に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① ニクロムは，ニッケルとクロムの合金であり，銅と比べて電気抵抗が大きく，ヘアドライヤーなどに用いられる．

② アルミニウムは，熱をよく伝え，表面に形成された酸化被膜により内部が保護されるので，調理器具に用いられる．

③ 塩化コバルト (II) の無水物（無水塩）は，吸湿により色が変化するため，水分の検出に用いられる．

④ ストロンチウムは，炎色反応を示し，その炭酸塩は花火に用いられる．

4－59　2020 年度　センター本試　第 3 問　問 2（改）

酸化物に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① Ag_2O は，$AgNO_3$ 水溶液に NaOH 水溶液を加えると得られる．

② CuO は，$CuSO_4$ 水溶液に NaOH 水溶液を加えて加熱すると，沈殿として得られる．

③ MnO_2 は，過酸化水素水に加えると還元剤としてはたらき，酸素が発生する．

④ SiO_2 は，フッ化水素酸には溶けないが，塩酸には溶ける．

4－60　2020 年度　センター本試　第 3 問　問 4（改）

図 1 は，単体のカルシウム，およびカルシウム化合物 A～D の相互関係を示したものである．図中の化合物 A～D に関する記述を，下の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

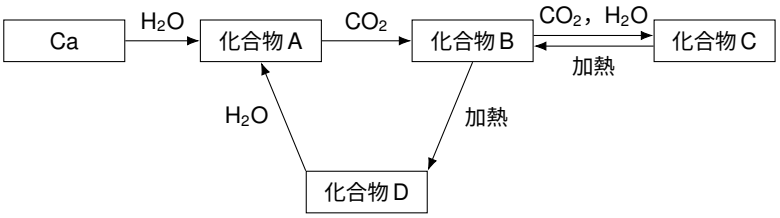


図 1

① 化合物 A は，水に少し溶けて，その水溶液は弱い塩基性を示す．

② 化合物 B は，石灰石や大理石の主成分として，天然に広く存在する．

③ 鍾乳洞（しょうにゅうどう）の中では，化合物 C の水溶液から化合物 B が析出して，鍾乳石が成長する．

④ 化合物 D は消石灰と呼ばれ，水と反応して発熱するため，発熱剤として使用される．

4－61　2020 年度　センター追試　第 3 問　問 1（改）

身のまわりの無機物質に関する記述を，次の①～④に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 単体のヨウ素は，水に溶けやすく酸化作用を示し，殺菌消毒剤などに用いられる．

② 塩化マグネシウムは，豆乳中のタンパク質を塩析させるので，豆腐の製造に用いられる．

③ クロムは，空気中で表面に緻密な酸化被膜をつくるので，鉄の表面をクロムめっきすることで鉄さびを防止することができる．

④ 単体のケイ素は，黒鉛と同様の層状の結晶構造をもち，半導体の性質を示すので，集積回路に用いられる．

4－62　2020 年度　センター追試　第 3 問　問 2（改）

酸化物やオキソ酸に関する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① アルカリ金属元素の酸化物は，塩基性酸化物である．

② 非金属元素の酸化物の多くは，酸性酸化物である．

③ 酸性酸化物と水との反応によって生じる酸の多くは，オキソ酸である．

④ 同一元素のオキソ酸は，中心の原子の酸化数が大きくなり，結合している酸素原子の数が多くなるほど，弱い酸になる．

⑤ 金属元素の酸化物の中には，酸と塩基のいずれとも反応して塩をつくる両性酸化物がある．

4－63　2020 年度 センター追試　**第 3 問　問 4**

二つの金属元素に共通する性質として**誤りを含むもの**を，次の①～⑥のうちから二つ選べ．ただし，解答の順序は問わない．

	二つの金属元素	共通する性質
①	Li，Zn	イオン化傾向が水素より大きい
②	Na，K	単体は柔らかく，ナイフで切断できる
③	Ca，Cu	硫酸塩の水和物はすべて白色である
④	Ba，Zn	2 価の陽イオンになりやすい
⑤	Sn，Pb	酸化数が $+2$，$+4$ の化合物をつくる
⑥	Cu，Au	単体を熱濃硫酸に入れると，刺激臭のある気体が発生する

第 5 章　脂肪族と芳香族

5.1　共通テスト

5－1　2021 年度 本試　**第 4 問　問 1（改）**

芳香族炭化水素の反応に関する記述を，次の①～④に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① ナフタレンに，高温で酸化バナジウム (V) を触媒として酸素を反応させると，無水フタル酸が生成する．

② ベンゼンに，鉄粉または塩化鉄 (III) を触媒として塩素を反応させると，クロロベンゼンが生成する．

③ ベンゼンに，高温で濃硫酸を反応させると，ベンゼンスルホン酸が生成する．

④ ベンゼンに，高温・高圧でニッケルを触媒として水素を反応させると，シクロヘキサンが生成する．

5－2　2022 年度 本試　**第 4 問　問 1（改）**

ハロゲン原子を含む有機化合物に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① メタンに十分な量の塩素を混ぜて光（紫外線）をあてると，クロロメタン，ジクロロメタン，トリクロロメタン（クロロホルム），テトラクロロメタン（四塩化炭素）が順次生成する．

② ブロモベンゼンの沸点は，ベンゼンの沸点より低い．

③ クロロプレン $CH_2=CCl-CH=CH_2$ の重合体は，ナイロンとよばれる合成繊維になる．

④ プロピン 1 分子に臭素 2 分子を付加して得られる生成物は，1,1,3,3–テトラブロモプロパン $CHBr_2CH_2CHBr_2$ である．

5－3　2022 年度 本試　**第 5 問　問 1（改）**

脂肪族不飽和炭化水素とそれに関連する化合物の構造に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① エチレン（エテン）の炭素―炭素原子間の結合において，一方の炭素原子を固定したとき，他方の炭素原子は自由に回転できない．

② シクロアルケンの一般式は，炭素数を n とすると C_nH_{2n-2} で表される．

③ 1–ブチン $CH\equiv C-CH_2-CH_3$ の四つの炭素原子は，同一直線上にある．

④ ポリアセチレンは，分子中に二重結合をもつ．

5－4　2022 年度 追試　**第 4 問　問 1（改）**

濃硫酸を用いて，エタノールを脱水してエチレン（エテン）を得るために，図のような装置を組み立てた．この装置を用いたエチレンの合成に関する説明を，後の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

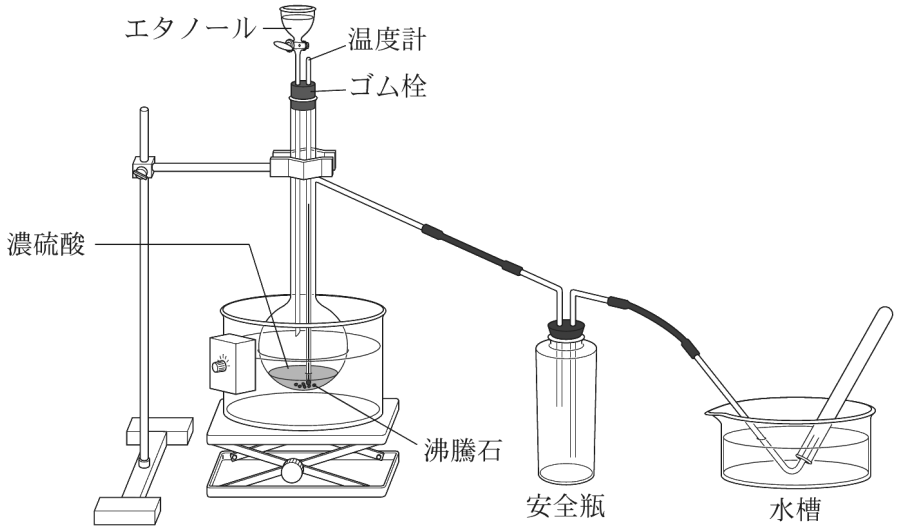


図　エチレンの合成装置

① エチレンを水上置換により捕集するのは，エチレンが空気より重いためである．

② 安全瓶は，発生したエチレンを乾燥させるために用いられる．

③ エチレンの生成に適した反応温度にするために，フラスコを水浴で加熱する．

④ 反応溶液の温度を下げるために，エタノールを一度に加える．

5－5　2023 年度 本試　**第 4 問　問 2（改）**

芳香族化合物に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① フタル酸を加熱すると，分子内で脱水し，酸無水物が生成する．

② アニリンは，塩酸にはよく溶けるが，水酸化ナトリウム水溶液にはほとんど溶けない．

③ ジクロロベンゼンには，ベンゼン環に結合する塩素原子の位置によって 3 種類の異性体が存在する．

④ アセチルサリチル酸に塩化鉄 (Ⅲ) 水溶液を加えても呈色しない．

5－6　2023 年度 追試　**第 4 問　問 1（改）**

アセチレンの反応に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① アセチレンに 1 分子の臭素を反応させると，1,2–ジブロモエチレンが生成する．

② 適当な触媒を用いてアセチレンに酢酸を反応させると，酢酸ビニルが生成する．

③ 適当な触媒を用いてアセチレンに 1 分子の水を付加させると，アセトアルデヒドが生成する．

④ 適当な触媒を用いてアセチレンに水素を反応させると，エチレン（エテン）を経てエタンが生成する．

5－7　2023 年度 追試　**第 4 問　問 2（改）**

塩化ベンゼンジアゾニウムとナトリウムフェノキシドから，図に示す p–ヒドロキシアゾベンゼンを合成するカップリング（ジアゾカップリング）に関する記述を，後の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

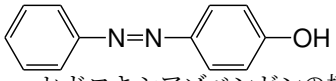


図　p–ヒドロキシアゾベンゼンの構造式

① カップリングに用いる塩化ベンゼンジアゾニウムはアニリンと硝酸ナトリウムから得られる．

② カップリングでは塩素が発生する．

③ カップリングでは窒素が発生する．

④ カップリングで生成する p–ヒドロキシアゾベンゼンは無色である．

5－8　2023 年度 追試　**第 4 問　問 4 a（改）**

エステルに関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① サリチル酸に無水酢酸を反応させると，アセチルサリチル酸が生成する．

② 濃硫酸を触媒として，酢酸とエタノールから酢酸エチルを合成する反応は，可逆反応である．

③ ニトログリセリンはグリセリンと硝酸とのエステルである．

④ 水酸化ナトリウム水溶液を用いる酢酸エチルの加水分解反応は，不可逆反応である．

5－9　2024 年度 追試　**第 4 問　問 1（改）**

芳香族化合物に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 触媒を用いてベンゼン C_6H_6 とプロペン（プロピレン）$CH_2=CH-CH_3$ を反応させると，クメン（イソプロピルベンゼン）が生成する．

② フェノール C_6H_5OH と臭素水を反応させると，2,4,6–トリブロモフェノールが生成する．

③ アセチレン（エチン）$CH{\equiv}CH$ を，赤熱した鉄を触媒に用いて反応させると，ベンゼンが生成する．

④ アニリン $C_6H_5NH_2$ をさらし粉の水溶液で酸化すると，赤紫色を呈する．

⑤ ベンゼンと濃硫酸との反応によって得られるベンゼンスルホン酸は，安息香酸よりも強い酸である．

5－10　2025 年度 本試　**第 4 問　問 1（改）**

酸素を含む有機化合物の反応に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① エチレングリコール（1,2–エタンジオール）にナトリウムを加えると，水素が発生する．

② 希薄なフェノールの水溶液に少量の炭酸水素ナトリウム水溶液を加えると，二酸化炭素が発生する．

③ エタノールの分子間の脱水反応により，エチレンが生成する．

④ アセトンにヨウ素と水酸化ナトリウム水溶液を加えて反応させても，ヨードホルムは生成しない．

⑤ 無水酢酸とフェノールを反応させると，酢酸エチルが生成する．

5－11　2025 年度 本試　第 4 問　問 4 a（改）

アセチレンに関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① アセチレンは，炭酸カルシウムに希塩酸を加えると発生する．

② アセチレンに酸素を十分に供給して完全燃焼させて得られる炎は，金属を溶かすことができないほど低温である．

③ アセチレンに水を付加させると，エタノールが生成する．

④ アセチレンにシアン化水素 HCN を付加させると，塩化ビニルが得られる．

⑤ アセチレンが重合したポリアセチレンは，三重結合と単結合で交互に炭素原子をつないだ高分子である．

5－12　2025 年度 追試　第 4 問　問 3 b

天然の有機化合物にも顔料や染料として用いられているものがある．日本では，タデ科植物のアイ（藍）などから得られるインジゴが藍染めに利用されてきた．インジゴは水に不溶であり，このままでは染色に用いることができないが，塩基性の条件で適切な還元剤を使用すると，(a)還元されて水に溶けるようになる．この水溶液に繊維を浸けてから，空気にさらすと (b)酸化されて，水に不溶なインジゴに戻るため，繊維を水洗いしても色落ちしない．

インジゴの染色では下線部 (a)，(b) のように，酸化還元反応を利用している．次の記述において下線部の有機化合物が**酸化も還元もされないもの**はどれか．最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ．

① 2--プロパノール $(CH_3)_2CHOH$ に硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液を加えて反応させる．

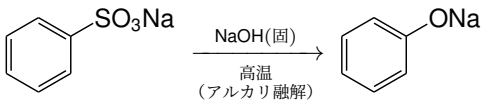
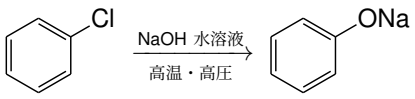
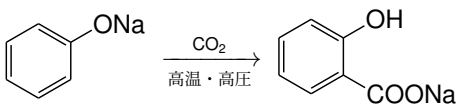
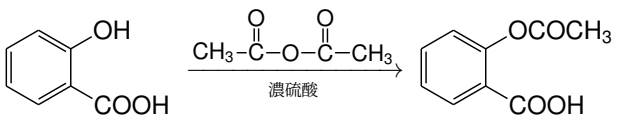
② マルトース（麦芽糖）$C_{12}H_{22}O_{11}$ の水溶液にフェーリング液を加えて加熱しながら反応させる．

③ ニトロベンゼン $C_6H_5NO_2$ をニッケルの触媒を用いて高温で水素と反応させる．

④ 安息香酸 C_6H_5COOH のメタノール溶液に触媒として少量の濃硫酸を加えて加熱しながら反応させる．

5－13　2026 年度 本試　第 4 問　問 1（改）

次の反応①～④について，各反応が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

①	
②	
③	
④	

5－14　2026 年度　追試　第 4 問　問 1 a

エチレン（エテン）とプロピレン（プロペン）の**一方のみに当てはまる**記述はどれか．最も適当なものを，次の①～⑤のうちから一つ選べ．

① 常温・常圧で気体である．

② 分子に含まれるすべての炭素原子間の結合は，自由に回転できる．

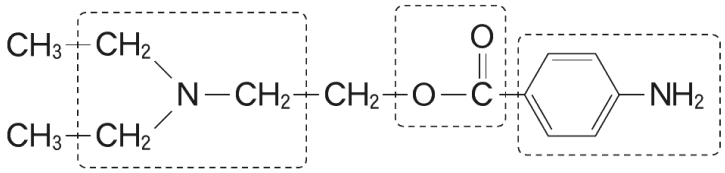
③ 立体異性体は存在しない．

④ 臭素が付加して得られる化合物は，不斉炭素原子をもつ．

⑤ 過マンガン酸カリウム $KMnO_4$ 水溶液の赤紫色を消失させる．

5－15　2026 年度　追試　第 4 問　問 2（改）

次に示すプロカインは，歯科医療に用いられる局所麻酔薬である．



プロカイン

プロカインは複数の官能基をもち，破線枠の部分により特有な性質を示す．プロカインに関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 強塩基性を示す．

② 水酸化ナトリウム NaOH 水溶液を加え加熱しても，加水分解されない．

③ 酸性条件下で亜硝酸ナトリウム $NaNO_2$ 水溶液と反応させた後，ナトリウムフェノキシドを加えても，変化は見られない．

④ スズ Sn の存在下，濃塩酸を加えて加熱すると，$-NH_2$ 基が $-NO_2$ 基に変換される．

5－16　2026 年度　追試　第 4 問　問 3 a

記述ア～ウのうち，キシレン C_8H_{10}，クレゾール C_7H_8O，ジクロロベンゼン $C_6H_4Cl_2$ にそれぞれ当てはまるものはどれか．すべてを正しく選択しているものとして最も適当なものを，後の①～⑦のうちから一つずつ選べ．ただし，同じものを繰り返し選んでもよい．

キシレン　1　　クレゾール　2　　ジクロロベンゼン　3

ア　オルト，メタ，パラの 3 種類の異性体以外に，ベンゼン環をもつ異性体が存在する．

イ　パラ異性体は昇華性があり衣類の防虫剤として利用されている．

ウ　水酸化ナトリウム水溶液と中和して塩をつくる．

① ア　② イ　③ ウ

④ ア，イ　⑤ ア，ウ　⑥ イ，ウ

⑦ ア，イ，ウ

5－17　2026 年度 追試　**第 4 問　問 3 b（改）**

オルト，メタ，パラの 3 種類の異性体に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① キシレンの 3 種類の異性体は，いずれも同じ沸点，融点を示す．

② キシレンの 3 種類の異性体を酸化して得られるジカルボン酸は，加熱するといずれも分子内で脱水が起こり，酸無水物を生じる．

③ クレゾールの 3 種類の異性体には，無水酢酸と反応して酢酸エステルを与えないものがある．

④ クレゾールの 3 種類の異性体の水溶液に塩化鉄 (Ⅲ) 水溶液を加えると，いずれも呈色しない．

5.2　センター試験

5－18　2015 年度　センター本試　第 4 問　問 1

異性体に関する記述として**正しいもの**を，次の①～⑤のうちから二つ選べ．ただし，解答の順序は問わない．

① 2–ブタノールには，鏡像異性体（光学異性体）が存在する．

② 2–プロパノール 1 分子から水 1 分子がとれると，互いに構造異性体である 2 種類のアルケンが生成する．

③ スチレンには，幾何異性体（シス–トランス異性体）が存在する．

④ 互いに異性体の関係にある化合物には，分子量の異なるものがある．

⑤ 分子式 C_3H_8O で表される化合物には，カルボニル基を含む構造異性体は存在しない．

5－19　2015 年度　センター本試　第 4 問　問 3（改）

アルデヒドに関する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① アルデヒドを還元すると，第一級アルコールが生じる．

② アルデヒドをアンモニア性硝酸銀水溶液と反応させると，酸化銅(Ⅰ)が析出する．

③ アセトアルデヒドを酸化すると，エタノールが生じる．

④ メタノールを，白金や銅を触媒として酸素と反応させると，アセトアルデヒドが生じる．

⑤ エチレン（エテン）を，塩化パラジウム (Ⅱ) と塩化銅 (Ⅱ) を触媒として水中で酸素と反応させると，エタノールが生じる．

5－20　2015 年度　センター追試　第 4 問　問 1（改）

生活に関わりのある有機化合物に関する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 黒色染料として用いられるアニリンブラックは，アニリンを還元して得られる．

② 化粧品や消毒液に用いられるエタノールは，水より高い沸点を示す．

③ 不凍液に用いられるエチレングリコールは，水に溶けやすい．

④ 心臓病の薬として用いられるニトログリセリンは，芳香族化合物である．

⑤ 接着剤や塗料などの溶剤に用いられる酢酸エチルは，常温で無臭の固体である．

5－21　2015 年度　センター追試　第 4 問　問 3（改）

エチレン（エテン）またはアセチレン（エチン）に関する反応の記述を，次の①～⑤に示す．各記述が適当であれば○，適当でなければ×をつけよ．

① アセチレンが塩化水素と反応すると，塩化ビニルが生成する．

② エチレンが臭素と反応すると，1,2–ジブロモエタンが生成する．

③ 炭化カルシウム（カルシウムカーバイド）が水と反応すると，アセチレンが生成する．

④ アセチレン 1 mol が水素 2 mol と完全に反応すると，エタン 1 mol が生成する．

⑤ アセチレンが水と反応すると，アセトアルデヒドが生成する．

5－22　2016 年度　センター本試　第 4 問　問 1（改）

有機化合物の構造に関する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 炭素原子間の距離は，エタン，エチレン（エテン），アセチレンの順に短くなる．

② エタンの炭素原子間の結合は，その結合を軸として回転できる．

③ エチレン（エテン）の炭素原子間の結合は，その結合を軸として回転することはできない．

④ アセチレンでは，すべての原子が同一直線上にある．

⑤ シクロヘキサンでは，すべての炭素原子が同一平面上にはない．

5－23　2016 年度　センター本試　第 4 問　問 2（改）

フェノールまたはナトリウムフェノキシドの反応に関して，実験操作と，その反応で新しくつくられる炭素との結合の組合せを，次の①～⑤に示す．各組合せが適当であれば○，適当でなければ×をつけよ．

	実験操作	新しくつくられる炭素との結合
①	フェノールに臭素水を加える．	C－O
②	フェノールに濃硝酸と濃硫酸の混合物を加えて加熱する．	C－S
③	フェノールに無水酢酸を加える．	C－C
④	ナトリウムフェノキシドと二酸化炭素を高温・高圧のもとで混合する．	C－C
⑤	ナトリウムフェノキシド水溶液を冷却した塩化ベンゼンジアゾニウム水溶液に加える．	C－N

5－24　2016 年度　センター追試　第 4 問　問 1（改）

エタノールに関する記述を，次の①～⑥に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 糖類の発酵によって得ることができる．

② 水にほとんど溶けない．

③ ナトリウムと反応させると，酸素が発生する．

④ 硫酸酸性の二クロム酸カリウムで酸化すると，アセトンが生成する．

⑤ ヨウ素および水酸化ナトリウム水溶液を加えて加熱すると，沈殿は生成しない．

⑥ フェーリング液を加えて加熱すると，赤色の酸化銅 (Ⅰ) が析出する．

5－25　2016 年度 センター追試　**第 4 問　問 2（改）**

窒素原子を含む芳香族化合物に関する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 5 °C 以下においてアニリンの希塩酸溶液に硝酸ナトリウム水溶液を加えると，塩化ベンゼンジアゾニウムが生成する．

② 塩化ベンゼンジアゾニウムが水と反応すると，クロロベンゼンが生成する．

③ アニリンに無水酢酸を反応させると，エステル結合をもつ化合物が生成する．

④ アニリンにさらし粉水溶液を加えると，黄色を呈する．

⑤ *p*–ヒドロキシアゾベンゼンには，窒素原子間に三重結合が存在する．

5－26　2016 年度 センター追試　**第 4 問　問 5（改）**

次の**操作 I・操作 II** からなる実験により，ベンゼンから有機化合物 A（分子量 123）を合成した．この実験および生成した化合物 A に関する記述を，下の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

操作 I　試験管に濃硫酸 2 mL と濃硝酸 2 mL を取り，これにベンゼン 1 mL を加えた後，試験管を振り混ぜながら 60 °C で十分な時間加熱した．

操作 II　この試験管の内容物をすべてビーカー中の冷水 50 mL に注ぎ，ガラス棒でかき混ぜた後，静置した．

① **操作 I** でベンゼンを試験管に加えた直後，内容物は二層に分かれ，下層がベンゼンであった．

② **操作 II** の後，生成した化合物 A はビーカー内で上層に分離した．

③ 化合物 A は置換反応で生成した．

④ 化合物 A は無臭である．

⑤ 化合物 A は水によく溶けるが，ジエチルエーテルなどの有機溶媒には溶けにくい．

5－27　2017 年度 センター本試　**第 4 問　問 1（改）**

エチレン（エテン）とアセチレンに共通する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤っていれば×をつけよ．

① 水が付加するとエタノールが生成する．

② 重合して高分子化合物を生成する．

③ 触媒とともに十分な量の水素と反応させるとプロパンが生成する．

④ すべての原子が同一直線上にある．

⑤ 水によく溶けるので，水上置換では捕集できない．

5－28　2017 年度 センター追試　**第 4 問　問 1（改）**

有機化合物に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① ベンゼンの炭素原子間の結合距離は，エチレン（エテン）の炭素原子間の結合距離よりも長い．

② エチレン（エテン）は，ベンゼンに比べて付加反応を起こしやすい．

③ エタノールは，単体のナトリウムと反応して水素を生じる．

④ 酢酸は，フェノールよりも強い酸である．

⑤ アニリン塩酸塩の水溶液は，酸性を示す．

5－29　2018 年度 センター本試　**第 4 問　問 3（改）**

アセトンに関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 常温・常圧で液体である．

② 水にほとんど溶けない．

③ 1–プロパノールの酸化により得られる．

④ フェーリング液を加えて加熱すると，赤色沈殿を生じる．

⑤ ヨウ素と水酸化ナトリウム水溶液を加えて加熱すると，黄色沈殿を生じる．

5－30　2018 年度 センター追試　**第 4 問　問 1（改）**

炭化水素に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① トルエンは，水にもエタノールにもよく溶ける．

② ベンゼンは，空気中ですすを出さずに燃える．

③ シクロヘキサンは，触媒を用いてベンゼンに塩素を付加することで得られる．

④ メタンは，炭素原子を中心とした正四面体構造をもつ．

⑤ プロペン（プロピレン）は，二重結合を一つもつ．

5－31　2018 年度 センター追試　**第 4 問　問 3**

次の記述（**a**～**d**）のうち，ホルムアルデヒドとメタノールに**共通するもの**はどれか．正しく選択しているものを，下の①～⑥のうちから一つ選べ．

a　常温・常圧で，無色の液体である．

b　アンモニア性硝酸銀水溶液に加えて温めると，銀が析出する．

c　水によく溶け，均一の溶液となる．

d　適切な酸化剤を用いて酸化すると，カルボン酸を生成する．

① a，b　② a，c　③ a，d

④ b，c　⑤ b，d　⑥ c，d

5－32　2019 年度 センター本試　**第 4 問　問 1（改）**

ベンゼンに関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 常温・常圧で無色の気体である．

② 水に溶けにくい．

③ 炭素原子間の結合には，長いものと短いものが交互に並んでいる．

④ 二つの水素原子をそれぞれメチル基に置き換えた化合物には，構造異性体が存在する．

⑤ 鉄粉を触媒にして塩素を反応させると，ヘキサクロロシクロヘキサン $C_6H_6Cl_6$ がおもに生成する．

5 − 33　2019 年度 センター追試　**第 4 問　問 3（改）**

カルボン酸に関する記述を，次の①〜⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① ギ酸は，還元性を示さない．

② リノレン酸 $C_{17}H_{29}COOH$ は，炭素原子間に二重結合を二つもつ．

③ 乳酸 $CH_3CH(OH)COOH$ には，光学異性体（鏡像異性体）は存在しない．

④ 高級脂肪酸のナトリウム塩は，乳化作用によって油汚れなどを落とすことはできない．

⑤ ともに示性式 $C_2H_2(COOH)_2$ で表されるマレイン酸とフマル酸は，いずれも分子内で脱水して酸無水物をつくることができる．

5 − 34　2020 年度 センター本試　**第 4 問　問 1（改）**

炭化水素に関する記述を，次の①〜④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① メタンの四つの共有結合の長さは，すべて等しい．

② 炭素原子間の結合距離は，エタンの方がエテン（エチレン）より長い．

③ プロパンの三つの炭素原子は，折れ線状に結合している．

④ 炭素数が n であるシクロアルカンの一般式は，C_nH_{2n} である．

5－35　2020 年度 センター本試　**第 4 問　問 5 a（改）**

酢酸エチルの合成に関する次の**実験 I** について，下の問いに答えよ．

実験 I　丸底フラスコに酢酸 10 mL とエタノール 20 mL を取って混ぜ合わせ，濃硫酸を 1.0 mL 加えた．次に，このフラスコに沸騰石を入れ，図 1 のように冷却管を取り付け，80 °C の湯浴で 10 分間加熱した．反応溶液を冷却したのち，過剰の炭酸水素ナトリウム水溶液を加えてよく混ぜた．このとき気体が発生した．フラスコ内の液体を分液ろうとに移し，ふり混ぜて静置すると，図 2 のように二層に分離した．

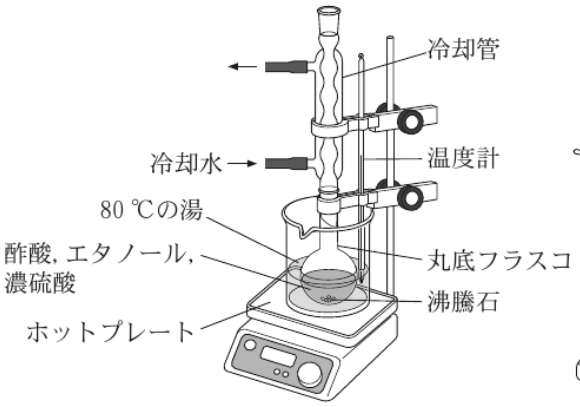


図　1

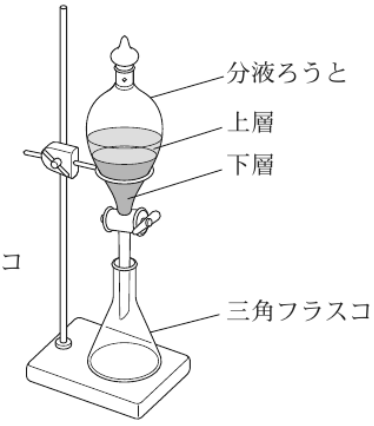


図　2

実験 I に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が適当であれば○，適当でなければ×をつけよ．

① 濃硫酸は，エステル化の触媒としてはたらいた．

② 炭酸水素ナトリウム水溶液を加えたとき，二酸化炭素の気体が発生した．

③ 酢酸エチルは，図 2 の下層として得られた．

④ 得られた酢酸エチルは，果実のような芳香のある液体だった．

5－36　2020 年度 センター追試　**第 4 問　問 1（改）**

セッケンに関する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① セッケン水は，酸性を示す．

② セッケンは，油脂に水素を付加することにより得られる．

③ セッケンは，水溶液中で集合してミセルをつくるとき，疎水基を外側に向ける．

④ セッケンは，水に溶かすと水の表面張力を増大させる．

⑤ セッケンの洗浄力は，Ca^{2+} を多く含む硬水中でも低下しない．

第 6 章　高分子

6.1　共通テスト

6－1　2021 年度 本試　第 4 問　問 2（改）

油脂に関する記述を，次の①～④に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① けん化価は，油脂 1 g を完全にけん化するのに必要な水酸化カリウムの質量を mg 単位で表した数値で，この値が大きいほど油脂の平均分子量は小さい．

② ヨウ素価は，油脂 100 g に付加するヨウ素の質量を g 単位で表した数値で，油脂の中でも空気中で放置すると固化しやすい乾性油はヨウ素価が小さい．

③ マーガリンの主成分である硬化油は，液体の油脂を酸化してつくられる．

④ 油脂は，高級脂肪酸とグリセリン（1,2,3--プロパントリオール）のエステルである．

6－2　2021 年度 本試　第 4 問　問 4（改）

高分子化合物に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① ナイロン 6 は，繰り返し単位の中にアミド結合を二つもつ．

② ポリ酢酸ビニルを加水分解すると，ポリビニルアルコールが生じる．

③ 尿素樹脂は，熱可塑性樹脂である．

④ 生ゴムに数 % の硫黄を加えて加熱すると，弾性が向上する．

⑤ ポリエチレンテレフタラートは，合成繊維としても合成樹脂としても用いられる．

6－3　2022 年度 本試　第 4 問　問 3（改）

天然高分子化合物および合成高分子化合物に関する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① タンパク質は α–アミノ酸 $\mathrm{R-CH(NH_2)-COOH}$ から構成され，その置換基 R どうしが相互にジスルフィド結合やイオン結合などを形成することで，各タンパク質に特有の三次構造に折りたたまれる．

② タンパク質が強酸や加熱によって変性するのは，ペプチド結合がすべて加水分解されるためである．

③ アセテート繊維は，トリアセチルセルロースを完全に加水分解した後，紡糸して得られる．

④ 天然ゴムを空気中に放置しておくと，分子中の単結合が還元されて弾性を失う．

⑤ ポリエチレンテレフタラートとポリ乳酸は，それぞれ完全に加水分解されると，いずれも 1 種類の化合物になる．

6－4　2022 年度 追試　**第 4 問　問 4 a（改）**

ポリ塩化ビニルと塩化ビニルに関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① ポリ塩化ビニルは，塩化ビニルの付加重合で合成される．

② ポリ塩化ビニルは，熱可塑性樹脂の一種である．

③ 塩化ビニルには，構造異性体が存在しない．

④ 塩化ビニルは，アセチレンに 1 分子の HCl を付加させると合成できる．

6－5　2023 年度 本試　**第 4 問　問 3（改）**

高分子化合物の構造に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① セルロースでは，分子内にも分子間にも水素結合は形成されていない．

② DNA 分子の二重らせん構造中では，イオン結合によって塩基対が形成されている．

③ タンパク質のポリペプチド鎖は，分子内で形成されるジスルフィド結合だけにより二次構造をつくる．

④ ポリプロピレンでは，分子間に水素結合が形成されている．

6－6　2023 年度　追試　第 5 問　問 3（改）

ポリアクリル酸ナトリウムに架橋構造をもたせ，網目状の立体構造となった高分子は，高吸水性樹脂（吸水性高分子）として利用されている．この高吸水性樹脂内部には電離する官能基 $-COONa$ が存在する．(c)高吸水性樹脂を水に浸すと，水分子が樹脂の中に吸収され，樹脂の内側と外側でイオン濃度が異なるため浸透圧が生じる．すると水分子がさらに吸収され，網目が広がって図のように樹脂が膨らむが，分子鎖が共有結合で架橋されているため，樹脂内に一定量の水が保持された状態で吸水がとまる．

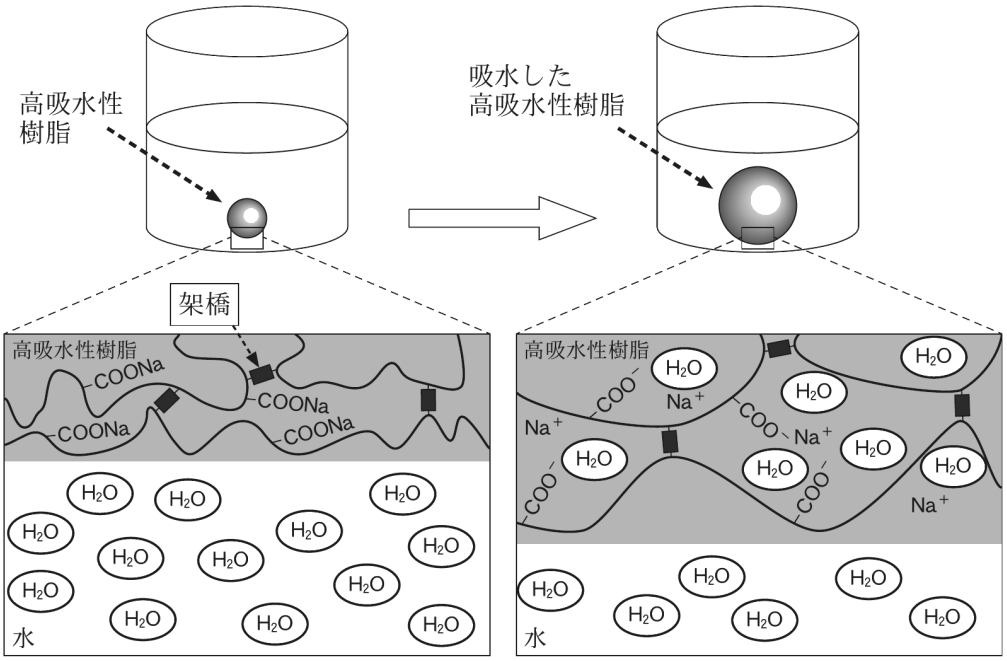


図　高吸水性樹脂の吸水前後の様子

下線部 (c) に関して，純水に浸した場合と塩化ナトリウム NaCl 水溶液に浸した場合に起こる現象の記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 樹脂に吸収される水の量は，純水よりも NaCl 水溶液に浸した場合の方が少ない．

② 樹脂に吸収される水の量は，純水よりも NaCl 水溶液に浸した場合の方が多い．

③ 樹脂に吸収される水の量は，いずれの場合も同じである．

④ NaCl 水溶液に浸した場合は，架橋は切れず，樹脂は溶解しない．

6－7　2024 年度　本試　第 4 問　問 2（改）

高分子化合物に関する記述を，次の①～④に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① デンプンの成分の一つであるアミロペクチンは，冷水に溶けやすい．

② アクリル繊維は，アクリロニトリル $CH_2=CH-CN$ が付加重合した高分子を主成分とする合成繊維である．

③ 生ゴムに数 % の硫黄粉末を加えて加熱すると，鎖状のゴム分子のところどころに硫黄原子による二重結合が生じ，弾性，強度，耐久性が向上する．

④ レーヨンは，一般にデンプンを適切な溶媒に溶解させた後，繊維として再生させたものである．

6－8　2024 年度 本試　第 4 問　問 3

図に示すトリペプチドの水溶液に対して，後に示す検出反応ア～ウをそれぞれ行う．このとき，特有の変化を示す検出反応はどれか．すべてを正しく選択しているものとして最も適当なものを，後の①～⑦のうちから一つ選べ．

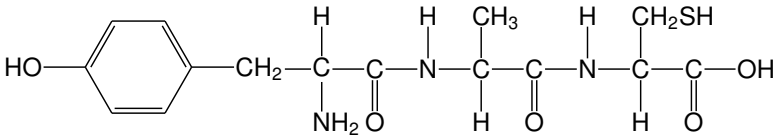


図　トリペプチドの構造

検出反応に用いる主な試薬と操作

ア　ニンヒドリン反応：ニンヒドリン水溶液を加えて加熱する．

イ　キサントプロテイン反応：濃硝酸 HNO_3 を加えて加熱し，冷却後アンモニア水を加えて塩基性にする．

ウ　ビウレット反応：水酸化ナトリウム NaOH 水溶液を加えて塩基性にした後，薄い硫酸銅 (Ⅱ) $CuSO_4$ 水溶液を少量加える．

① ア　② イ　③ ウ　④ ア，イ
⑤ ア，ウ　⑥ イ，ウ　⑦ ア，イ，ウ

6－9　2024 年度 本試　第 4 問　問 4 a（改）

ヤナギの樹皮に含まれるサリシンは，サリチルアルコールとグルコースが脱水縮合したかたちのグリコシド結合をもつ化合物である．サリシンは消化管を通る間に，図に示すように加水分解される．生成したサリチルアルコールは酸化され，生じたサリチル酸が解熱鎮痛作用を示す．しかしサリチル酸を服用すると胃に炎症を起こすため，そのかわりにアセチルサリチル酸が開発された．アセチルサリチル酸のように病気の症状を緩和する医薬品を対症療法薬という．

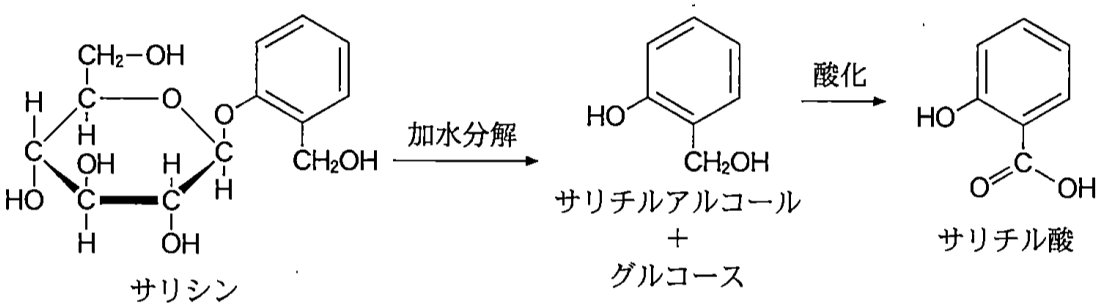


図　サリシンの加水分解で得られるサリチルアルコールを経由したサリチル酸の生成

次の①～④の記述について，下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① グリコシド結合は，希硫酸と加熱することにより加水分解される．

② サリシンを溶かした水溶液は，銀鏡反応を示す．

③ サリチル酸は，ナトリウムフェノキシドと二酸化炭素を高温・高圧で反応させた後，酸性にすることにより得られる．

④ サリチル酸とメタノールを反応させてできるエステルは，消炎鎮痛剤として用いられる．

6 – 10　2024 年度 追試　**第 4 問　問 2（改）**

合成高分子に関する記述を，次の①～④に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 同じモノマーから得られた合成高分子でも，重合度はすべて等しい．

② 固体状態にある合成高分子の多くは，結晶部分のみからなる．

③ ポリメタクリル酸メチルは結晶化しにくく，透明度が低い．

④ イソプレン（2–メチル–1,3–ブタジエン）の 1,4 位（1 番目と 4 番目）の炭素原子どうしで付加重合して得られるポリイソプレン分子中に，二重結合は存在しない．

6 – 11　2024 年度 追試　**第 4 問　問 4 a（改）**

界面活性剤の性質に関する記述を，次の①～④に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① セッケンは水の表面張力を低下させるはたらきをするため，セッケン水は繊維の内部に浸透することができる．

② セッケンの洗浄力は，硬水中でも低下しない．

③ 陽イオン界面活性剤は洗浄力は弱いが，頭髪用コンディショナー（リンス）などに含まれており，帯電防止効果や柔軟効果を与える．

④ 界面活性剤の乳化作用により，油分をミセル内部に取り込んだ微粒子を水中に分散させた乳濁液を得ることができ，乳化作用は食品や化粧品などに利用される．

6－12　2024 年度　追試　第 5 問　問 3 b

炭素数 m のジアミンと炭素数 n のジカルボン酸から合成されるナイロンは「ナイロン mn」と表記される．結晶性の高い高分子は明確な融点を示し，ナイロンはその一つである．たとえば，ナイロン 44 は結晶中ではアミド結合間に図 1 に示したように水素結合が形成されており，この水素結合が融点と関係する．

ナイロン mn においては，数値 $\dfrac{4}{m+n+2}$ が融点と関係することがわかっている．ここで $m+n+2$ は，繰り返し単位一つ当たりの炭素原子の数 $(m+n)$ と窒素原子の数 (2) の和であり，4 は繰り返し単位一つ当たりの水素結合に関与する原子数である．ナイロン mn（m，n は偶数）の融点と数値 $\dfrac{4}{m+n+2}$ との関係を図 2 に示した．図中の○はさまざまなナイロンの融点の測定値を示す．

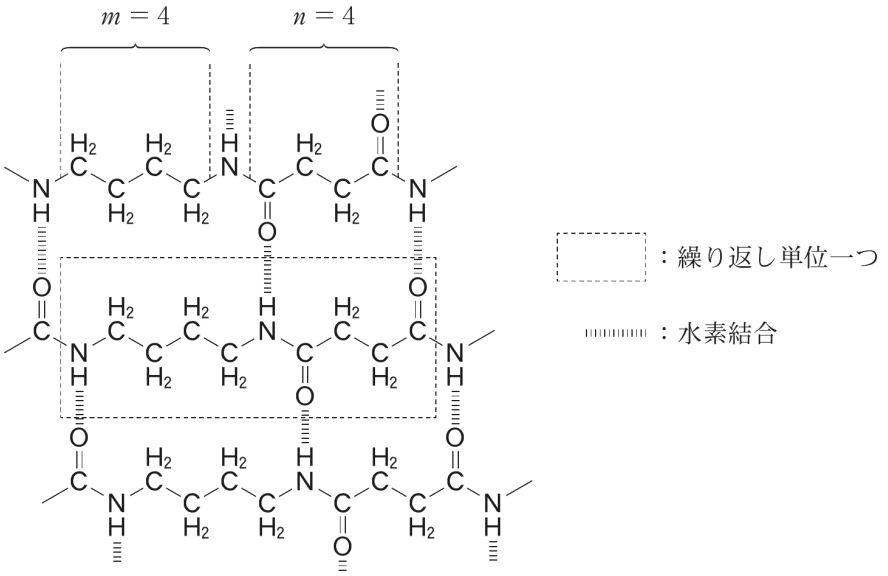


図 1　ナイロン 44 の構造と繰り返し単位，および結晶中のアミド結合間の水素結合

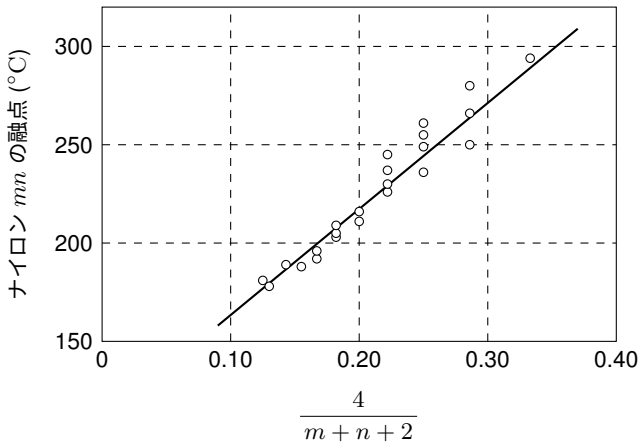


図 2　ナイロン mn の融点と数値 $\dfrac{4}{m+n+2}$ との関係

ナイロン mn（m，n は偶数）の構造と融点の関係に関する記述として，図 1 と図 2 から**読み取れないもの**はどれか．最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ．

① ジアミンの炭素数が同じであっても，ジカルボン酸の炭素数が変わると融点は変わる．

② ナイロンの分子鎖（主鎖）において，同じ長さ当たりのアミド結合の数が多くなると，融点は高くなる．

③ ジアミンとジカルボン酸の炭素数の合計が大きくなると，融点は低くなる．

④ 重合度が大きくなると融点は高くなる．

6－13　2025 年度　本試　第 4 問　問 3（改）

天然に存在する化合物に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① タンパク質のポリペプチド鎖は，ペプチド結合どうしの間にできる水素結合により二次構造をつくる．

② アミノ酸は，結晶中では電荷をもたない分子として存在している．

③ グルコース分子は，水溶液中では 2 種類の環状構造と 1 種類の鎖状構造の合計 3 種類が平衡状態で存在する．

④ フルクトースはグルコースの立体異性体である．

6－14　2025 年度　追試　第 3 問　問 3（改）

合成高分子化合物に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① ポリ酢酸ビニルは，熱硬化性樹脂である．

② アラミド繊維は，強度（引っ張り強度）に優れた繊維である．

③ メラミン樹脂の合成には，単量体の一つとしてアセトアルデヒドが用いられる．

④ シリコーンゴムは，分子鎖（主鎖）中に炭素原子間の二重結合（C＝C）をもたない．

6－15　2025 年度　追試　第 3 問　問 5 a（改）

図 1 は，天然の飽和脂肪酸 $CH_3(CH_2)_nCOOH$（$n = 8$，10，12，14，16，18）について分子量と融点 (°C) の関係を示したグラフである．また図 2 は，炭素数 18 の飽和脂肪酸であるステアリン酸 $C_{17}H_{35}COOH$（分子量 284）と，炭素数 18 の不飽和脂肪酸であるオレイン酸 $C_{17}H_{33}COOH$，リノール酸 $C_{17}H_{31}COOH$，リノレン酸 $C_{17}H_{29}COOH$ の炭化水素基中の二重結合の数と融点の関係を示したグラフである．

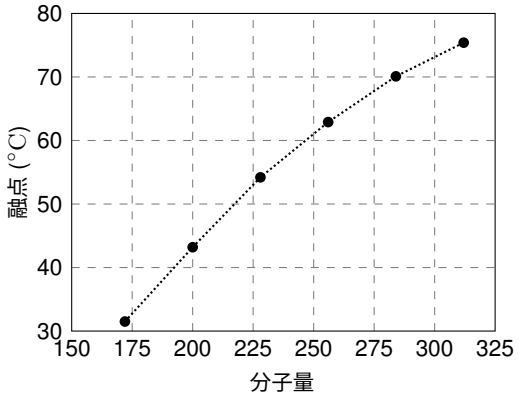


図 1　天然の飽和脂肪酸の分子量と融点の関係

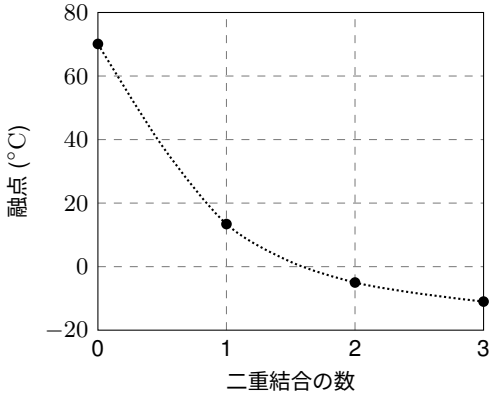


図 2　炭素数 18 の脂肪酸における
炭化水素基中の二重結合の数と融点の関係

図 1 と図 2 のグラフから読み取れる，飽和脂肪酸および不飽和脂肪酸の融点に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が適当であれば○，適当でなければ×をつけよ．

① 分子量 172 から 228 までの飽和脂肪酸の融点は，n の値が 2 ずつ増えると約 20 K ずつ高くなる．

② 飽和脂肪酸 $CH_3(CH_2)_{20}COOH$ の融点は，75 °C より高いと予想される．

③ 炭素数 18 の脂肪酸では，炭化水素基中の炭素原子間の二重結合の数が 1 から 2，2 から 3 と増えた場合の融点の低下よりも，0 から 1 になった場合の融点の低下が大きい．

④ $C_{17}H_{31}COOH$ は常温で液体である．

6－16　2026 年度 本試　第 4 問　問 4（改）

糖類に関する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 二糖は，2 分子の単糖が脱水縮合した化合物であり，この反応でできた結合をペプチド結合という．

② マルトース $C_{12}H_{22}O_{11}$ は麦芽糖ともよばれ，セルロースをセルラーゼで加水分解すると生じる．

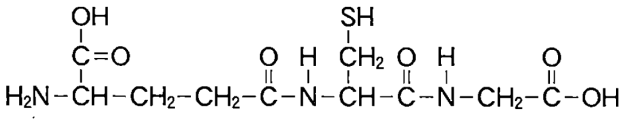
③ 甘味料や化粧品の保湿成分として用いられているトレハロース $C_{12}H_{22}O_{11}$ は，2 分子の単糖が還元性を示す部分どうしで脱水縮合しているため，銀鏡反応を示す．

④ アミロースは，ヨウ素ヨウ化カリウム水溶液（ヨウ素溶液）により青～濃青色を示す．これは多数のβ--グルコースで構成されたらせん構造の中に I_2 や I_3^- などが取り込まれるためである．

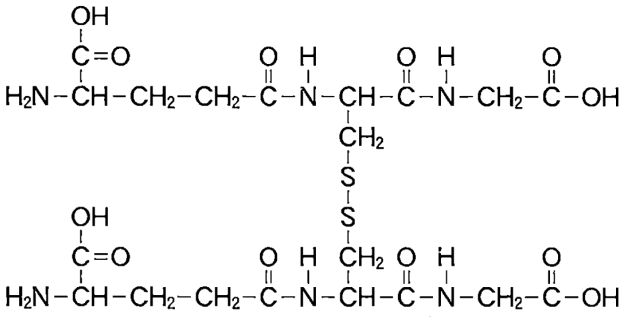
⑤ もち米のデンプンは，ほぼ 100 % アミロースでできている．

6－17　2026 年度 本試　第 4 問　問 5 a

グルタチオンは，生体内で酸化されて 2 分子が結合し，酸化型グルタチオンを生成するため，還元剤としてはたらくペプチドである．



グルタチオン



酸化型グルタチオン

次のア～ウのうち，グルタチオンの構造や性質に関する記述として**正しいもの**はどれか．すべてを正しく選択しているものとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ．

ア　アミド結合が三つある．

イ　水溶液は酸性を示す．

ウ　生成した酸化型グルタチオンの $-S-S-$ 結合を，ジスルフィド結合という．

① ア　② イ　③ ウ

④ ア，イ　⑤ ア，ウ　⑥ イ，ウ

⑦ ア，イ，ウ　⑧ 正しいものはない．

6.2　センター試験

6－18　2015 年度　センター本試　第 5 問　問 1（改）

高分子化合物に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① ポリエチレンは，付加重合によってつくられる．

② ポリスチレンは，ベンゼン環を含む高分子化合物である．

③ フェノール樹脂は，熱硬化性樹脂である．

④ ポリアクリロニトリルは，アクリル繊維の主成分である．

⑤ メラミン樹脂は，アミノ樹脂の一種である．

6－19　2015 年度　センター本試　第 6 問　問 1（改）

天然に存在する有機化合物の構造に関連する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① グリコーゲンは，多数のフルクトースが縮合した構造をもつ．

② グルコースは，水溶液中で環状構造と鎖状構造の平衡状態にある．

③ アミロースは，アミロペクチンより枝分かれが多い構造をもつ．

④ DNA の糖部分は，RNA の糖部分と同じ構造をもつ．

⑤ 核酸は，窒素を含む環状構造の塩基をもつ．

6－20　2015 年度　センター追試　第 5 問　問 1（改）

合成高分子化合物に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 鎖状構造だけでなく，網目状構造の高分子もある．

② 重合度の異なる分子が集まってできている．

③ 非結晶部分（無定形部分）をもたない．

④ 明確な融点を示さない．

⑤ 熱可塑性樹脂は，加熱によって成形加工しやすくなる．

6－21　2015 年度　センター追試　第 5 問　問 2（改）

高分子化合物の合成に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① ナイロン 6 は，カプロラクタム（ε–カプロラクタム）の開環重合でつくられる．

② ポリエチレンテレフタラートは，テレフタル酸とエチレングリコールの縮合重合でつくられる．

③ ポリビニルアルコールは，ビニルアルコールの付加重合でつくられる．

④ スチレン–ブタジエンゴムは，スチレンとブタジエンの共重合でつくられる．

⑤ フェノール樹脂は，フェノールとホルムアルデヒドの付加縮合でつくられる．

6－22　2015 年度 センター追試　**第 6 問　問 1（改）**

グルコースとセルロースに関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① グルコースは，6 個のヒドロキシ基をもつ．

② 結晶状態のグルコースは，六員環の構造をもつ．

③ グルコースは，フルクトースの構造異性体である．

④ セルロース中にあるグルコース単位には，4 個のヒドロキシ基が存在する．

⑤ セルロースは，デンプンのようならせん状ではなく，直線状の構造をとる．

6－23　2015 年度 センター追試　**第 6 問　問 2（改）**

天然に存在する核酸に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 核酸の単量体に相当する分子をヌクレオチドという．

② 核酸は，それを構成する糖のヒドロキシ基とリン酸が縮合した構造をもつ．

③ RNA は 4 種類の塩基をもつ．

④ DNA は 4 種類の塩基をもつ．

⑤ DNA の二重らせん構造では，塩基どうしが水素結合を形成している．

6－24　2016 年度 センター本試　**第 5 問　問 1（改）**

高分子の性質や用途に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 合成高分子には，酵素や微生物によって分解されるものがある．

② 陰イオン交換樹脂は，強塩基の水溶液で処理することにより再生できる．

③ 生ゴムに硫黄を数パーセント加えて加熱すると，弾性が大きくなる．

④ ポリエチレンテレフタラート（PET）は，合成繊維として衣服などに用いられる．

⑤ カルボン酸のナトリウム塩を分子内に含む網目構造の高分子は，高い吸水性をもち，紙おむつなどに用いられる．

6－25　2016 年度 センター本試　**第 5 問　問 2（改）**

糖に関する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 単糖であるグルコースの分子式は $C_6H_{12}O_6$ なので，グルコース単位からなる二糖のマルトースの分子式は $\underline{C_{12}H_{24}O_{12}}$ となる．

② スクロースから得られる転化糖は，<u>還元性を示す</u>．

③ α–グルコースと β–グルコースは，<u>互いに立体異性体である</u>．

④ 単糖であるグルコースとフルクトースは，<u>互いに構造異性体である</u>．

⑤ グルコースの鎖状構造と環状構造では，<u>不斉炭素原子の数が異なる</u>．

6－26　2016 年度 センター追試　**第 5 問　問 2（改）**

タンパク質に関する記述を，次の①～⑥に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 絹の主成分はタンパク質である．

② 二次構造は，イオン結合だけによって保たれている．

③ タンパク質の変性は，高次構造（立体構造）が変化することによる．

④ アミノ酸以外に糖を含むものがある．

⑤ 水溶性のタンパク質を水に溶かすとコロイド溶液となる．

⑥ ペプチド結合部分は，酸素–窒素（O–N）結合を含む．

6－27　2017 年度 センター本試　**第 5 問　問 1（改）**

単量体と，その**単量体が脱水縮合した構造**をもつ高分子化合物の組合せを，次の①～④に示す．各組合せが正しければ○，誤っていれば×をつけよ．

	単量体	高分子化合物
①	ヘキサメチレンジアミンとアジピン酸	ナイロン 66
②	尿素とホルムアルデヒド	尿素樹脂
③	グルコース	デンプン
④	エチレングリコールとテレフタル酸	ポリエチレンテレフタラート

6－28　2017 年度 センター本試　**第 5 問　問 2（改）**

高分子化合物に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 共重合体は，2 種類以上の単量体が重合することで得られる．

② 合成高分子の平均分子量は，分子数の最も多い高分子の分子量で表される．

③ 水中に分散したデンプンは，分子 1 個でコロイド粒子となる．

④ DNA と RNA に共通する塩基は，3 種類ある．

6－29　2017 年度 センター追試　**第 5 問　問 1（改）**

繊維に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① アクリル繊維の主な原料は，塩化ビニルである．

② 綿の主成分は，多糖のアミロースである．

③ ポリプロピレンは，合成繊維としても利用される．

④ セルロースの再生繊維は，ナイロンと呼ばれる．

6－30　2017 年度 センター追試　**第 5 問　問 2（改）**

身近な高分子化合物に関する記述を，次の①～④に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 生ゴム（天然ゴム）は，空気中で二重結合の部分が酸化され，弾性を徐々に失う．

② 人体内ではたらく酵素の中には，最適 pH が中性付近でないものがある．

③ 水族館の水槽やプラスチックレンズに用いられるポリメタクリル酸メチルは，付加重合によって生成する．

④ ポリ袋に用いられる低密度ポリエチレンは，ポリ容器に用いられる高密度ポリエチレンより結晶部分が多い．

6－31　2018 年度 センター本試　**第 5 問　問 1（改）**

合成高分子化合物の構造と合成法に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① ビニロンは，ポリ酢酸ビニルのけん化だけで合成される．

② ポリ酢酸ビニルは，カルボキシ基をもつ．

③ ポリ塩化ビニルは，縮合重合によって合成される．

④ ポリエチレンテレフタラートは，アミド結合をもつ．

6－32　2018 年度 センター本試　**第 5 問　問 2（改）**

高分子化合物の性質に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① ポリエチレンのうち結晶性が低いものは，結晶性が高いものと比べて透明で軟らかい性質を有している．

② タンパク質には，水に溶けやすいものと水に溶けにくいものがある．

③ アミロース水溶液は，ヨウ素デンプン反応を示す．

④ 高分子化合物の多くは電気を通さないが，ヨウ素などのハロゲンを添加することで金属に近い電気伝導性を示すものがある．

6－33　2018 年度 センター本試　**第 7 問　問 1（改）**

タンパク質に関する記述を，次の①～⑤に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① ポリペプチド鎖がつくるらせん構造（α–ヘリックス構造）では，>C=O$\cdots$H–N< のイオン結合が形成されている．

② ポリペプチド鎖にある二つのグリシンは，ジスルフィド結合（S–S 結合）をつくることができる．

③ 加水分解したとき，アミノ酸のほかに糖類やリン酸などの物質も同時に得られるタンパク質を，単純タンパク質という．

④ 繊維状タンパク質では，ポリペプチドの鎖が丸まって球状になっている．

⑤ 一般に，加熱によって変性したタンパク質は，冷却すると元の構造に戻る．

6－34　2018 年度 センター追試　**第 6 問　問 1（改）**

合成高分子化合物に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が適当であれば○，適当でなければ×をつけよ．

① 合成ゴムには，二重結合を一つしかもたない化合物との共重合で合成されるものもある．

② マテリアルリサイクルの手法では，プラスチックは加熱・融解して再び成形され，再製品化される．

③ ポリメタクリル酸メチル（メタクリル樹脂）は，透明度が高い．

④ フェノール樹脂は，電気絶縁性が高い．

6－35　2018 年度 センター追試　**第 7 問　問 1（改）**

デンプンとセルロースに関する記述を，次の①～④に示す．各記述が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① デンプンは，α–グルコースが縮合重合した高分子化合物で，直線状の構造をもつ．

② デンプンは，希硫酸を加えて加熱しても加水分解されない．

③ セルロースは，β–グルコースが縮合重合した高分子化合物で，らせん状の構造をもつ．

④ 銅アンモニアレーヨンとビスコースレーヨンは，いずれも繰り返し単位の構造がセルロースとは異なる．

6－36　2019 年度 センター本試　**第 5 問　問 2（改）**

高分子化合物に関する記述を，次の①～④に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① アセテート繊維は，トリアセチルセルロースの一部のエステル結合を加水分解してつくられる．

② セロハンは，セルロースに化学反応させてつくったビスコースから，薄膜状にセルロースを再生させてつくられる．

③ 木綿（綿）の糸は，タンパク質からなる繊維をより合わせてつくられる．

④ 天然ゴム（生ゴム）は，ゴムノキ（ゴムの木）の樹皮を傷つけて得られたラテックスに酸を加え，凝固させたものである．

6－37　2019 年度 センター本試　**第 7 問　問 1（改）**

二糖類に関する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 二糖は，単糖 2 分子が脱水縮合したもので，この反応でできた C－O－C の構造をグリコシド結合という．

② スクロースとマルトースは，同一の化合物である．

③ スクロースを加水分解して得られる，2 種類の単糖の等量混合物を，麦芽糖という．

④ マルトースの水溶液は，還元性を示す．

⑤ 1 分子のラクトースを加水分解すると，2 分子のグルコースになる．

6－38　2019 年度 センター追試　**第 5 問　問 1（改）**

高分子化合物に関する記述を，次の①～④に示す．各記述が適当であれば○，適当でなければ×をつけよ．

① ポリプロピレンは，加熱すると軟化し，冷却すると硬くなる．

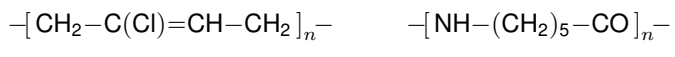
② 紙おむつに用いられる樹脂が高い吸水性を示すのは，網目内のイオン濃度が高く，水が浸透するためである．

③ 多糖には，枝分かれした構造をもつものがある．

④ アラミド繊維は，縮合重合によって得られる．

6－39　2019 年度 センター追試　**第 6 問　問 1（改）**

次に示す高分子化合物 A と B に関する記述を，下の①～④に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．



高分子化合物 A　　高分子化合物 B

① A は，耐熱性に優れた合成繊維になる．

② A は，二重結合を二つもつ単量体からつくられる．

③ B は，エステル結合をもち，絹に似た性質の合成繊維になる．

④ B は，2 種類の単量体からつくられる．

6－40　2019 年度 センター追試　**第 7 問　問 1（改）**

天然高分子化合物およびその構成成分の呈色反応に関する記述を，次の①～④に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① ヨウ素デンプン反応により青紫色に呈色した水溶液は，加熱するとこの色が消えるが，冷却すると再び呈色する．

② ビウレット反応では，アミノ酸 2 分子からなるジペプチドが，銅 (Ⅱ) 錯体を形成することで呈色する．

③ キサントプロテイン反応では，アミノ酸の側鎖にある硫黄原子が酸化されることで呈色する．

④ アミノ酸は，ニンヒドリンと反応して呈色する．

6－41　2020 年度 センター本試　**第 6 問　問 1（改）**

高分子化合物に関する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① 高密度ポリエチレンは，低密度ポリエチレンに比べて枝分かれが少なく，透明度が低い．

② フェノール樹脂は，ベンゼン環の間をメチレン基 $-CH_2-$ で架橋した構造をもつ．

③ イオン交換樹脂がイオンを交換する反応は，不可逆反応である．

④ 二重結合の部分がシス形の構造をもつポリイソプレンは，トランス形の構造をもつものに比べて室温で硬く弾性に乏しい．

⑤ ポリ乳酸は，微生物によって分解される．

6－42　2020 年度 センター本試　**第 7 問　問 1（改）**

天然高分子化合物の構造に関する記述を，次の①～④に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① タンパク質の三次構造の形成に関与している結合には，ジスルフィド結合 $-S-S-$ がある．

② タンパク質のポリペプチド鎖は，右巻きのらせん構造をとることがあり，この構造をα--ヘリックスという．

③ 核酸は，ヌクレオチドの糖部分の $-OH$ とリン酸部分の $-OH$ の間で脱水縮合してできた直鎖状の高分子化合物である．

④ RNA の糖部分はリボースであり，DNA の糖部分とは構造が異なる．

6－43　2020 年度 センター追試　**第 6 問　問 1（改）**

合成繊維に関する記述を，次の①～④に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① ナイロンは，分子間に多くのジスルフィド結合が形成されており，強度や耐久性に優れる．

② アクリル繊維は，アミド結合をもち，羊毛に似た肌触りをもつ．

③ アラミド繊維は，ベンゼン環をもち，ナイロンより強度に優れるため，安全手袋などに利用されている．

④ ビニロンは，分子内にヒドロキシ基をもたないが，適度な吸湿性を示す．

6－44　2020 年度 センター追試　**第 7 問　問 1（改）**

多糖類に関する記述を，次の①～⑤に示す．下線部が正しければ○，誤りを含めば×をつけよ．

① アミロースは，分子内でヒドロキシ基が水素結合をつくり，直線状の構造をとる．

② アミロペクチンは，α–1,4–グリコシド結合（1 位と 4 位での結合）に加えて，α–1,6–グリコシド結合（1 位と 6 位での結合）があるため，枝分かれ構造をとる．

③ セルロースは，分子内および分子間に多くの水素結合が形成され，繊維状となる．

④ 動物の肝臓や筋肉に含まれるグリコーゲンは，ヨウ素デンプン反応を示さない．

⑤ 火薬として用いられるニトロセルロースは，セルロースと硝酸を反応させて硝酸エステルにしたものである．